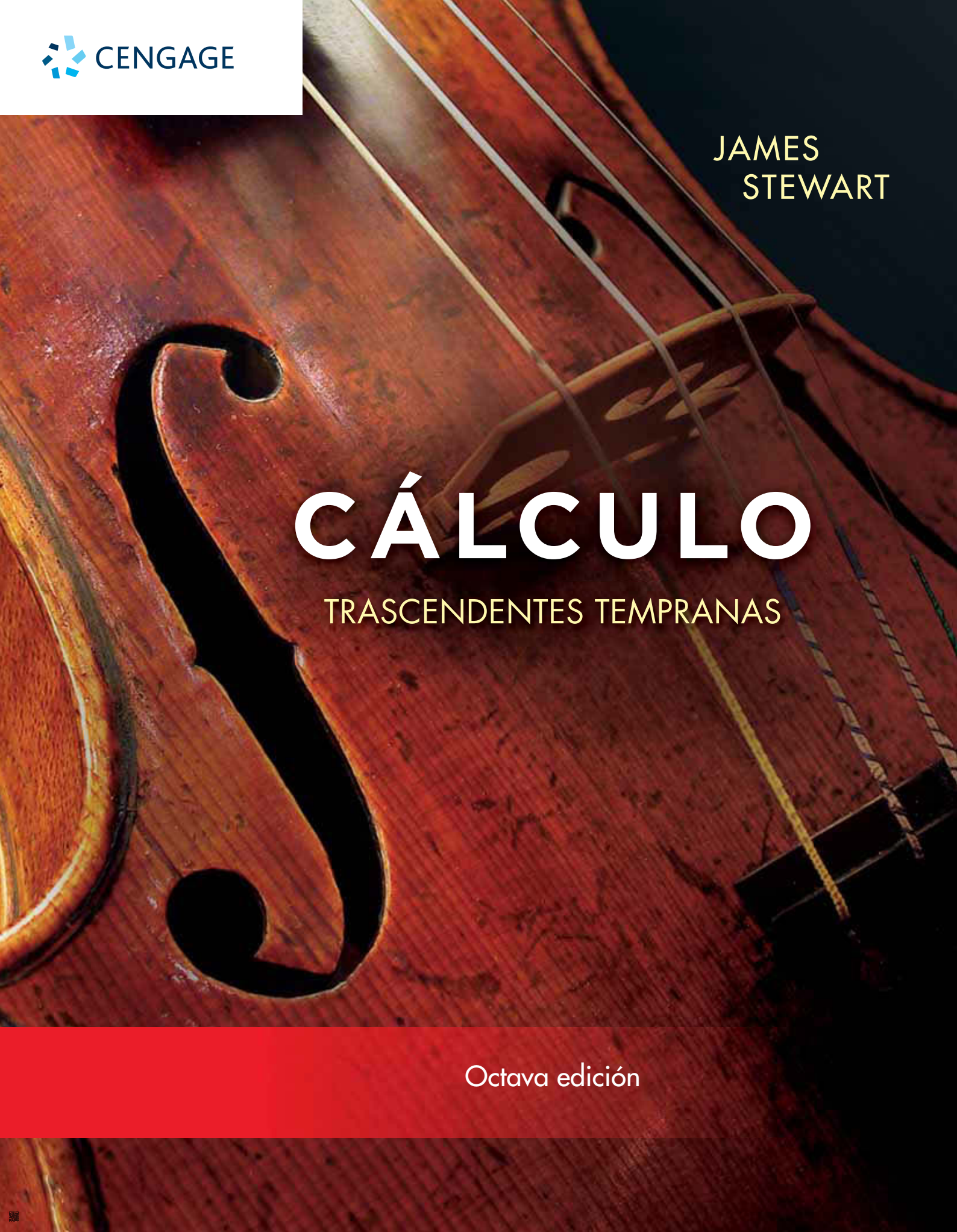


CENGAGE

JAMES STEWART

CÁLCULO

TRASCENDENTES TEMPRANAS

Octava edición

CÁLCULO

TRASCENDENTES TEMPRANAS

OCTAVA EDICIÓN

JAMES STEWART

McMASTER UNIVERSITY Y UNIVERSITY OF TORONTO

Traducción

Ana Elizabeth García Hernández

Enrique C. Mercado González

Revisión técnica

Ileana Borja Tecuatl

Departamento de Matemática Educativa, CINVESTAV-IPN

Hiram Cárdenas Gordillo
Facultad de Ingeniería, Universidad La Salle, México

Pedro Vásquez Urbano
Universidad de Puerto Rico - Mayaguez

Gilgamesh Luis Raya
Universidad Politécnica de Pachuca, México

Antonieta Martínez Velasco
Universidad Panamericana, campus Ciudad de México

Luz Citlaly Estrada López
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de Guadalajara, México

José Ignacio Cuevas González
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Armando Silva Castillo
Universidad Politécnica de Pachuca, México

CENGAGE

Australia • Brasil • Corea • España • Estados Unidos • Japón • México • Reino Unido • Singapur

2 Límites y derivadas



© Jody Ann / Shutterstock.com

La velocidad máxima sostenible *S* del salmón depende de la temperatura *T* del agua. En el ejercicio 58 de la sección 2.7 se le pide que analice cómo varía *S* cuando cambia *T*, calculando la derivada de *S* respecto de *T*.

EN *UN ADELANTO DEL CÁLCULO* (página 1) se vio cómo la idea de límite sustenta las distintas ramas del cálculo. Por tanto, es apropiado comenzar nuestro estudio investigando sus límites y sus propiedades. El tipo especial de límite que se usa para encontrar rectas tangentes y velocidades da lugar a la idea central del cálculo diferencial, la derivada.

2.1 Problemas de la tangente y la velocidad

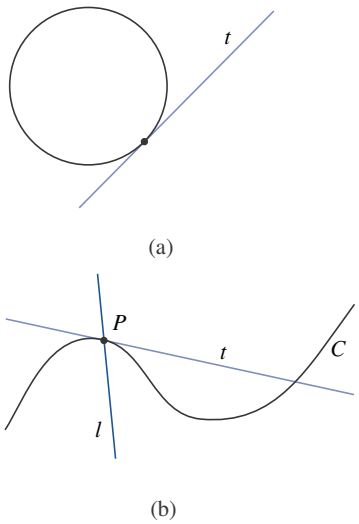


FIGURA 1

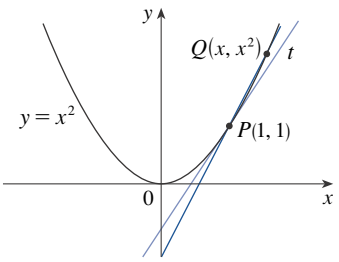


FIGURA 2

En esta sección se verá cómo surgen los límites cuando se trata de encontrar la recta tangente a una curva o la velocidad de un objeto.

El problema de la tangente

La palabra *tangente* se deriva de la voz latina *tangens*, que significa "tocar". Así, una tangente a una curva es una recta que toca la curva. En otras palabras, una recta tangente debe tener la misma dirección que la curva en el punto de contacto, pero, ¿cómo puede hacer precisa esta idea?

Para una circunferencia se puede simplemente seguir la idea de Euclides y decir que la tangente es una recta que interseca la circunferencia una y solo una vez, como se muestra en la figura 1(a). Para curvas más complicadas esta definición es inadecuada. La figura 1(b) muestra dos rectas l y t que pasan por un punto P en una curva C. La recta l cruza C solo una vez, pero ciertamente no es la idea que se tiene de lo que es una tangente. La recta t, por otro lado, se parece más a una tangente, pero interseca a C dos veces.

Para ser más específicos, intente resolver el problema de encontrar una recta tangente t a la parábola $y = x^2$ en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 1 Encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto $P(1, 1)$.

SOLUCIÓN Puede encontrar la ecuación de la recta tangente t tan pronto conozca su pendiente m. La dificultad es que solo se conoce un punto P sobre t, y para calcular la pendiente se necesitan dos puntos. Sin embargo, se observa que puede calcular una aproximación a m eligiendo un punto cercano $Q(x, x^2)$ sobre la parábola (como en la figura 2) y calculando la pendiente m_{PQ} de la recta secante PQ. [Una **recta secante**, de la palabra latina *secans*, que significa cortar, es una recta que interseca (corta) una curva más de una vez.]

Elija $x \neq 1$ de manera que $Q \neq P$. Entonces

$$m_{PQ} = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Por ejemplo, para el punto $Q(1.5, 2.25)$, se tiene

$$m_{PQ} = \frac{2.25 - 1}{1.5 - 1} = \frac{1.25}{0.5} = 2.5$$

x	m_{PQ}
2	3
1.5	2.5
1.1	2.1
1.01	2.01
1.001	2.001

x	m_{PQ}
0	1
0.5	1.5
0.9	1.9
0.99	1.99
0.999	1.999

Las tablas en el margen muestran los valores de m_{PQ} para varios valores de x cercanos a 1. Cuanto más cerca está Q de P, la x es más cercana a 1 y, de las tablas, m_{PQ} está más cerca de 2. Esto sugiere que la pendiente de la recta tangente t debe ser $m = 2$.

Se dice que la pendiente de la recta tangente es el *límite* de las pendientes de las rectas secantes, y esto se expresa simbólicamente escribiendo

$$\lim_{Q \to P} m_{PQ} = m \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

Suponiendo que la pendiente de la recta tangente finalmente es 2, se utiliza la ecuación de la recta en la forma punto-pendiente [$y - y_1 = m(x - x_1)$, véase el apéndice B] para escribir la ecuación de la recta tangente en (1, 1) como

$$y - 1 = 2(x - 1) \qquad \text{o} \qquad y = 2x - 1$$

La figura 3 muestra el proceso de límite que se presenta en este ejemplo. Cuando Q se aproxima a P a lo largo de la parábola, las rectas secantes correspondientes giran alrededor de P y se aproximan a la recta tangente t.

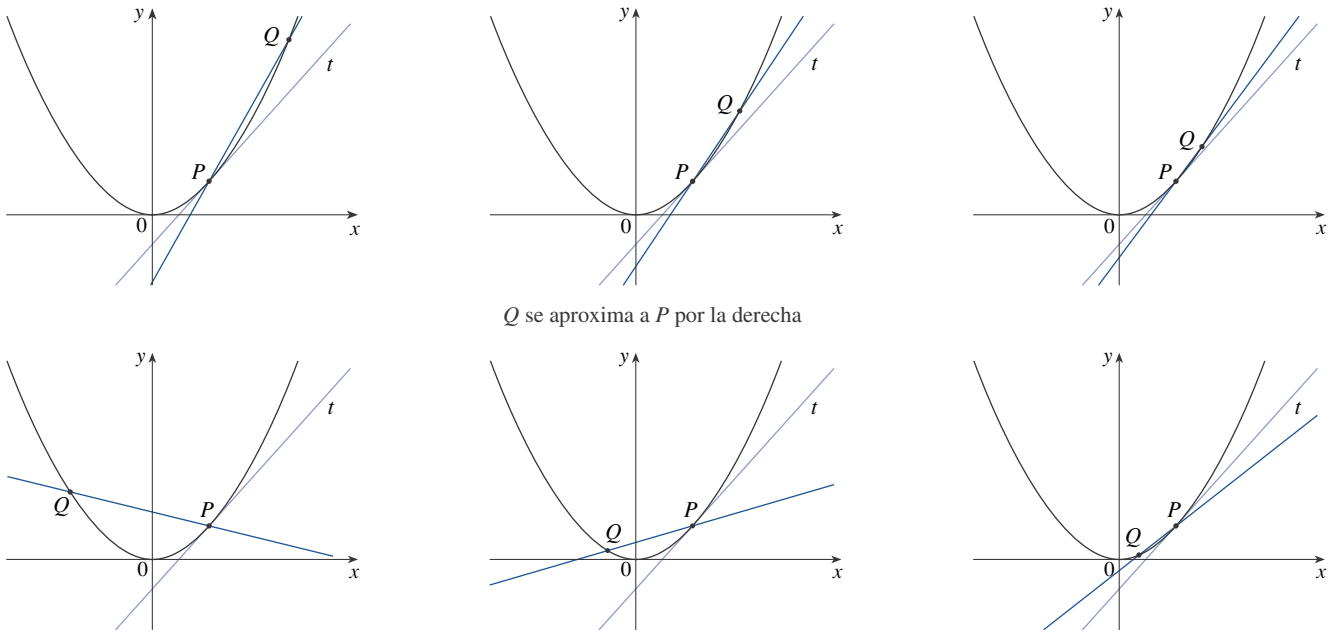


FIGURA 3

TEC En Visual 2.1 puede ver cómo funciona el proceso en la figura 3 para otras funciones.

Muchas de las funciones que se producen en la ciencia no están descritas por ecuaciones explícitas, sino que están definidas por datos experimentales. El ejemplo siguiente muestra cómo calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de este tipo de funciones.

t	Q
0.00	100.00
0.02	81.87
0.04	67.03
0.06	54.88
0.08	44.93
0.10	36.76

EJEMPLO 2 La unidad de destello (flash) de una cámara funciona mediante el almacenamiento de carga en un condensador y su liberación repentina cuando el flash se activa. Los datos de la tabla describen la carga Q restante en el condensador (medida en microcoulombs) en el tiempo t (medido en segundos después de que el flash se dispara). Utilice los datos para dibujar la gráfica de esta función y calcule la pendiente de la recta tangente en el punto donde $t = 0.04$. [*Nota*: la pendiente de la recta tangente representa la corriente eléctrica (medida en microamperes) que fluye desde el condensador a la lámpara del flash.]

SOLUCIÓN En la figura 4 se grafican los datos dados y se usan para trazar una curva que se aproxima a la gráfica de la función.

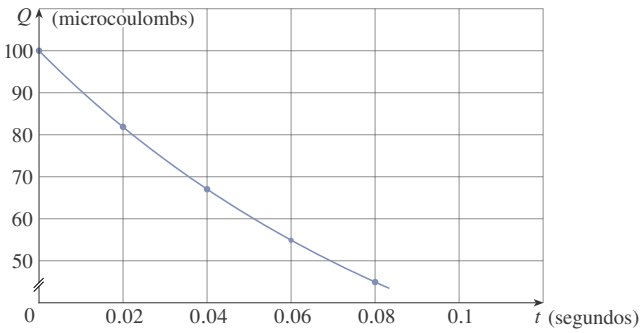


FIGURA 4

Dados los puntos $P(0.04, 67.03)$ y $R(0.00, 100.00)$ en la gráfica, se encuentra con que la pendiente de la recta secante PR es

$$m_{PR} = \frac{100.00 - 67.03}{0.00 - 0.04} = -824.25$$

R	m_{PR}
(0.00, 100.00)	−824.25
(0.02, 81.87)	−742.00
(0.06, 54.88)	−607.50
(0.08, 44.93)	−552.50
(0.10, 36.76)	−504.50

La tabla de la izquierda muestra los resultados de cálculos similares para las pendientes de otras rectas secantes. De esta tabla se esperaría que la pendiente de la recta tangente en $t = 0.04$ se encuentre en algún valor entre -742 y -607.5. De hecho, el promedio de las pendientes de las dos rectas secantes más próximas es

$$\tfrac{1}{2}(-742 - 607.5) = -674.75$$

Así, por este método, se estima la pendiente de la recta tangente como -675.

Otro método consiste en elaborar una aproximación a la tangente en P y medir los lados del triángulo ABC, como en la figura 5.

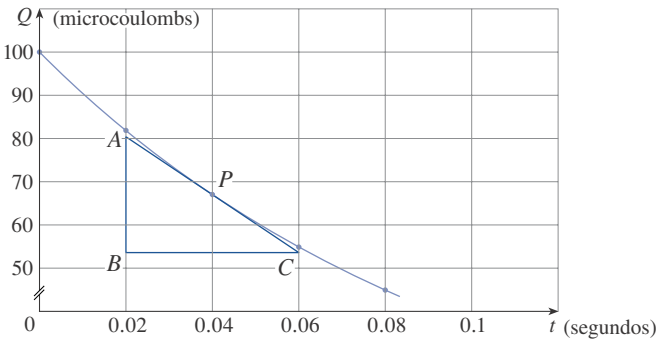


FIGURA 5

Esto da una estimación de la pendiente de la recta tangente como

$$-\frac{|AB|}{|BC|} \approx -\frac{80.4 - 53.6}{0.06 - 0.02} = -670$$

El significado físico de la respuesta en el ejemplo 2 es que la corriente eléctrica que circula desde el condensador a la bombilla de flash después de 0.04 segundos es de aproximadamente -670 microamperes.

El problema de la velocidad

Si usted mira el velocímetro de un automóvil mientras viaja en el tráfico de la ciudad, se ve que la aguja no se queda quieta por mucho tiempo; es decir, la velocidad del automóvil no es constante. Suponga al ver el velocímetro, que el auto tiene una velocidad determinada en cada instante, pero ¿cómo se define la velocidad "instantánea"? Investigue el ejemplo de la caída de una pelota.

EJEMPLO 3 Suponga que una pelota se deja caer desde la plataforma superior de observación de la Torre CN en Toronto, a 450 m sobre el suelo. Encuentre la velocidad de la pelota después de 5 segundos.

SOLUCIÓN Por medio de experimentos llevados a cabo hace cuatro siglos, Galileo descubrió que la distancia que recorre cualquier cuerpo en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo que ha estado cayendo. (Este modelo de caída libre no considera



Steve Allen / Stockbyte / Getty Images

La Torre CN en Toronto fue el edificio autoestable más alto en el mundo durante 32 años.

la resistencia del aire.) Si la distancia de caída después de t segundos se denota por $s(t)$ y se mide en metros, entonces la ley de Galileo se expresa por la ecuación

$$s(t) = 4.9t^2$$

La dificultad para encontrar la velocidad después de 5 s es que se trata de un solo instante de tiempo ($t = 5$), por lo que no se cuenta con un intervalo de tiempo. Sin embargo, se puede aproximar la cantidad deseada mediante el cálculo de la velocidad promedio en el breve intervalo de tiempo de una décima de segundo, desde $t = 5$ hasta $t = 5.1$:

$$\text{velocidad promedio} = \frac{\text{cambio en la posición}}{\text{tiempo transcurrido}}$$

$$= \frac{s(5.1) - s(5)}{0.1}$$

$$= \frac{4.9(5.1)^2 - 4.9(5)^2}{0.1} = 49.49 \text{ m/s}$$

La tabla siguiente muestra los resultados de cálculos similares de la velocidad promedio durante períodos cada vez más pequeños.

Intervalo de tiempo	Velocidad promedio (m/s)
$5 \leqslant t \leqslant 6$	53.9
$5 \leqslant t \leqslant 5.1$	49.49
$5 \leqslant t \leqslant 5.05$	49.245
$5 \leqslant t \leqslant 5.01$	49.049
$5 \leqslant t \leqslant 5.001$	49.0049

Parece que, a medida que se acorta el período, la velocidad promedio es cada vez más cercana a 49 m/s. La **velocidad instantánea** cuando $t = 5$ se define como el valor límite de estas velocidades promedio, durante períodos cada vez más cortos que comienzan en $t = 5$. Así, la velocidad (instantánea) después de 5 segundos es

$$v = 49 \text{ m/s}$$

■

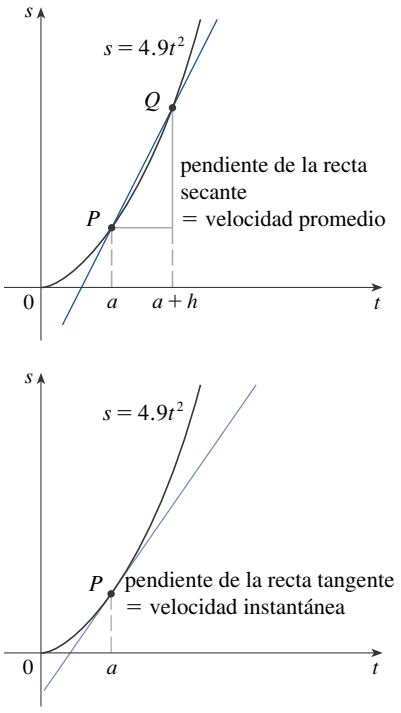


FIGURA 6

Usted puede sentir que los cálculos utilizados en la solución de este problema son muy similares a los utilizados anteriormente en esta sección para encontrar tangentes. De hecho, hay una estrecha conexión entre el problema de obtener la tangente y aquel de encontrar la velocidad. Si se dibuja la gráfica de la función de la distancia recorrida por la pelota (como en la figura 6) y se consideran los puntos $P(a, 4.9a^2)$ y $Q(a + h, 4.9(a + h)^2)$ sobre la gráfica, entonces la pendiente de la recta secante PQ es

$$m_{PQ} = \frac{4.9(a + h)^2 - 4.9a^2}{(a + h) - a}$$

que es la misma que la velocidad promedio en el intervalo de tiempo $[a, a + h]$. Por tanto, la velocidad en el instante $t = a$ (el límite de las velocidades promedio cuando h tiende a 0) debe ser igual a la pendiente de la recta tangente en P (el límite de las pendientes de las rectas secantes).

Los ejemplos 1 y 3 muestran que, para resolver los problemas de la tangente y la velocidad, debe ser capaz de calcular límites. Después de estudiar los métodos para calcular límites en las cinco secciones siguientes, se regresará a estos problemas de encontrar tangentes y velocidades en la sección 2.7.

2.1 EJERCICIOS

1. Un tanque contiene 1000 litros de agua que se drenan por la parte inferior del tanque en media hora. Los valores de la tabla muestran el volumen V de agua que queda en el tanque (en litros) después de t minutos.

t (min)	5	10	15	20	25	30
V (L)	694	444	250	111	28	0

(a) Si P es el punto (15, 250) sobre la gráfica de V, encuentre las pendientes de las rectas secantes PQ cuando Q es el punto sobre la gráfica con $t = 5$, 10, 20, 25 y 30.
(b) Calcule la pendiente de la recta tangente en P por medio del promedio de las pendientes de dos rectas secantes.
(c) Utilice una gráfica de la función para calcular la pendiente de la recta tangente en P. (Esta pendiente representa la rapidez a la que fluye el agua del tanque después de 15 minutos.)

2. Un monitor se utiliza para medir la frecuencia cardiaca de un paciente después de una cirugía. El aparato compila el número de latidos del corazón después de t minutos y se registran en una tabla. Cuando los datos de la tabla se representan gráficamente, la pendiente de la recta tangente representa la frecuencia cardiaca en latidos por minuto.

t (min)	36	38	40	42	44
Latidos	2530	2661	2806	2948	3080

El monitor estima este valor calculando la pendiente de una recta secante. Utilice los datos para calcular el ritmo cardíaco del paciente después de 42 minutos, utilizando la recta secante entre los puntos con los valores dados de t.

(a) $t = 36$ y $t = 42$ (b) $t = 38$ y $t = 42$
(c) $t = 40$ y $t = 42$ (d) $t = 42$ y $t = 44$

¿Cuáles son sus conclusiones?

3. El punto $P(2, -1)$ se encuentra en la curva $y = 1/(1 - x)$.
(a) Si Q es el punto $(x, 1/(1 - x))$, utilice la calculadora para determinar la pendiente de la recta secante PQ (con una precisión de seis decimales) para los valores de x siguientes:
(i) 1.5 (ii) 1.9 (iii) 1.99 (iv) 1.999
(v) 2.5 (vi) 2.1 (vii) 2.01 (viii) 2.001
(b) Utilice los resultados del inciso (a), para intuir el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en $P(2, -1)$.
(c) Utilizando la pendiente del inciso (b), obtenga la ecuación de la recta tangente a la curva en $P(2, -1)$.

4. El punto $P(0.5, 0)$ se encuentra sobre la curva $y = \cos \pi x$.
(a) Si Q es el punto $(x, \cos \pi x)$, utilice la calculadora para encontrar la pendiente de la secante PQ (redondeada a seis decimales) para los valores de x siguientes:
(i) 0 (ii) 0.4 (iii) 0.49
(iv) 0.499 (v) 1 (vi) 0.6
(vii) 0.51 (viii) 0.501
(b) Utilice los resultados del inciso (a), para intuir el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en $P(0.5, 0)$.
(c) Utilice la pendiente del inciso (b), para determinar la ecuación de la recta tangente a la curva en $P(0.5, 0)$.
(d) Trace la curva, dos de las rectas secantes y la recta tangente.

5. Si se lanza una pelota al aire con una velocidad de 10 m/s, su altura en metros después de t segundos está dada por $y = 10t - 4.9t^2$.
(a) Encuentre la velocidad promedio para el período que comienza cuando $t = 1.5$ y permanece
(i) 0.5 segundos (ii) 0.1 segundos
(iii) 0.05 segundos (iv) 0.01 segundos
(b) Calcule la velocidad instantánea cuando $t = 1.5$.

6. Si una piedra se lanza hacia arriba en el planeta Marte a una velocidad de 10 m/s, su altura en metros t segundos después está dada por $y = 10t - 1.86t^2$
(a) Encuentre la velocidad promedio en los intervalos de tiempo dados:
(i) [1, 2] (ii) [1, 1.5]
(iii) [1, 1.1] (iv) [1, 1.01]
(v) [1, 1.001]
(b) Calcule la velocidad instantánea cuando $t = 1$.

7. La tabla muestra la posición de un ciclista después de que acelera a partir del reposo.

t (segundos)	0	1	2	3	4	5
s (metros)	0	1.4	5.1	10.7	17.7	25.8

(a) Encuentre la velocidad promedio para cada período:
(i) [1, 3] (ii) [2, 3] (iii) [3, 5] (iv) [3, 4]
(b) Utilice la gráfica de s en función de t para calcular la velocidad instantánea cuando $t = 3$.

8. El desplazamiento (en centímetros) de una partícula que se mueve hacia adelante y hacia atrás a lo largo de una línea recta está dado por la ecuación de movimiento $s = 2 \operatorname{sen} \pi t + 3 \cos \pi t$, donde t se mide en segundos.
(a) Encuentre la velocidad promedio durante cada período:
(i) [1, 2] (ii) [1, 1.1]
(iii) [1, 1.01] (iv) [1, 1.001]
(b) Calcule la velocidad instantánea de la partícula cuando $t = 1$.

9. El punto $P(1, 0)$ se encuentra sobre la curva $y = \operatorname{sen}(10\pi/x)$.
(a) Si Q es el punto $(x, \operatorname{sen}(10\pi/x))$, encuentre la pendiente de la recta secante PQ (con una precisión de cuatro decimales) para $x = 2$, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. ¿Las pendientes parecen estar acercándose a un límite?
(b) Utilice la gráfica de la curva para explicar por qué las pendientes de las rectas secantes en el inciso (a) no están cercanas a la pendiente de la recta tangente en P.
(c) Eligiendo rectas secantes apropiadas, calcule la pendiente de la recta tangente en P.

2.2 El límite de una función

En la sección anterior se vio cómo surgen los límites cuando se quiere encontrar la recta tangente a una curva o la velocidad de un objeto; ahora dirija la atención a los límites en general y los métodos numéricos y gráficos para calcularlos.

Investigue el comportamiento de la función f definida por $f(x) = x^2 - x + 2$ para valores de x cercanos a 2. La tabla siguiente muestra los valores de $f(x)$ para valores de x cercanos a 2, pero no iguales a 2.

x	$f(x)$	x	$f(x)$
1.0	2.000000	3.0	8.000000
1.5	2.750000	2.5	5.750000
1.8	3.440000	2.2	4.640000
1.9	3.710000	2.1	4.310000
1.95	3.852500	2.05	4.152500
1.99	3.970100	2.01	4.030100
1.995	3.985025	2.005	4.015025
1.999	3.997001	2.001	4.003001

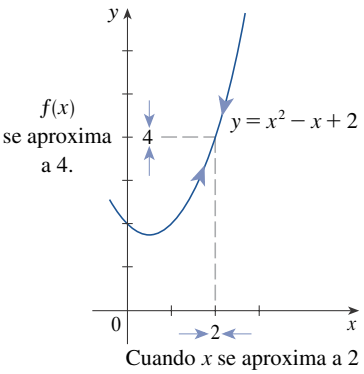


FIGURA 1

De la tabla y la gráfica de f (una parábola) que se muestra en la figura 1, se ve que cuando x se aproxima a 2 (por ambos lados de 2), $f(x)$ se aproxima a 4. De hecho, parece que se puede hacer que los valores de $f(x)$ estén tan cerca de 4 como se quiera, tomando x suficientemente cerca de 2. Esto se expresa al decir que "el límite de la función $f(x) = x^2 - x - 2$ cuando x tiende a 2 es igual a 4". La notación para esto es

$$\lim_{x \to 2} (x^2 - x + 2) = 4$$

En general, se usa la siguiente notación.

1 Definición intuitiva de un límite Suponga que $f(x)$ está definida cuando x está cerca del número a. (Esto significa que f está definida en algún intervalo abierto que contiene a a, excepto posiblemente en a misma.) Entonces se escribe

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

y se dice que "el límite de $f(x)$, cuando x tiende a a, es igual a L"

si se puede hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cercanos a L (tan cercanos a L como se quiera), tomando valores de x suficientemente cerca de a (por ambos lados de a), pero no iguales a a.

En términos generales, esto quiere decir que los valores de $f(x)$ se aproximan a L cuando x tiende a a. En otras palabras, los valores de $f(x)$ tienden a estar más y más cerca del número L cuando x se acerca cada vez más al número a (de ambos lados de a), pero $x \neq a$. (En la sección 2.4 se dará una definición más precisa.)

Una notación alternativa para

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

es

$$f(x) \to L \quad \text{cuando} \quad x \to a$$

que suele leerse "$f(x)$ tiende a L cuando x tiende a a".

Observe la frase "pero $x \neq a$" en la definición de límite. Esto significa que, al encontrar el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a a, no se considera $x = a$. De hecho, $f(x)$ podría no estar definida cuando $x = a$. Lo único que importa es cómo se define f *cerca de* a.

La figura 2 muestra las gráficas de tres funciones. Observe que en el inciso (c), $f(a)$ no está definida y, en el inciso (b), $f(a) \neq L$. Sin embargo, en cada caso, independientemente de lo que sucede en a, es cierto que $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

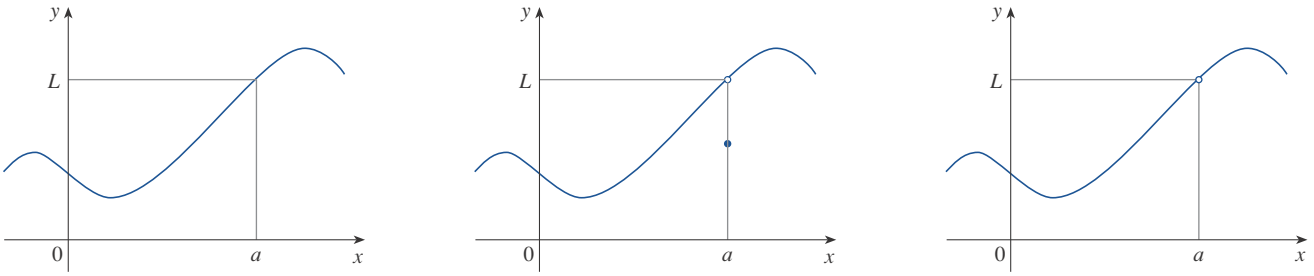


FIGURA 2 $\lim_{x \to a} f(x) = L$ en los tres casos

EJEMPLO 1 Infiera el valor de $\lim_{x \to 1} \dfrac{x - 1}{x^2 - 1}$.

SOLUCIÓN Observe que la función $f(x) = (x - 1)/(x^2 - 1)$ no está definida cuando $x = 1$, pero eso no importa, porque la definición de $\lim_{x \to a} f(x)$ dice que se consideran los valores de x que están cerca de a, pero que no son iguales a a.

Las tablas de la izquierda dan valores de $f(x)$ (con una precisión de seis decimales) para valores de x que tienden a 1 (pero no iguales a 1). Con base en los valores en las tablas, haga la suposición de que

$x < 1$	$f(x)$
0.5	0.666667
0.9	0.526316
0.99	0.502513
0.999	0.500250
0.9999	0.500025

$x > 1$	$f(x)$
1.5	0.400000
1.1	0.476190
1.01	0.497512
1.001	0.499750
1.0001	0.499975

1 0.5

$$\lim_{x \to 1} \frac{x - 1}{x^2 - 1} = 0.5$$ ■

El ejemplo 1 se ilustra en la gráfica de f, en la figura 3. Ahora se va a cambiar un poco f, dándole el valor de 2 cuando $x = 1$ y llamando g a la función obtenida:

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x - 1}{x^2 - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Esta nueva función g conserva el mismo límite cuando x tiende a 1 (véase la figura 4).

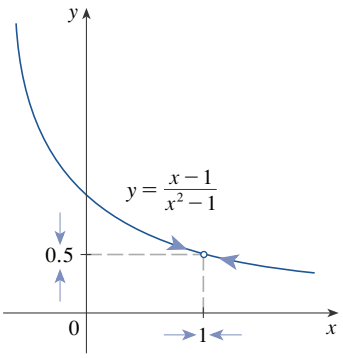


FIGURA 3

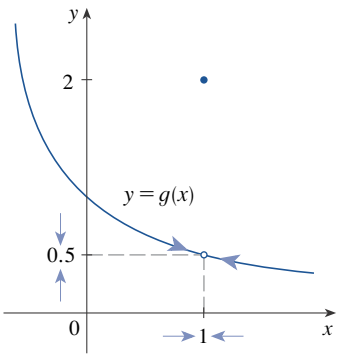


FIGURA 4

EJEMPLO 2 Calcule el valor de $\lim_{t \to 0} \dfrac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2}$.

SOLUCIÓN La tabla presenta los valores de la función para varios valores de t cercanos a 0.

t	$\dfrac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2}$
±1.0	0.162277 . . .
±0.5	0.165525 . . .
±0.1	0.166620 . . .
±0.05	0.166655 . . .
±0.01	0.166666 . . .

A medida que t se acerca a 0, los valores de la función parecen acercarse a 0.1666666..., por lo que suponga que

$$\lim_{t \to 0} \frac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2} = \frac{1}{6}$$

■

t	$\dfrac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2}$
±0.001	0.166667
±0.0001	0.166670
±0.00001	0.167000
±0.000001	0.000000

En el ejemplo 2, ¿qué habría sucedido si se hubiera tomado valores aún más pequeños de t? La tabla en el margen muestra los resultados de una calculadora; sin duda, ¡algo extraño parece estar sucediendo!

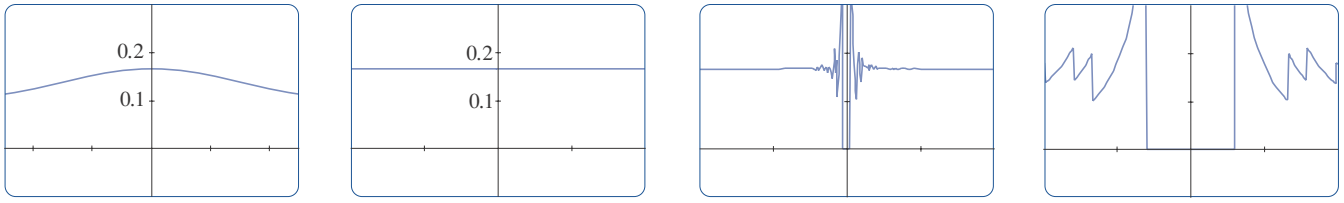
Si trata de obtener estos cálculos en su propia calculadora podría obtener valores diferentes, pero al final obtendrá el valor 0 si hace t suficientemente pequeña. ¿Significa esto que la respuesta es realmente 0, en lugar de $\frac{1}{6}$? No, el valor del límite es $\frac{1}{6}$, como se demuestra en la siguiente sección. El problema es que la calculadora dio valores falsos porque $\sqrt{t^2 + 9}$ está muy cerca de 3 cuando t es pequeña. (De hecho, cuando t es suficientemente pequeña, una calculadora da el valor de 3.000... para tantos dígitos como la calculadora sea capaz de aceptar.)

www.stewartcalculus.com
Para una mayor explicación de por qué las calculadoras, a veces, dan valores falsos, haga clic en *Lies My Calculator and Computer Told Me*. En particular, véase la sección llamada *The Perils of Subtraction*.

Algo similar sucede cuando se trata de graficar la función

$$f(t) = \frac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2}$$

del ejemplo 2, en una calculadora graficadora o computadora. Los incisos (a) y (b) de la figura 5 muestran gráficas bastante precisas de f, y cuando se utiliza el modo *trace* (si está disponible) se puede calcular fácilmente que el límite es cercano a $\frac{1}{6}$. Pero si se acerca demasiado, como en los incisos (c) y (d), entonces obtiene gráficas incorrectas, de nuevo debido a problemas con la sustracción.



(a) $-5 \leqslant t \leqslant 5$ (b) $-0.1 \leqslant t \leqslant 0.1$ (c) $-10^{-6} \leqslant t \leqslant 10^{-6}$ (d) $-10^{-7} \leqslant t \leqslant 10^{-7}$

FIGURA 5

EJEMPLO 3 Obtenga el valor de $\lim_{x \to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$.

SOLUCIÓN La función $f(x) = (\operatorname{sen} x)/x$ no está definida cuando $x = 0$. Usando una calculadora (y recordando que, si $x \in \mathbb{R}$, sen x significa el seno del ángulo x medido en *radianes*) puede elaborar una tabla de valores con una precisión de hasta ocho decimales. De la tabla a la izquierda y la gráfica en la figura 6 suponga que

x	$\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$
±1.0	0.84147098
±0.5	0.95885108
±0.4	0.97354586
±0.3	0.98506736
±0.2	0.99334665
±0.1	0.99833417
±0.05	0.99958339
±0.01	0.99998333
±0.005	0.99999583
±0.001	0.99999983

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

De hecho, esta conjetura es correcta como se demostrará en el capítulo 3, utilizando un argumento geométrico.

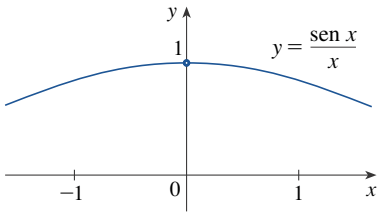


FIGURA 6

■

EJEMPLO 4 Investigue $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} \dfrac{\pi}{x}$.

SOLUCIÓN Una vez más la función $f(x) = \operatorname{sen}(\pi/x)$ no está definida en 0. Evaluando la función para algunos valores pequeños de x, obtenga

$$f(1) = \operatorname{sen} \pi = 0 \qquad f\left(\tfrac{1}{2}\right) = \operatorname{sen} 2\pi = 0$$

$$f\left(\tfrac{1}{3}\right) = \operatorname{sen} 3\pi = 0 \qquad f\left(\tfrac{1}{4}\right) = \operatorname{sen} 4\pi = 0$$

$$f(0.1) = \operatorname{sen} 10\pi = 0 \qquad f(0.01) = \operatorname{sen} 100\pi = 0$$

Del mismo modo, $f(0.001) = f(0.0001) = 0$. Con base en esta información se puede estar tentado a suponer

$$\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} \frac{\pi}{x} = 0$$

pero esta vez *la suposición es errónea*. Observe que, aunque $f(1/n) = \operatorname{sen} n\pi = 0$ para cualquier entero n, también es cierto que $f(x) = 1$ para muchos valores de x (tal como 2/5 o 2/101). Esto se puede ver en la gráfica de f que se muestra en la figura 7.

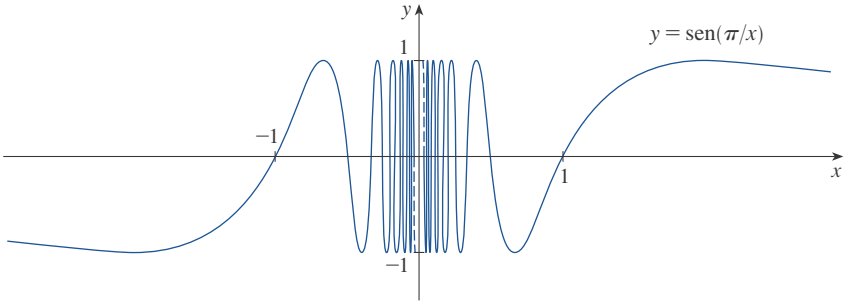


FIGURA 7

Sistemas algebraicos computacionales

Los sistemas algebraicos computacionales (SAC) tienen instrucciones que calculan límites. Para evitar los tipos de trampas como las de los ejemplos 2, 4 y 5, no calculan límites a partir de la experimentación numérica. En su lugar, utilizan técnicas más sofisticadas, como el cálculo de series infinitas. Si usted tiene acceso a un SAC, utilice las instrucciones de límites para calcular los límites de los ejemplos de esta sección y para revisar sus respuestas en los ejercicios de este capítulo.

Las líneas punteadas, cerca del eje y indican que los valores del $\operatorname{sen}(\pi/x)$ oscilan infinitamente entre 1 y -1 cuando x tiende a 0. (Véase el ejercicio 51.)

Ya que los valores de $f(x)$ no se acercan a un número fijo cuando x tiende a 0,

$$\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} \frac{\pi}{x} \quad \text{no existe}$$

■

x	$x^3 + \dfrac{\cos 5x}{10\,000}$
1	1.000028
0.5	0.124920
0.1	0.001088
0.05	0.000222
0.01	0.000101

x	$x^3 + \dfrac{\cos 5x}{10\,000}$
0.005	0.00010009
0.001	0.00010000

EJEMPLO 5 Encuentre el $\lim_{x \to 0} \left(x^3 + \dfrac{\cos 5x}{10\,000} \right)$.

SOLUCIÓN Como antes, se elabora una tabla de valores. De la primera tabla en el margen parece que

$$\lim_{x \to 0} \left(x^3 + \frac{\cos 5x}{10\,000} \right) = 0$$

Pero si se persevera con valores más pequeños de x, la segunda tabla sugiere que

$$\lim_{x \to 0} \left(x^3 + \frac{\cos 5x}{10\,000} \right) = 0.000100 = \frac{1}{10\,000}$$

Más adelante verá que $\lim_{x \to 0} \cos 5x = 1$; entonces se deducirá que el límite es 0.0001. ■

Los ejemplos 4 y 5 ilustran algunos de los riesgos al intentar conjeturar el valor de un límite. Es fácil caer en el valor incorrecto si se utilizan valores inadecuados de x, pero es difícil saber cuándo dejar de calcular valores. Y, como muestra la discusión después del ejemplo 2, a veces las calculadoras y las computadoras dan valores incorrectos. En la sección siguiente, sin embargo, se van a desarrollar métodos infalibles para el cálculo de límites.

Límites laterales

EJEMPLO 6 La función de Heaviside H se define por

$$H(t) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad t < 0 \\ 1 & \text{si} \quad t \geqslant 0 \end{cases}$$

[Esta función lleva el nombre del ingeniero eléctrico Oliver Heaviside (1850-1925) y se utiliza para describir una corriente eléctrica en un circuito en el tiempo $t = 0$.] Su gráfica se muestra en la figura 8.

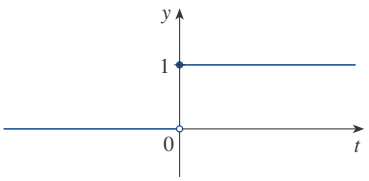


FIGURA 8
La función de Heaviside

Cuando t se aproxima a 0 por la izquierda, $H(t)$ se aproxima a 0. Conforme t se aproxima a 0 por la derecha, $H(t)$ se aproxima a 1. No hay un único número al que se aproxime $H(t)$ cuando t se aproxima a 0. Por tanto, $\lim_{t \to 0} H(t)$ no existe. ■

Ha observado en el ejemplo 6 que $H(t)$ tiende a 0 cuando t se aproxima a 0 por la izquierda y $H(t)$ tiende a 1 a medida que t se aproxima a 0 por la derecha. Esta situación se indica simbólicamente al escribir

$$\lim_{t \to 0^-} H(t) = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{t \to 0^+} H(t) = 1$$

El símbolo $t \to 0^-$ indica que se consideran solo los valores de t que son menores de 0. De igual modo, $t \to 0^+$ indica que se consideran solo los valores de t que son mayores de 0.

2 Definición de límites unilaterales Cuando se escribe

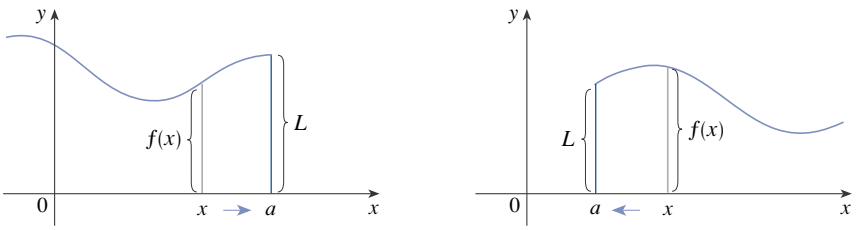
$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

se expresa que el **límite por la izquierda de $f(x)$ cuando x se aproxima a a** [o el **límite de $f(x)$ cuando x tiende a a por la izquierda**] es igual a L si se puede hacer que los valores de $f(x)$ se acerquen arbitrariamente a L, tanto como se quiera, tomando x suficientemente cercanos a a, pero *menores que* a.

Observe que la definición 2 difiere de la definición 1 solo en el hecho de que se pide que x sea necesariamente menor que a. Del mismo modo, si se requiere que x sea mayor que a, se obtiene que "el **límite por la derecha de $f(x)$ cuando x tiende a a** es igual a L" y se escribe

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

Así, la notación $x \to a^+$ significa que se consideran solo x *mayores que* a. Estas definiciones se ilustran en la figura 9.



(a) $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$ (b) $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$

FIGURA 9

Al comparar la definición 1 con las de los límites laterales, vea que se satisface lo siguiente.

3 $\lim_{x \to a} f(x) = L$ si y solo si $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$ y $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$

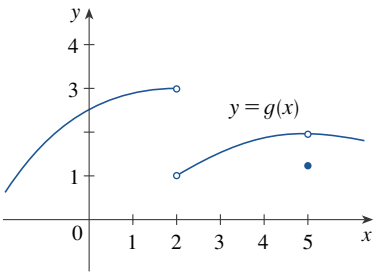


FIGURA 10

EJEMPLO 7 La gráfica de una función g se muestra en la figura 10. Utilícela para establecer los valores (si existen) de los siguientes:

(a) $\lim_{x \to 2^-} g(x)$ (b) $\lim_{x \to 2^+} g(x)$ (c) $\lim_{x \to 2} g(x)$

(d) $\lim_{x \to 5^-} g(x)$ (e) $\lim_{x \to 5^+} g(x)$ (f) $\lim_{x \to 5} g(x)$

SOLUCIÓN En la gráfica vea que los valores de $g(x)$ tienden a 3 conforme x tiende a 2 por la izquierda, pero se acercan a 1 a medida que x tiende a 2 por la derecha. Por tanto,

(a) $\lim_{x \to 2^-} g(x) = 3$ y (b) $\lim_{x \to 2^+} g(x) = 1$

(c) Dado que los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes, se llega a la conclusión de que $\lim_{x \to 2} g(x)$ no existe.

La gráfica también muestra que

(d) $\lim_{x \to 5^-} g(x) = 2$ y (e) $\lim_{x \to 5^+} g(x) = 2$

(f) Esta vez los límites por la izquierda y por la derecha son los mismos, así que, por (3), se tiene

$$\lim_{x \to 5} g(x) = 2$$

A pesar de esto, observe que $g(5) \neq 2$. ■

Límites infinitos

EJEMPLO 8 Encuentre $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2}$ si existe.

x	$\frac{1}{x^2}$
±1	1
±0.5	4
±0.2	25
±0.1	100
±0.05	400
±0.01	10,000
±0.001	1,000,000

SOLUCIÓN Conforme x se acerca a 0, x^2 también se acerca a 0, y $1/x^2$ se hace muy grande. (Véase la tabla en el margen.) De hecho, se desprende de la gráfica de la función $f(x) = 1/x^2$ en la figura 11, que los valores de $f(x)$ pueden ser arbitrariamente grandes, tomando x suficientemente cerca de 0. Así, los valores de $f(x)$ no se aproximan a un número, por lo que $\lim_{x \to 0}(1/x^2)$ no existe. ■

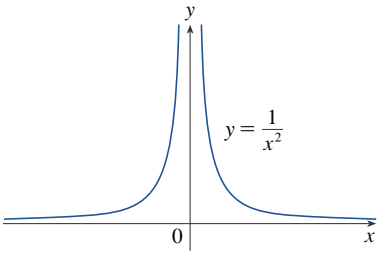


FIGURA 11

Para indicar el tipo de comportamiento exhibido en el ejemplo 8, se usa la notación

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

Esto no quiere decir que se esté considerando a ∞ como un número. Tampoco significa que el límite existe. Simplemente expresa la forma particular en que el límite no existe: $1/x^2$ puede hacerse tan grande como se quiera, tomando a x suficientemente cerca de 0.

En general, puede escribir simbólicamente

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

para indicar que los valores de $f(x)$ tienden a ser más y más grandes (o "crecen sin límite") a medida que x se acerca más y más a a.

4 Definición intuitiva de un límite infinito Sea f una función definida por ambos lados de a, excepto posiblemente en la misma a. Entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

significa que los valores de $f(x)$ pueden hacerse arbitrariamente grandes (tan grandes como se quiera), tomando x suficientemente cerca de a, pero no igual a a.

Otra notación para $\lim_{x \to a} f(x) = \infty$ es

$$f(x) \to \infty \quad \text{es} \quad x \to a$$

De nuevo, el símbolo ∞ no es un número, pero la expresión $\lim_{x \to a} f(x) = \infty$ se lee a menudo como

"el límite de $f(x)$, cuando x tiende a a, es infinito"

o "$f(x)$ tiende al infinito cuando x se aproxima a a"

o "$f(x)$ crece sin límite cuando x se aproxima a a".

Esta definición se ilustra gráficamente en la figura 12.

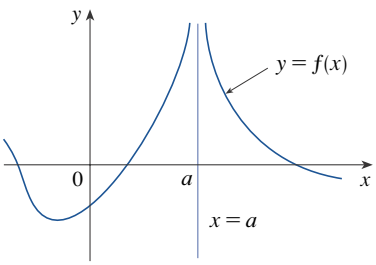


FIGURA 12
$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$

Cuando se dice que un número es "negativo muy grande", se quiere decir que es negativo, pero su magnitud (valor absoluto) es grande.

Un tipo similar de límite, para las funciones que se convierten en negativos muy grandes conforme x se aproxima a a, se precisa en la definición 5 y se ilustra en la figura 13.

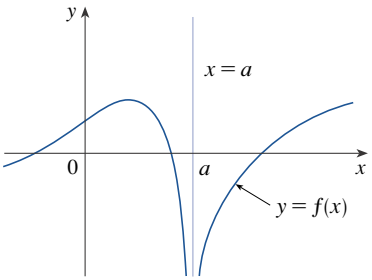


FIGURA 13
$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$

5 Definición Sea f definida por ambos lados de a, excepto posiblemente en a misma. Entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$$

significa que los valores de $f(x)$ pueden ser negativos arbitrariamente grandes, tomando x suficientemente cerca de a, pero no igual a a.

El símbolo $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$ puede leerse como "el límite de $f(x)$, cuando x se aproxima a a, es infinito negativo" o "$f(x)$ decrece sin límite conforme x tiende a a". Como ejemplo se tiene

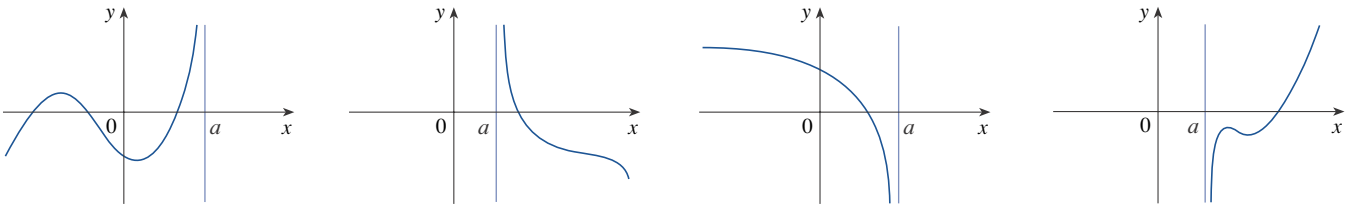
$$\lim_{x \to 0} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\infty$$

Definiciones similares pueden darse a los límites laterales infinitos

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \infty \qquad \lim_{x \to a^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$$

recordando que $x \to a^-$ significa que se consideran solo los valores de x que son menores que a, y del mismo modo $x \to a^+$ significa que se consideran solo $x > a$. En la figura 14, se ilustran estos cuatro casos.



(a) $\lim_{x \to a^-} f(x) = \infty$ (b) $\lim_{x \to a^+} f(x) = \infty$ (c) $\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty$ (d) $\lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$

FIGURA 14

6 Definición La recta $x = a$ se llama **asíntota vertical** de la curva $y = f(x)$ si al menos uno de los enunciados siguientes son verdaderos:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \infty \qquad \lim_{x \to a^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$$

Por ejemplo, el eje y es una asíntota vertical de la curva $y = 1/x^2$ debido a que $\lim_{x \to 0} (= 1/x^2) = \infty$. En la figura 14 la recta $x = a$ es una asíntota vertical en cada uno

de los cuatro casos que se muestran. En general, el conocimiento de asíntotas verticales es muy útil para dibujar gráficas.

EJEMPLO 9 Encuentre $\lim_{x \to 3^+} \dfrac{2x}{x-3}$ y $\lim_{x \to 3^-} \dfrac{2x}{x-3}$.

SOLUCIÓN Si x tiende a 3 con valores mayores que 3, entonces el denominador $x - 3$ es un número positivo muy pequeño y $2x$ está muy cerca de 6, por lo que el cociente $2x/(x - 3)$ es un número positivo muy grande. Por tanto, intuitivamente, se puede ver que

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{2x}{x-3} = \infty$$

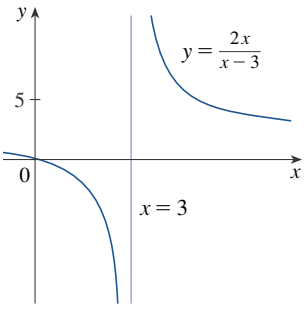


FIGURA 15

Asimismo, si x es cercano a 3, pero con valores menores que 3, entonces $x - 3$ es un número negativo pequeño, pero $2x$ es aún un número positivo (cercano a 6). Así, $2x/(x - 3)$ es un número *negativo* muy grande. Por tanto,

$$\lim_{x \to 3^-} \frac{2x}{x-3} = -\infty$$

La gráfica de la curva $y = 2x/(x - 3)$ se ilustra en la figura 15. La recta $x = 3$ es una asíntota vertical. ■

EJEMPLO 10 Encuentre las asíntotas verticales de $f(x) = \tan x$.

SOLUCIÓN Ya que

$$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

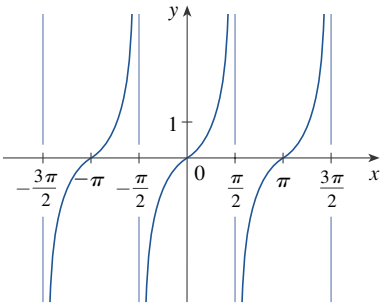


FIGURA 16
$y = \tan x$

hay posibles asíntotas verticales donde $\cos x = 0$. De hecho, puesto que $\cos x \to 0^+$ cuando $x \to (\pi/2)^-$ y $\cos x \to 0^-$ cuando $x \to (\pi/2)^+$, mientras que $\operatorname{sen} x$ es positivo (cerca de 1) cuando x está cerca de $\pi/2$, se tiene

$$\lim_{x \to (\pi/2)^-} \tan x = \infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to (\pi/2)^+} \tan x = -\infty$$

Esto muestra que la recta $x = \pi/2$ es una asíntota vertical. Un razonamiento similar muestra que las rectas $x = \pi/2 + n\pi$, donde n es un número entero, son todas asíntotas verticales de $f(x) = \tan x$. La gráfica en la figura 16 confirma esto. ■

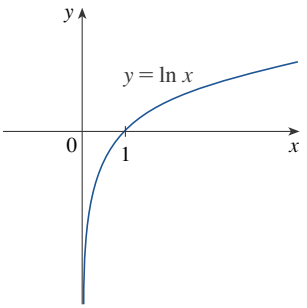


FIGURA 17
El eje y es una asíntota vertical de la función logaritmo natural.

Otro ejemplo de una función cuya gráfica tiene una asíntota vertical es la función logaritmo natural $y = \ln x$. En la figura 17 se ve que

$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$$

y así, la recta $x = 0$ (el eje y) es una asíntota vertical. De hecho, lo mismo es cierto para $y = \log_b x$ siempre que $b > 1$. (Véase las figuras 1.5.11 y 1.5.12.)

2.2 EJERCICIOS

1. Explique el significado de la ecuación

$$\lim_{x\to 2} f(x) = 5$$

¿Es posible que se cumpla con este enunciado aunque $f(2) = 3$? Explique.

2. Explique qué significa decir que

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = 1 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to 2^+} f(x) = 5$$

En esta situación, ¿es posible que exista $\lim_{x\to 1} f(x)$? Explique.

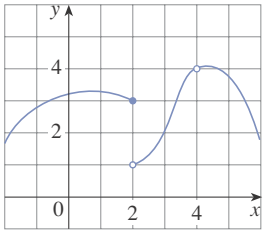
3. Explique el significado de cada una de las expresiones siguientes.

(a) $\lim_{x\to -5} f(x) = \infty$ (b) $\lim_{x\to 3^+} f(x) = -\infty$

4. Utilice la gráfica de f para establecer el valor de cada cantidad si esta existe. Si no existe, explique por qué.

(a) $\lim_{x\to 2^-} f(x)$ (b) $\lim_{x\to 2^+} f(x)$ (c) $\lim_{x\to 2} f(x)$

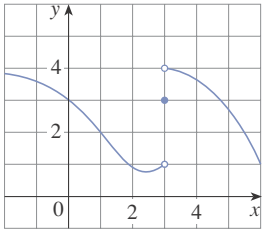
(d) $f(2)$ (e) $\lim_{x\to 4} f(x)$ (f) $f(4)$



5. Para la función f cuya gráfica está dada, establezca el valor de cada una de las cantidades siguientes. Si no existe, explique por qué.

(a) $\lim_{x\to 1} f(x)$ (b) $\lim_{x\to 3^-} f(x)$ (c) $\lim_{x\to 3^+} f(x)$

(d) $\lim_{x\to 3} f(x)$ (e) $f(3)$



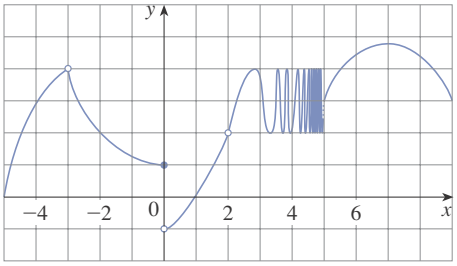
6. Para la función h cuya gráfica está dada, establezca el valor de cada una de las cantidades siguientes. Si no existe, explique por qué.

(a) $\lim_{x\to -3^-} h(x)$ (b) $\lim_{x\to -3^+} h(x)$ (c) $\lim_{x\to -3} h(x)$

(d) $h(-3)$ (e) $\lim_{x\to 0^-} h(x)$ (f) $\lim_{x\to 0^+} h(x)$

(g) $\lim_{x\to 0} h(x)$ (h) $h(0)$ (i) $\lim_{x\to 2} h(x)$

(j) $h(2)$ (k) $\lim_{x\to 5^+} h(x)$ (l) $\lim_{x\to 5^-} h(x)$

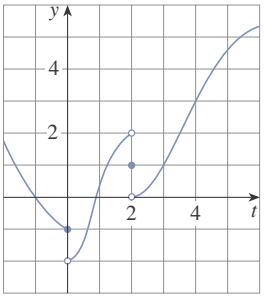


7. Para la función g cuya gráfica está dada, establezca el valor de cada una de las cantidades siguientes si existe. Si no, explique por qué.

(a) $\lim_{t\to 0^-} g(t)$ (b) $\lim_{t\to 0^+} g(t)$ (c) $\lim_{t\to 0} g(t)$

(d) $\lim_{t\to 2^-} g(t)$ (e) $\lim_{t\to 2^+} g(t)$ (f) $\lim_{t\to 2} g(t)$

(g) $g(2)$ (h) $\lim_{t\to 4} g(t)$

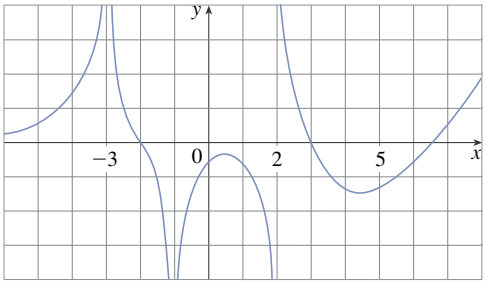


8. Para la función A cuya gráfica se muestra, establezca lo siguiente.

(a) $\lim_{x\to -3} A(x)$ (b) $\lim_{x\to 2^-} A(x)$

(c) $\lim_{x\to 2^+} A(x)$ (d) $\lim_{x\to -1} A(x)$

(e) Las ecuaciones de las asíntotas verticales.

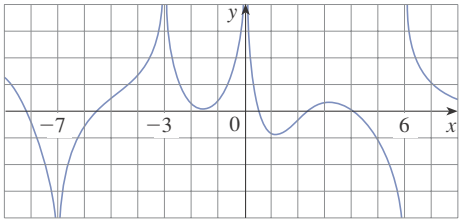


9. Para la función f cuya gráfica se muestra, establezca lo siguiente.

(a) $\lim_{x\to -7} f(x)$ (b) $\lim_{x\to -3} f(x)$ (c) $\lim_{x\to 0} f(x)$

(d) $\lim_{x\to 6^-} f(x)$ (e) $\lim_{x\to 6^+} f(x)$

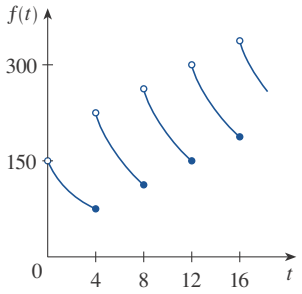
(f) Las ecuaciones de las asíntotas verticales.



10. Un paciente recibe una inyección de 150 mg de un medicamento cada 4 horas. La gráfica muestra la cantidad $f(t)$ del medicamento en el torrente sanguíneo después de t horas. Encuentre

$$\lim_{t\to 12^-} f(t) \qquad \text{y} \qquad \lim_{t\to 12^+} f(t)$$

y explique el significado de estos límites laterales.



11–12 Trace la gráfica de cada una de las funciones siguientes y utilícela para determinar los valores de a para los cuales $\lim_{x\to a} f(x)$ existe.

11. $f(x) = \begin{cases} 1 + x & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } -1 \leqslant x < 1 \\ 2 - x & \text{si } x \geqslant 1 \end{cases}$

12. $f(x) = \begin{cases} 1 + \operatorname{sen} x & \text{si } x < 0 \\ \cos x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant \pi \\ \operatorname{sen} x & \text{si } x > \pi \end{cases}$

13–14 Utilice la gráfica de la función f para establecer el valor de cada uno de los límites siguientes, si es que existen. Si no, explique por qué.

(a) $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ (b) $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ (c) $\lim_{x\to 0} f(x)$

13. $f(x) = \dfrac{1}{1 + e^{1/x}}$

14. $f(x) = \dfrac{x^2 + x}{\sqrt{x^3 + x^2}}$

15–18 Trace la gráfica de un ejemplo de una función f que satisfaga todas las condiciones dadas.

15. $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 2, \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = -2, \quad f(1) = 2$

16. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1, \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = -1, \quad \lim_{x\to 2^-} f(x) = 0,$
$\lim_{x\to 2^+} f(x) = 1, \quad f(2) = 1, \quad f(0)$ es indefinido

17. $\lim_{x\to 3^+} f(x) = 4, \quad \lim_{x\to 3^-} f(x) = 2, \quad \lim_{x\to -2} f(x) = 2,$
$f(3) = 3, \quad f(-2) = 1$

18. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 2, \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to 4^-} f(x) = 3,$
$\lim_{x\to 4^+} f(x) = 0, \quad f(0) = 2, \quad f(4) = 1$

19–22 Conjeture el valor de cada uno de los límites siguientes (si existen) evaluando la función dada en los números propuestos (con una precisión de seis decimales).

19. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$,
$x = 3.1, 3.05, 3.01, 3.001, 3.0001,$
$2.9, 2.95, 2.99, 2.999, 2.9999$

20. $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$,
$x = -2.5, -2.9, -2.95, -2.99, -2.999, -2.9999,$
$-3.5, -3.1, -3.05, -3.01, -3.001, -3.0001$

21. $\lim_{t\to 0} \dfrac{e^{5t} - 1}{t}, \quad t = \pm 0.5, \pm 0.1, \pm 0.01, \pm 0.001, \pm 0.0001$

22. $\lim_{h\to 0} \dfrac{(4 + h)^3 - 64}{h}$,
$h = \pm 0.5, \pm 0.1, \pm 0.01, \pm 0.001, \pm 0.0001$

23–28 Utilice una tabla de valores para calcular el valor de cada uno de los límites siguientes. Si dispone usted de una calculadora o computadora, utilícela para confirmar gráficamente su resultado.

23. $\lim_{x\to 4} \dfrac{\ln x - \ln 4}{x - 4}$

24. $\lim_{p\to -1} \dfrac{1 + p^9}{1 + p^{15}}$

25. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3\theta}{\tan 2\theta}$

26. $\lim_{t\to 0} \dfrac{5^t - 1}{t}$

27. $\lim_{x\to 0^+} x^x$

28. $\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x$

29. (a) Por medio de la gráfica de la función $f(x) = (\cos 2x - \cos x)/x^2$ y un acercamiento al punto donde la gráfica interseca el eje y, calcule el valor de $\lim_{x\to 0} f(x)$.
(b) Verifique su respuesta del inciso (a) mediante la evaluación de $f(x)$ para valores de x que tiendan a 0.

30. (a) Calcule el valor de

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} \pi x}$$

al trazar la gráfica de la función $f(x) = (\operatorname{sen} x)/(\operatorname{sen} \pi x)$. Exprese su respuesta con una precisión de dos decimales.
(b) Verifique su respuesta del inciso (a) evaluando $f(x)$ para valores de x que tiendan a 0.

31–43 Determine cada uno de los límites infinitos siguientes.

31. $\lim_{x\to 5^+} \dfrac{x+1}{x-5}$

32. $\lim_{x\to 5^-} \dfrac{x+1}{x-5}$

33. $\lim_{x\to 1} \dfrac{2-x}{(x-1)^2}$

34. $\lim_{x\to 3^-} \dfrac{\sqrt{x}}{(x-3)^5}$

35. $\lim_{x\to 5^+} \ln(x^2-25)$

36. $\lim_{x\to 0^+} \ln(\operatorname{sen} x)$

37. $\lim_{x\to(\pi/2)^+} \dfrac{1}{x}\sec x$

38. $\lim_{x\to \pi^-} \cot x$

39. $\lim_{x\to 2\pi^-} x \csc x$

40. $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{x^2-2x}{x^2-4x+4}$

41. $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{x^2-2x-8}{x^2-5x+6}$

42. $\lim_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x} - \ln x\right)$

43. $\lim_{x\to 0} (\ln x^2 - x^{-2})$

---

44. (a) Encuentre las asíntotas verticales de la función

$$y = \frac{x^2+1}{3x-2x^2}$$

(b) Verifique su respuesta al inciso (a) al trazar la gráfica de la función.

45. Determine $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{1}{x^3-1}$ y $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{1}{x^3-1}$

(a) evaluando $f(x) = 1/(x^3-1)$ para valores de x que tiendan a 1, por el lado izquierdo y por el lado derecho.

(b) razonando como en el ejemplo 9, y

(c) a partir de la gráfica de f.

46. (a) Por medio de la gráfica de la función $f(x) = (\tan 4x)/x$ y un acercamiento al punto donde la gráfica interseca el eje y, calcule el valor de $\lim_{x\to 0} f(x)$.

(b) Verifique su respuesta del inciso (a) para evaluar $f(x)$ para valores de x que tiendan a 0.

47. (a) Calcule el valor de $\lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x}$ con una precisión de cinco decimales. ¿Le parece conocido este número?

(b) Ilustre el inciso (a) al trazar la gráfica de la función $y = (1+x)^{1/x}$.

48. (a) Trace la gráfica de $f(x) = e^x + \ln|x-4|$ para $0 \leq x \leq 5$. ¿Piensa que la gráfica es una representación precisa de f?

(b) ¿Cómo conseguiría una gráfica que represente mejor a f?

49. (a) Evalúe la función $f(x) = x^2 - (2^x/1000)$ para $x = 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1$ y 0.05 e infiera el valor de

$$\lim_{x\to 0} \left(x^2 - \frac{2^x}{1000}\right)$$

(b) Evalúe $f(x)$ para $x = 0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.003$ y 0.001. Infiera otra vez.

50. (a) Evalúe $h(x) = (\tan x - x)/x^3$ para $x = 1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01$ y 0.005.

(b) Suponga el valor de $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x - x}{x^3}$.

(c) Evalúe $h(x)$ para valores pequeños sucesivos de x hasta que finalmente alcance un valor de 0 para $h(x)$. ¿Aún confía en que su conjetura en el inciso (b) es correcta? Explique por qué finalmente obtuvo valores 0. (En la sección 4.4 se explicará un método para evaluar el límite.)

(d) Trace la gráfica de la función h en un rectángulo de vista $[1, 1]$ por $[0, 1]$. Después haga un acercamiento hacia el punto donde la gráfica interseca el eje y, para calcular el límite de $h(x)$ cuando x tienda a 0. Continúe el acercamiento hasta que observe distorsiones en la gráfica de h. Compare con los resultados del inciso (c).

51. Trace la gráfica de la función $f(x) = \operatorname{sen}(\pi/x)$ del ejemplo 4 en el rectángulo de vista $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$. Después haga acercamientos al origen varias veces. Haga comentarios acerca del comportamiento de esta función.

52. Considere la función $f(x) = \tan\dfrac{1}{x}$.

(a) Demuestre que $f(x) = 0$ para $x = \dfrac{1}{\pi}, \dfrac{1}{2\pi}, \dfrac{1}{3\pi}, \ldots$

(b) Demuestre que $f(x) = 1$ para $x = \dfrac{4}{\pi}, \dfrac{4}{5\pi}, \dfrac{4}{9\pi}, \ldots$

(c) ¿Qué puede concluir acerca de $\lim_{x\to 0^+} \tan\dfrac{1}{x}$?

53. Utilice una gráfica para calcular las ecuaciones de todas las asíntotas de la curva

$$y = \tan(2 \operatorname{sen} x) \qquad -\pi \leq x \leq \pi$$

Luego determine las ecuaciones exactas de estas asíntotas.

54. En la teoría de la relatividad, la masa de una partícula con velocidad v es

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

donde $m_0 = 0$ es la masa de la partícula en reposo y c es la rapidez de la luz. ¿Qué pasa cuando $v \to c^-$?

55. (a) Utilice una evidencia numérica y gráfica para intuir el valor del límite

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{\sqrt{x}-1}$$

(b) ¿Qué tan cerca de 1 tiene que estar x para garantizar que la función en el inciso (a) esté dentro de una distancia de 0.5 de este límite?

2.3 Cálculo de límites usando las leyes de los límites

En la sección 2.2 se utilizan calculadoras y gráficas para inferir los valores de un límite, pero se observa que estos métodos no siempre conducen a la respuesta correcta. En esta sección se utilizan las propiedades de los límites siguientes, llamadas *leyes de los límites*, para calcularlos.

Leyes de los límites Suponga que c es una constante y que los límites

$$\lim_{x \to a} f(x) \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to a} g(x)$$

existen. Entonces

1. $\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x)$
2. $\lim_{x \to a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) - \lim_{x \to a} g(x)$
3. $\lim_{x \to a} [cf(x)] = c \lim_{x \to a} f(x)$
4. $\lim_{x \to a} [f(x)\, g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) \cdot \lim_{x \to a} g(x)$
5. $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}$ si $\lim_{x \to a} g(x) \neq 0$

Estas cinco leyes se pueden expresar verbalmente como sigue:

Ley de la suma
1. El límite de una suma es la suma de los límites.

Ley de la diferencia
2. El límite de una diferencia es la diferencia de los límites.

Ley del múltiplo constante
3. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función.

Ley del producto
4. El límite de un producto es el producto de los límites.

Ley del cociente
5. El límite de un cociente es el cociente de los límites (siempre que el límite del denominador no sea cero).

Es fácil creer que estas propiedades son verdaderas. Por ejemplo, si $f(x)$ está cerca de L y $g(x)$ está cerca de M, es razonable concluir que $f(x) + g(x)$ está muy cerca de $L + M$. Esto da una base intuitiva para creer que la ley 1 es verdadera. En la sección 2.4 se dará una definición precisa de la idea de límite y se utilizará para demostrar esta ley. Las demostraciones del resto de las leyes se presentan en el apéndice F.

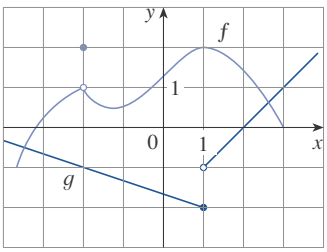


FIGURA 1

EJEMPLO 1 Utilice las leyes de los límites y las gráficas de f y g en la figura 1 para evaluar los límites siguientes, si es que existen.

(a) $\lim_{x \to -2} [f(x) + 5g(x)]$ (b) $\lim_{x \to 1} [f(x)g(x)]$ (c) $\lim_{x \to 2} \dfrac{f(x)}{g(x)}$

SOLUCIÓN

(a) De las gráficas de f y g se observa que

$$\lim_{x \to -2} f(x) = 1 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to -2} g(x) = -1$$

Por tanto, se tiene

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -2}\,[f(x)+5g(x)] &= \lim_{x\to -2} f(x) + \lim_{x\to -2}\,[5g(x)] && \text{(por la ley 1)}\\ &= \lim_{x\to -2} f(x) + 5\lim_{x\to -2} g(x) && \text{(por la ley 3)}\\ &= 1 + 5(-1) = -4\end{aligned}$$

(b) Observe que $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$. Pero $\lim_{x\to 1} g(x)$ no existe porque los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes:

$$\lim_{x\to 1^-} g(x) = -2 \qquad \lim_{x\to 1^+} g(x) = -1$$

Por lo que no se puede utilizar la ley 4 para el límite deseado, pero *se puede* utilizar para los límites laterales:

$$\lim_{x\to 1^-}\,[f(x)g(x)] = \lim_{x\to 1^-} f(x)\cdot \lim_{x\to 1^-} g(x) = 2\cdot(-2) = -4$$

$$\lim_{x\to 1^+}\,[f(x)g(x)] = \lim_{x\to 1^+} f(x)\cdot \lim_{x\to 1^+} g(x) = 2\cdot(-1) = -2$$

Los límites por la izquierda y por la derecha no son iguales, por lo que $\lim_{x\to 1}\,[f(x)g(x)]$ no existe.

(c) La gráfica muestra que

$$\lim_{x\to 2} f(x) \approx 1.4 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to 2} g(x) = 0$$

Ya que el límite del denominador es 0, no se puede utilizar la ley 5. El límite dado no existe porque el denominador tiende a 0, mientras que el numerador se acerca a un número diferente de cero. ■

Si se utiliza repetidamente la ley del producto con $g(x) = f(x)$, se obtiene la siguiente ley.

Ley de la potencia

6. $\lim_{x\to a}\,[f(x)]^n = \left[\lim_{x\to a} f(x)\right]^n$ donde n es un número entero positivo

En la aplicación de estas seis leyes, se necesitan utilizar dos límites especiales:

7. $\lim_{x\to a} c = c$ **8.** $\lim_{x\to a} x = a$

Estos límites son obvios desde un punto de vista intuitivo (expréselos con palabras o dibuje las gráficas de $y = c$ y $y = x$), pero en los ejercicios de la sección 2.4 se requieren las demostraciones con base en la definición precisa.

Si se hace $f(x) = x$ en la ley 6 y se utiliza la ley 8, se obtiene otra forma especial de límite.

9. $\lim_{x\to a} x^n = a^n$ donde n es un entero positivo

Un límite similar que es válido para raíces es el siguiente. (Para la raíz cuadrada, la demostración se resume en el ejercicio 2.4.37.)

10. $\lim_{x\to a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$ donde n es un entero positivo
(Si n es par, se supone que $a > 0$.)

Más generalmente, se tiene la ley siguiente que se demuestra en la sección 2.5 como una consecuencia de la ley 10.

Ley de la raíz

11. $\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \to a} f(x)}$ donde n es un entero positivo

[Si n es par, se supone que $\lim_{x \to a} f(x) > 0$.]

EJEMPLO 2 Evalúe los límites siguientes y justifique cada paso

(a) $\lim_{x \to 5} (2x^2 - 3x + 4)$ (b) $\lim_{x \to -2} \dfrac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$

SOLUCIÓN

(a) $\lim_{x \to 5} (2x^2 - 3x + 4) = \lim_{x \to 5} (2x^2) - \lim_{x \to 5} (3x) + \lim_{x \to 5} 4$ (por las leyes 1 y 2)

$= 2 \lim_{x \to 5} x^2 - 3 \lim_{x \to 5} x + \lim_{x \to 5} 4$ (por la ley 3)

$= 2(5^2) - 3(5) + 4$ (por las leyes 9, 8 y 7)

$= 39$

(b) Empiece utilizando la ley 5, pero su uso está completamente justificado solo en la etapa final cuando observe que los límites del numerador y el denominador existen y el límite del denominador no es cero.

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} = \frac{\lim_{x \to -2} (x^3 + 2x^2 - 1)}{\lim_{x \to -2} (5 - 3x)}$$ (por la ley 5)

$$= \frac{\lim_{x \to -2} x^3 + 2 \lim_{x \to -2} x^2 - \lim_{x \to -2} 1}{\lim_{x \to -2} 5 - 3 \lim_{x \to -2} x}$$ (por las leyes 1, 2 y 3)

$$= \frac{(-2)^3 + 2(-2)^2 - 1}{5 - 3(-2)}$$ (por las leyes 9, 8 y 7)

$$= -\frac{1}{11}$$ ■

NOTA Si se hace $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$, entonces $f(5) = 39$. En otras palabras, habría obtenido la respuesta correcta del ejemplo 2(a) sustituyendo 5 por x. Del mismo modo, la sustitución directa aporta la respuesta correcta en el inciso (b). Las funciones en el ejemplo 2 son una función polinomial y una función racional, respectivamente, y el mismo uso de las leyes de los límites demuestra que la sustitución directa siempre sirve para este tipo de funciones (Véase los ejercicios 57 y 58). Este hecho se expresa de la manera siguiente:

Propiedad de sustitución directa Si f es una función polinomial o una función racional y a está en el dominio de f, entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

Newton y los límites

Isaac Newton nació el día de Navidad en 1642, año en que murió Galileo. Cuando entró en la Universidad de Cambridge en 1661, Newton no sabía muchas matemáticas, pero aprendió rápidamente leyendo a Euclides y Descartes, y asistiendo a las conferencias de Isaac Barrow. Cambridge fue cerrada a causa de la peste en 1665 y 1666, y Newton regresó a su casa a reflexionar sobre lo que había aprendido. Esos dos años fueron extraordinariamente productivos porque hizo cuatro de sus descubrimientos más importantes: 1) su representación de funciones como sumas de series infinitas, incluyendo el teorema del binomio; 2) su trabajo sobre el cálculo diferencial e integral; 3) sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal y 4) sus experimentos con el prisma relacionados con la naturaleza de la luz y el color. Debido a un temor a la controversia y la crítica, se mostró reacio a publicar sus descubrimientos y no fue sino hasta 1687, a instancias del astrónomo Halley, que Newton publicó *Principia Mathematica*. En este trabajo, el tratado científico más grande jamás escrito, Newton expone su versión del cálculo y su utilización en la investigación de la mecánica, la dinámica de fluidos y el movimiento ondulatorio, así como en la explicación del movimiento de los planetas y los cometas.

Los inicios del cálculo se encuentran en los procedimientos para obtener áreas y volúmenes ideados por los antiguos sabios griegos Eudoxo y Arquímedes. A pesar de que los aspectos de la idea de límite están implícitos en su "método de agotamiento", Eudoxo y Arquímedes nunca formularon explícitamente el concepto de límite. Tampoco matemáticos como Cavalieri, Fermat ni Barrow, antecesores inmediatos de Newton en el desarrollo del cálculo, utilizaron los límites. Isaac Newton fue el primero en hablar explícitamente de límites. Explicó que la idea principal detrás de los límites es que las cantidades "se acercan más que cualquier diferencia dada". Newton dijo que el límite era el concepto básico en el cálculo, pero fue el posterior trabajo de matemáticos como Cauchy y otros más el que finalmente clarificó las ideas relacionadas con los límites.

Las funciones con la propiedad de sustitución directa se llaman *continuas en a* y se estudiaran en la sección 2.5. Sin embargo, no todos los límites se pueden evaluar por sustitución directa, como se muestra en los ejemplos siguientes.

EJEMPLO 3 Encuentre $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$.

SOLUCIÓN Sea $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$. No se puede encontrar el límite por sustitución directa de $x = 1$ porque $f(1)$ no está definida. Tampoco se puede aplicar la ley del cociente porque el límite del denominador es 0. Así, se necesita de un proceso algebraico preliminar. Factorizando el numerador como una diferencia de cuadrados:

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1}$$

Observe que en el ejemplo 3 no se tiene un límite infinito a pesar de que el denominador tiende a 0 cuando $x \to 1$. Cuando tanto el numerador como el denominador tienden a 0, el límite puede ser infinito o puede tener algún valor finito.

El numerador y el denominador tienen un factor común de $x - 1$. Cuando se toma el límite cuando tiende a 1, se tiene que $x \neq 1$ y, por tanto, $x - 1 \neq 0$. Así, se puede eliminar el factor común y calcular el límite por sustitución directa como sigue:

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} &= \lim_{x \to 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \to 1} (x + 1) \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

El límite en este ejemplo surgió en la sección 2.1.1 cuando se intenta encontrar la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto (1, 1). ■

NOTA En el ejemplo 3 se pudo calcular el límite sustituyendo la función dada, $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$, por la función más sencilla, $g(x) = x + 1$, con el mismo límite. Esto es válido ya que $f(x) = g(x)$, excepto cuando $x = 1$, y al calcular el límite cuando x tiende a 1, no se considera qué sucede cuando x es en realidad *igual* a 1. En general, se tiene el hecho útil siguiente.

Si $f(x) = g(x)$ cuando $x \neq a$, entonces $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, siempre que el límite exista.

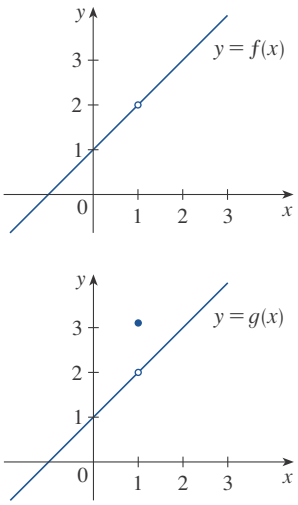


FIGURA 2
Las gráficas de las funciones f (del ejemplo 3) y g (del ejemplo 4)

EJEMPLO 4 Encuentre $\lim_{x \to 1} g(x)$ donde

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{Si } x \neq 1 \\ \pi & \text{Si } x = 1 \end{cases}$$

SOLUCIÓN Aquí g está definida en $x = 1$ y $g(1) = \pi$, pero el valor del límite cuando x *tiende a* 1, no depende del valor de la función *en* 1. Ya que $g(x) = x + 1$ para $x \neq 1$, se tiene

$$\lim_{x \to 1} g(x) = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 2$$ ■

Observe que los valores de las funciones en los ejemplos 3 y 4 son idénticos, excepto cuando $x = 1$ (véase la figura 2) y tienen el mismo límite cuando x tiende a 1.

EJEMPLO 5 Evalúe $\lim_{h \to 0} \dfrac{(3 + h)^2 - 9}{h}$.

SOLUCIÓN Si se define

$$F(h) = \frac{(3 + h)^2 - 9}{h}$$

entonces, como en el ejemplo 3, no se puede calcular $\lim_{h \to 0} F(h)$ haciendo que $h = 0$, ya que $F(0)$ es indefinida. Pero si se simplifica algebraicamente $F(h)$, se encuentra que

$$F(h) = \frac{(9 + 6h + h^2) - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = \frac{h(6 + h)}{h} = 6 + h$$

(Recuerde que se considera solo $h \neq 0$ cuando se hace que h tienda a 0.) Así

$$\lim_{h \to 0} \frac{(3 + h)^2 - 9}{h} = \lim_{h \to 0} (6 + h) = 6$$

■

EJEMPLO 6 Encuentre $\lim_{t \to 0} \dfrac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2}$.

SOLUCIÓN No se puede aplicar inmediatamente la ley del cociente, ya que el límite del denominador es 0. Aquí, el álgebra preliminar consiste en la racionalización del numerador:

$$\begin{aligned}
\lim_{t \to 0} \frac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2} &= \lim_{t \to 0} \frac{\sqrt{t^2 + 9} - 3}{t^2} \cdot \frac{\sqrt{t^2 + 9} + 3}{\sqrt{t^2 + 9} + 3} \\
&= \lim_{t \to 0} \frac{(t^2 + 9) - 9}{t^2\left(\sqrt{t^2 + 9} + 3\right)} \\
&= \lim_{t \to 0} \frac{t^2}{t^2\left(\sqrt{t^2 + 9} + 3\right)} \\
&= \lim_{t \to 0} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 9} + 3} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\lim_{t \to 0} (t^2 + 9)} + 3} \\
&= \frac{1}{3 + 3} = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Aquí se utilizan varias propiedades de los límites de (5, 1, 10, 7, 9).

Este cálculo confirma la conjetura que se hizo en el ejemplo 2.2.2. ■

Algunos límites se calculan mejor encontrando primero los límites por la izquierda y por la derecha. El siguiente teorema es un recordatorio de lo que se descubrió en la sección 2.2. Se dice que los límites por los dos lados existen si y solo si ambos límites existen y son iguales.

1 Teorema $\lim_{x \to a} f(x) = L$ si y solo si $\lim_{x \to a^-} f(x) = L = \lim_{x \to a^+} f(x)$

Cuando se calculan los límites laterales, se utiliza el hecho de que las leyes de los límites también son válidas para los límites laterales.

EJEMPLO 7 Demuestre que $\lim_{x \to 0} |x| = 0$.

SOLUCIÓN Recuerde que

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Dado que $|x| = x$ para $x > 0$, se tiene

$$\lim_{x \to 0^+} |x| = \lim_{x \to 0^+} x = 0$$

Para $x < 0$ se tiene $|x| = -x$ así que

$$\lim_{x \to 0^-} |x| = \lim_{x \to 0^-} (-x) = 0$$

Por tanto, por el teorema 1,

$$\lim_{x \to 0} |x| = 0$$ ■

Al ver la figura 3, el resultado del ejemplo 7 parece razonable.

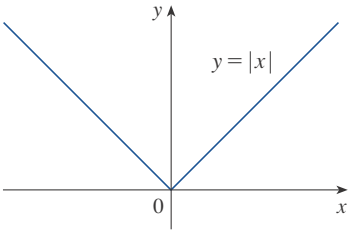


FIGURA 3

EJEMPLO 8 Demuestre que $\lim_{x \to 0} \dfrac{|x|}{x}$ no existe.

SOLUCIÓN Usando que $|x| = x$ cuando $x > 0$ y $|x| = -x$ cuando $x < 0$, se tiene

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \to 0^+} 1 = 1$$

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \to 0^-} (-1) = -1$$

Puesto que los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes, se sigue, del teorema 1, que $\lim_{x \to 0} |x|/x$ no existe. La gráfica de la función $f(x) = |x|/x$ se presenta en la figura 4 y exhibe la coincidencia con los límites laterales que se encuentran. ■

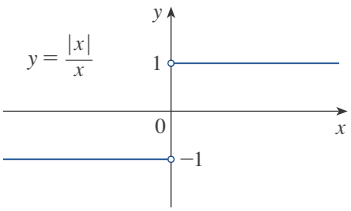


FIGURA 4

EJEMPLO 9 Si

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x - 4} & \text{si } x > 4 \\ 8 - 2x & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

determine si $\lim_{x \to 4} f(x)$ existe.

En el ejemplo 2.4.3 se muestra que $\lim_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0$.

SOLUCIÓN Ya que $f(x) = \sqrt{x - 4}$ para $x > 4$, se tiene

$$\lim_{x \to 4^+} f(x) = \lim_{x \to 4^+} \sqrt{x - 4} = \sqrt{4 - 4} = 0$$

Dado que $f(x) = 8 - 2x$ para $x < 4$, se tiene

$$\lim_{x \to 4^-} f(x) = \lim_{x \to 4^-} (8 - 2x) = 8 - 2 \cdot 4 = 0$$

Los límites por la izquierda y por la derecha son iguales. Por lo que el límite existe y

$$\lim_{x \to 4} f(x) = 0$$

La gráfica de f se muestra en la figura 5. ■

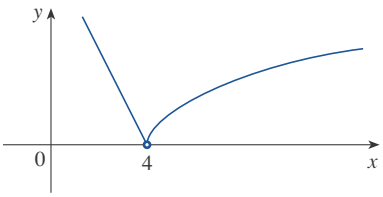


FIGURA 5

Otras notaciones para $[\![x]\!]$ son $[x]$ y $\lfloor x \rfloor$. A veces, la función parte entera se llama *función piso*.

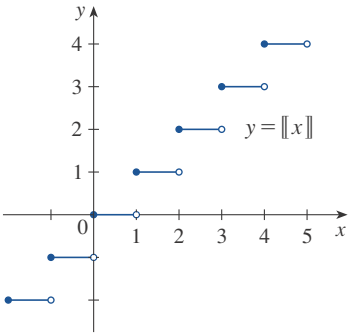


FIGURA 6
Función parte entera

EJEMPLO 10 La **función parte entera** está definida por $[\![x]\!]$ = el mayor entero que es menor que o igual a x. (Por ejemplo, $[\![4]\!] = 4$, $[\![4.8]\!] = 4$, $[\![\pi]\!] = 3$, $\left[\!\left[\sqrt{2}\right]\!\right] = 1$, $\left[\!\left[-\frac{1}{2}\right]\!\right] = -1$.) Demuestre que $\lim_{x \to 3} [\![x]\!]$ no existe.

SOLUCIÓN La gráfica de la función parte entera se muestra en la figura 6. Ya que $[\![x]\!] = 3$ para $3 \leqslant x < 4$, se tiene

$$\lim_{x \to 3^+} [\![x]\!] = \lim_{x \to 3^+} 3 = 3$$

Ya que $[\![x]\!] = 2$ para $2 \leqslant x < 3$, se tiene

$$\lim_{x \to 3^-} [\![x]\!] = \lim_{x \to 3^-} 2 = 2$$

Ya que estos límites laterales no son iguales, $\lim_{x \to 3} [\![x]\!]$ no existe por el teorema 1. ■

Los dos teoremas siguientes dan dos propiedades adicionales para los límites. Sus demostraciones se encuentran en el apéndice F.

2 Teorema Si $f(x) \leqslant g(x)$ cuando x tiende a a (excepto posiblemente en a) y los límites de f y g existen cuando x tiende a a, entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) \leqslant \lim_{x \to a} g(x)$$

3 El teorema de la compresión Si $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$ cuando x tiende a a (excepto posiblemente en a) y

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L$$

entonces

$$\lim_{x \to a} g(x) = L$$

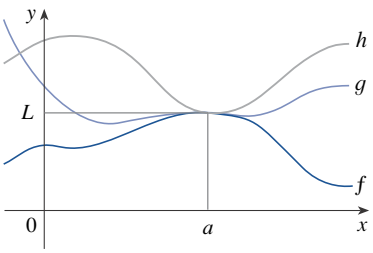


FIGURA 7

El teorema de la compresión, llamado a veces teorema del sándwich o del apretón, se ilustra en la figura 7. Se dice que si $g(x)$ se comprime entre $f(x)$ y $h(x)$ cerca de a, y si f y h tienen el mismo límite L en a, entonces g es forzada a tener el mismo límite L en a.

EJEMPLO 11 Demuestre que $\lim_{x \to 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0$.

SOLUCIÓN Primero observe que **no puede** utilizar

$$\lim_{x \to 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = \lim_{x \to 0} x^2 \cdot \lim_{x \to 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

ya que $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen}(1/x)$ no existe (véase el ejemplo 2.2.4).

En su lugar se aplica el teorema de la compresión, por lo que se tiene que encontrar una función f menor que $g(x) = x^2 \operatorname{sen}(1/x)$ y una función h mayor que g tal que tanto $f(x)$

como $h(x)$ tiendan a 0. Para hacer esto, se utiliza lo que se sabe de la función seno. Ya que el seno de cualquier número está entre -1 y 1, se puede escribir

$$-1 \leqslant \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leqslant 1 \tag{4}$$

Cualquier desigualdad permanece válida cuando se multiplica por un número positivo. Se sabe que $x^2 \geqslant 0$ para toda x, así multiplicando cada lado de la desigualdad en (4) por x^2, se obtiene

$$-x^2 \leqslant x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leqslant x^2$$

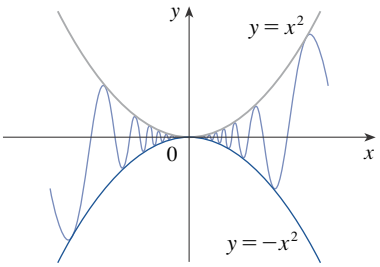


FIGURA 8
$y = x^2 \operatorname{sen}(1/x)$

como se ilustra en la figura 8. Se sabe que

$$\lim_{x \to 0} x^2 = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to 0} (-x^2) = 0$$

Tomando $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2 \operatorname{sen}(1/x)$ y $h(x) = x^2$ del teorema de la compresión, se obtiene

$$\lim_{x \to 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0$$

2.3 EJERCICIOS

1. Dado que

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4 \qquad \lim_{x \to 2} g(x) = -2 \qquad \lim_{x \to 2} h(x) = 0$$

encuentre los límites que existen. Si el límite no existe, explique por qué.

(a) $\lim_{x \to 2} [f(x) + 5g(x)]$ (b) $\lim_{x \to 2} [g(x)]^3$

(c) $\lim_{x \to 2} \sqrt{f(x)}$ (d) $\lim_{x \to 2} \dfrac{3f(x)}{g(x)}$

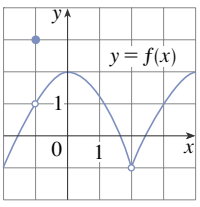
(e) $\lim_{x \to 2} \dfrac{g(x)}{h(x)}$ (f) $\lim_{x \to 2} \dfrac{g(x)h(x)}{f(x)}$

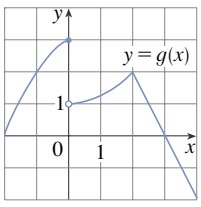
2. Las gráficas de f y g están dadas. Utilícelas para evaluar cada límite si es que existe. Si el límite no existe, explique por qué.

(a) $\lim_{x \to 2} [f(x) + g(x)]$ (b) $\lim_{x \to 0} [f(x) - g(x)]$

(c) $\lim_{x \to -1} [f(x)g(x)]$ (d) $\lim_{x \to 3} \dfrac{f(x)}{g(x)}$

(e) $\lim_{x \to 2} [x^2 f(x)]$ (f) $f(-1) + \lim_{x \to -1} g(x)$





3–9 Evalúe el límite y justifique cada paso indicando las leyes de los límites apropiadas.

3. $\lim_{x \to -2} (3x^4 + 2x^2 - x + 1)$

4. $\lim_{x \to -1} (x^2 + x)(3x^2 + 6)$

5. $\lim_{t \to -2} \dfrac{t^4 - 2}{2t^2 - 3t + 2}$

6. $\lim_{u \to -2} \sqrt{u^4 + 3u + 6}$

7. $\lim_{x \to 8} \left(1 + \sqrt[3]{x}\right)(2 - 6x^2 + x^3)$

8. $\lim_{t \to 2} \left(\dfrac{t^2 - 2}{t^3 - 3t + 5} \right)^2$

9. $\lim_{x \to 2} \sqrt{\dfrac{2x^2 + 1}{3x - 2}}$

10. (a) ¿Cuál es el error en la siguiente ecuación?

$$\frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = x + 3$$

(b) Usando el inciso (a), explique por qué la ecuación

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \to 2} (x + 3)$$

es correcta.

11–32 Evalúe cada uno de los límites siguientes si existen.

11. $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 + x - 6}{x - 2}$

12. $\lim_{x \to -3} \dfrac{x^2 + 3x}{x^2 - x - 12}$

13. $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - x + 6}{x - 2}$

14. $\lim_{x \to 4} \dfrac{x^2 + 3x}{x^2 - x - 12}$

15. $\lim_{t \to -3} \dfrac{t^2 - 9}{2t^2 + 7t + 3}$

16. $\lim_{x \to -1} \dfrac{2x^2 + 3x + 1}{x^2 - 2x - 3}$

17. $\lim_{h \to 0} \dfrac{(-5 + h)^2 - 25}{h}$

18. $\lim_{h \to 0} \dfrac{(2 + h)^3 - 8}{h}$

19. $\lim_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^3-27}$

20. $\lim_{t\to 1}\dfrac{t^4-1}{t^3-1}$

21. $\lim_{h\to 0}\dfrac{\sqrt{9+h}-3}{h}$

22. $\lim_{u\to 2}\dfrac{\sqrt{4u+1}-3}{u-2}$

23. $\lim_{x\to 3}\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{3}}{x-3}$

24. $\lim_{h\to 0}\dfrac{(3+h)^{-1}-3^{-1}}{h}$

25. $\lim_{t\to 0}\dfrac{\sqrt{1+t}-\sqrt{1-t}}{t}$

26. $\lim_{t\to -1}\dfrac{x^2+2x+1}{x^4-1}$

27. $\lim_{x\to 16}\dfrac{4-\sqrt{x}}{16x-x^2}$

28. $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4x+4}{x^4-3x^2-4}$

29. $\lim_{t\to 0}\left(\dfrac{1}{t\sqrt{1+t}}-\dfrac{1}{t}\right)$

30. $\lim_{x\to -4}\dfrac{\sqrt{x^2+9}-5}{x+4}$

31. $\lim_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$

32. $\lim_{h\to 0}\dfrac{\frac{1}{(x+h)^2}-\frac{1}{x^2}}{h}$

33. (a) Calcule el valor de

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+3x}-1}$$

al trazar la gráfica de la función $f(x)=x/\left(\sqrt{1+3x}-1\right)$.

(b) Haga una tabla de valores de $f(x)$ para x cercana a 0 e infiera el valor del límite.

(c) Utilice las leyes de los límites para demostrar que su conjetura es correcta.

34. (a) Utilice la gráfica de

$$f(x)=\frac{\sqrt{3+x}-\sqrt{3}}{x}$$

para calcular el valor de $\lim_{x\to 0} f(x)$ con dos decimales.

(b) Utilice una tabla de valores de $f(x)$ para calcular el límite con cuatro decimales.

(c) Utilice las leyes de los límites para encontrar el valor exacto del límite.

35. Utilice el teorema de la compresión para demostrar que $\lim_{x\to 0}(x^2\cos 20\pi x)=0$. Ilustre trazando las gráficas de las funciones $f(x)=-x^2$, $g(x)=x^2\cos 20\pi x$ y $h(x)=x^2$ al trazar la gráfica en la misma pantalla.

36. Utilice el teorema de la compresión para demostrar que

$$\lim_{x\to 0}\sqrt{x^3+x^2}\,\operatorname{sen}\frac{\pi}{x}=0$$

Ilústrelo con las gráficas de las funciones f, g y h (en la notación del teorema de la compresión), en la misma pantalla.

37. Si $4x-9\leq f(x)\leq x^2-4x+7$ para $x\geq 0$, encuentre $\lim_{x\to 4} f(x)$.

38. Si $2x\leq g(x)\leq x^4-x^2+2$ para toda x, evalúe $\lim_{x\to 1} g(x)$.

39. Demuestre que $\lim_{x\to 0} x^4\cos\dfrac{2}{x}=0$.

40. Demuestre que $\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}\,e^{\operatorname{sen}(\pi/x)}=0$.

41–46 Encuentre cada uno de los límites siguientes si estos existen. Si el límite no existe, explique por qué.

41. $\lim_{x\to 3}\left(2x+|x-3|\right)$

42. $\lim_{x\to -6}\dfrac{2x+12}{|x+6|}$

43. $\lim_{x\to 0.5^-}\dfrac{2x-1}{|2x^3-x^2|}$

44. $\lim_{x\to -2}\dfrac{2-|x|}{2+x}$

45. $\lim_{x\to 0^-}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{|x|}\right)$

46. $\lim_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{|x|}\right)$

47. La función *signum* (o signo), que se denota por sgn, está definida por

$$\operatorname{sgn} x=\begin{cases}-1 & \text{si } x<0\\ 0 & \text{si } x=0\\ 1 & \text{si } x>0\end{cases}$$

(a) Trace la gráfica de esta función.

(b) Encuentre cada uno de los límites siguientes o explique por qué no existen.

(i) $\lim_{x\to 0^+}\operatorname{sgn} x$ (ii) $\lim_{x\to 0^-}\operatorname{sgn} x$

(iii) $\lim_{x\to 0}\operatorname{sgn} x$ (iv) $\lim_{x\to 0}|\operatorname{sgn} x|$

48. Sea $g(x)=\operatorname{sgn}(\operatorname{sen} x)$.

(a) Encuentre cada uno de los límites siguientes o explique por qué no existen.

(i) $\lim_{x\to 0^+} g(x)$ (ii) $\lim_{x\to 0^-} g(x)$ (iii) $\lim_{x\to 0} g(x)$

(iv) $\lim_{x\to \pi^+} g(x)$ (v) $\lim_{x\to \pi^-} g(x)$ (vi) $\lim_{x\to \pi} g(x)$

(b) Para qué valores de a ¿no existe $\lim_{x\to a} g(x)$?

(c) Trace la gráfica de g.

49. Sea $g(x)=\dfrac{x^2+x-6}{|x-2|}$.

(a) Encuentre

(i) $\lim_{x\to 2^+} g(x)$ (ii) $\lim_{x\to 2^-} g(x)$

(b) ¿Existe $\lim_{x\to 2} g(x)$?

(c) Trace la gráfica de g.

50. Sea

$$f(x)=\begin{cases}x^2+1 & \text{si } x<1\\ (x-2)^2 & \text{si } x\geq 1\end{cases}$$

(a) Encuentre $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim_{x\to 1^+} f(x)$.

(b) ¿Existe $\lim_{x\to 1} f(x)$?

(c) Trace la gráfica de f.

51. Sea

$$B(t)=\begin{cases}4-\frac{1}{2}t & \text{si } t<2\\ \sqrt{t+c} & \text{si } t\geq 2\end{cases}$$

Determine el valor de c tal que $\lim_{t\to 2} B(t)$ exista.

52. Sea

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ 2 - x^2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ x - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

(a) Evalúe cada una de los límites siguientes si es que existen.

(i) $\lim_{x \to 1^-} g(x)$ (ii) $\lim_{x \to 1} g(x)$ (iii) $g(1)$

(iv) $\lim_{x \to 2^-} g(x)$ (v) $\lim_{x \to 2^+} g(x)$ (vi) $\lim_{x \to 2} g(x)$

(b) Trace la gráfica de g.

53. (a) Si el símbolo $[\![\ ]\!]$ denota la función parte entera definida en el ejemplo 10, evalúe:

(i) $\lim_{x \to -2^+} [\![x]\!]$ (ii) $\lim_{x \to -2} [\![x]\!]$ (iii) $\lim_{x \to -2.4} [\![x]\!]$

(b) Si n es un entero, evalúe

(i) $\lim_{x \to n^-} [\![x]\!]$ (ii) $\lim_{x \to n^+} [\![x]\!]$

(c) ¿Para qué valores de a existe el $\lim_{x \to a} [\![x]\!]$?

54. Sea $f(x) = [\![\cos x]\!]$, $-\pi \leq x \leq \pi$.

(a) Trace la gráfica de f.

(b) Evalúe cada uno de los límites siguientes si existen.

(i) $\lim_{x \to 0} f(x)$ (ii) $\lim_{x \to (\pi/2)^-} f(x)$

(iii) $\lim_{x \to (\pi/2)^+} f(x)$ (iv) $\lim_{x \to \pi/2} f(x)$

(c) ¿Para qué valores de a existe el $\lim_{x \to a} f(x)$?

55. Si $f(x) = [\![x]\!] + [\![-x]\!]$, muestre que $\lim_{x \to 2} f(x)$ existe, pero no es igual a $f(2)$.

56. En la teoría de la relatividad, la fórmula de contracción de Lorentz

$$L = L_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

expresa la longitud L de un objeto como función de su velocidad v con respecto a un observador, donde L_0 es la longitud del objeto en reposo y c es la rapidez de la luz. Encuentre $\lim_{v \to c^-} L$ e interprete el resultado. ¿Por qué es necesario el límite lateral por la izquierda?

57. Si p es una función polinomial, demuestre que $\lim_{x \to a} p(x) = p(a)$.

58. Si r es una función racional, utilice el ejercicio 57 para demostrar que $\lim_{x \to a} r(x) = r(a)$ para todo número a en el dominio de r.

59. Si $\lim_{x \to 1} \dfrac{f(x) - 8}{x - 1} = 10$ encuentre $\lim_{x \to 1} f(x)$.

60. Si $\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x^2} = 5$ encuentre cada uno de los límites siguientes.

(a) $\lim_{x \to 0} f(x)$ (b) $\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x}$

61. Si

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 0 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

demuestre que $\lim_{x \to 0} f(x) = 0$

62. Demuestre por medio de un ejemplo que puede existir el $\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)]$, aunque no exista el $\lim_{x \to a} f(x)$ ni el $\lim_{x \to a} g(x)$.

63. Demuestre por medio de un ejemplo que puede existir el $\lim_{x \to a} [f(x)g(x)]$, aunque no exista el $\lim_{x \to a} f(x)$ ni el $\lim_{x \to a} g(x)$.

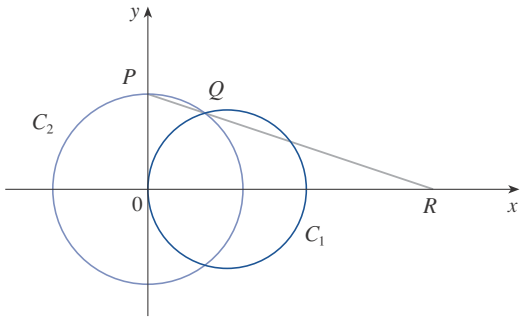
64. Evalúe $\lim_{x \to 2} \dfrac{\sqrt{6 - x} - 2}{\sqrt{3 - x} - 1}$.

65. ¿Existe un número a tal que exista el

$$\lim_{x \to -2} \frac{3x^2 + ax + a + 3}{x^2 + x - 2}?$$

Si es así, encuentre el valor de a y el valor del límite.

66. La figura muestra una circunferencia C_1 con ecuación $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ y una circunferencia C_2 con radio r y centro en el origen que se contrae. P es el punto $(0, r)$, Q es el punto superior de intersección de las dos circunferencias y R es el punto de intersección de la recta PQ y el eje de las x. ¿Qué pasa con R cuando C_2 se contrae, esto es, cuando $r \to 0^+$?



2.4 Definición precisa de límite

La definición intuitiva de límite dada en la sección 2.2 es inadecuada para algunos propósitos porque frases como "x es muy cercano a 2" y "$f(x)$ se acerca más y más a L" son muy vagas. Para demostrar convincentemente que

$$\lim_{x \to 0} \left(x^3 + \frac{\cos 5x}{10\,000} \right) = 0.0001 \qquad \text{o} \qquad \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

se debe precisar la definición de límite.

Para motivar la definición precisa de límite, considere la siguiente función

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \neq 3 \\ 6 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

Intuitivamente, es claro que cuando x está cerca de 3, pero $x \neq 3$, entonces $f(x)$ está cerca de 5, y así $\lim_{x \to 3} f(x) = 5$.

Para obtener una información más detallada de cómo varía $f(x)$ cuando x está cerca de 3, habrá que preguntar:

¿Qué tan cerca tiene que estar x de 3 para que $f(x)$ difiera de 5 en menos de 0.1?

Es tradición usar la letra griega δ (delta) en este caso.

La distancia de x a 3 es $|x - 3|$, y la distancia de $f(x)$ a 5 es $|f(x) - 5|$, por lo que el problema es encontrar un número δ tal que

$$|f(x) - 5| < 0.1 \quad \text{si} \quad |x - 3| < \delta \quad \text{pero } x \neq 3$$

Si $|x - 3| > 0$, entonces $x \neq 3$, por lo que una formulación equivalente del problema es encontrar un número δ tal que

$$|f(x) - 5| < 0.1 \quad \text{si} \quad 0 < |x - 3| < \delta$$

Observe que si $0 < |x - 3| < 0.1/2 = 0.05$, entonces

$$|f(x) - 5| = |(2x - 1) - 5| = |2x - 6| = 2|x - 3| < 2(0.05) = 0.1$$

esto es, $$|f(x) - 5| < 0.1 \quad \text{si} \quad 0 < |x - 3| < 0.05$$

Así, una respuesta al problema está dada por $\delta = 0.05$; esto es, si x está dentro de una distancia de 0.05 de 3, entonces $f(x)$ deberá estar dentro de una distancia de 0.1 de 5.

Si se cambia el número 0.1 en el problema por el número menor 0.01, entonces, utilizando el mismo método, se encuentra que $f(x)$ diferirá de 5 por menos de 0.01 siempre que x difiera de 3 por menos de $(0.01)/2 = 0.005$:

$$|f(x) - 5| < 0.01 \quad \text{si} \quad 0 < |x - 3| < 0.005$$

Del mismo modo,

$$|f(x) - 5| < 0.001 \quad \text{si} \quad 0 < |x - 3| < 0.0005$$

Los números 0.1, 0.01 y 0.001 que ha considerado son las *tolerancias de error* que puede permitir. Para que 5 sea el límite exacto de $f(x)$ cuando x tiende a 3, se debe no solo poder hacer la diferencia entre $f(x)$ y 5 por debajo de cada uno de estos tres números; también se debe ser capaz de estar por debajo de *cualquier* número positivo. Y, por el mismo razonamiento, ¡claro que es posible! Si se escribe ε (la letra griega épsilon) para un número positivo arbitrario, entonces se encuentra al igual que antes

$$\boxed{1} \qquad |f(x) - 5| < \varepsilon \quad \text{si} \quad 0 < |x - 3| < \delta = \frac{\varepsilon}{2}$$

Esta es una forma precisa de decir que $f(x)$ está cerca de 5 cuando x se acerca a 3 porque (1) dice que puede hacer que los valores de $f(x)$ queden dentro de una distancia arbitraria ε a partir de 5, tomando los valores de x dentro de una distancia $\varepsilon/2$ de 3 (pero $x \neq 3$).

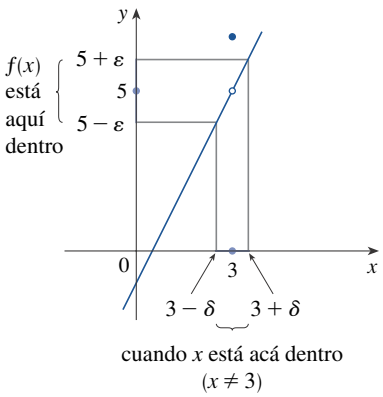


FIGURA 1

Note que (1) se puede reescribir como sigue:

$$\text{Si} \quad 3 - \delta < x < 3 + \delta \quad (x \neq 3) \qquad \text{entonces} \qquad 5 - \varepsilon < f(x) < 5 + \varepsilon$$

y se ilustra en la figura 1. Tomando los valores de x ($\neq 3$) en el intervalo $(3 - \delta, 3 + \delta)$, se puede lograr que los valores de $f(x)$ estén en el intervalo $(5 - \varepsilon, 5 + \varepsilon)$.

Utilizando (1) como un modelo, se da una definición precisa de límite.

2 Definición precisa de un límite Sea f la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número a, excepto posiblemente en a misma. Entonces, se dice que el **límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L**, y se expresa como

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si para cada número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \qquad \text{entonces} \qquad |f(x) - L| < \varepsilon$$

Puesto que $|x - a|$ es la distancia de x a a y $|f(x) - L|$ es la distancia de $f(x)$ a L, y como ε puede ser arbitrariamente pequeña, la definición de límite se puede expresar en palabras como sigue:

> $\lim_{x \to a} f(x) = L$ significa que la distancia entre $f(x)$ y L puede hacerse arbitrariamente pequeña, tomando la distancia de x a a suficientemente pequeña (pero no 0).

Alternamente,

> $\lim_{x \to a} f(x) = L$ significa que los valores de $f(x)$ pueden hacerse tan cercanos a L como se quiera, tomando x suficientemente cerca de a (pero no igual a a).

También se puede reformular la definición 2 en términos de intervalos, observando que la desigualdad $|x - a| < \delta$ es equivalente a $-\delta < |x - a| < \delta$, que puede escribirse como $a - \delta < x < a + \delta$. Además, $0 < |x - a|$ es verdadera si y solo si $x - a \neq 0$; esto es, $x \neq a$. Del mismo modo, la desigualdad $|f(x) - L| < \varepsilon$ es equivalente al par de desigualdades $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$. Por tanto, en términos de intervalos, la definición 2 se puede establecer como sigue:

> $\lim_{x \to a} f(x) = L$ significa que para toda $\varepsilon > 0$ (sin importar qué tan pequeña sea ε), se puede encontrar una $\delta > 0$ tal que si x está dentro del intervalo abierto $(a - \delta, a + \delta)$ y $x \neq a$, entonces $f(x)$ está dentro del intervalo abierto $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Geométricamente, este enunciado se interpreta representando una función por un diagrama de flechas, como en la figura 2, donde f hace corresponder un subconjunto de $\mathbb{R}$ con otro subconjunto de $\mathbb{R}$.

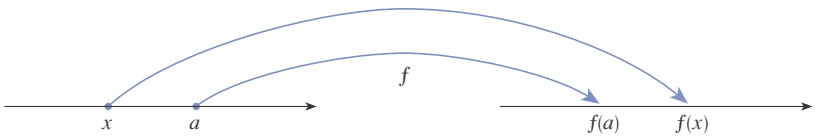


FIGURA 2

La definición de límite dice que si cualquier intervalo pequeño $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ está dado alrededor de L, entonces se puede encontrar un intervalo $(a - \delta, a + \delta)$ alrededor de a tal que f mapea todos los puntos de $(a - \delta, a + \delta)$ (excepto posiblemente a a) en el intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. (Véase la figura 3.)

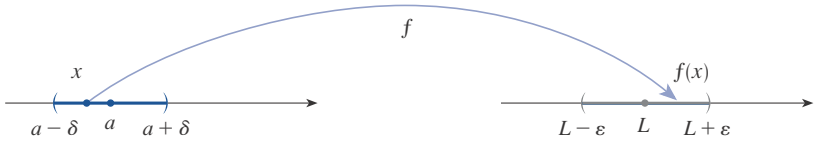


FIGURA 3

Geométricamente, puede darse otra interpretación de límite en términos de la gráfica de una función. Si $\varepsilon > 0$ está dada, entonces se dibujan las rectas horizontales $y = L + \varepsilon$, y $y = L - \varepsilon$ y la gráfica de f (véase la figura 4). Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$, entonces se puede encontrar un número $\delta > 0$ tal que si se restringe a x en el intervalo $(a - \delta, a + \delta)$ y se toma $x \neq a$, entonces la curva $y = f(x)$ está entre las rectas $y = L - \varepsilon$ y $y = L + \varepsilon$. (Véase la figura 5.) Puede usted ver que si se encuentra tal δ, entonces cualquier δ más pequeña también funcionará.

Es importante darse cuenta de que el proceso ilustrado en las figuras 4 y 5 debe funcionar para *todo* número positivo ε, sin importar qué tan pequeño se elija. En la figura 6 se muestra que si se elige un ε más pequeño, entonces se podría requerir una δ más pequeña.

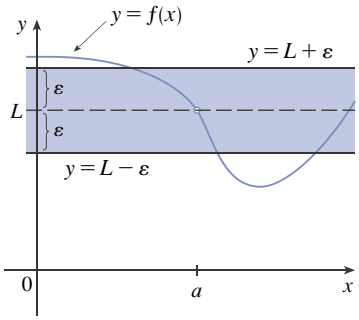


FIGURA 4

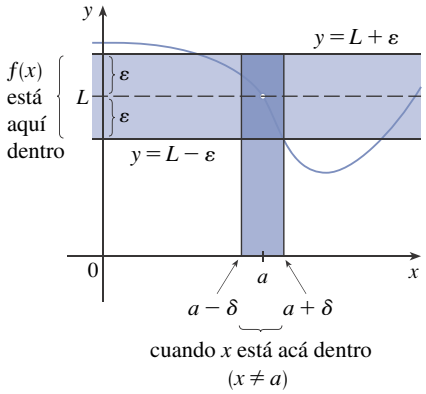


FIGURA 5

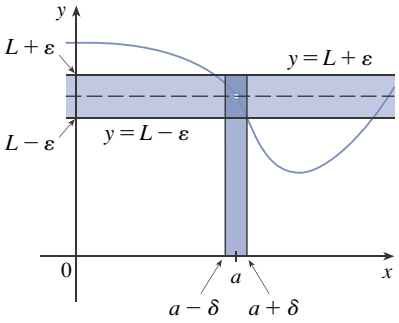


FIGURA 6

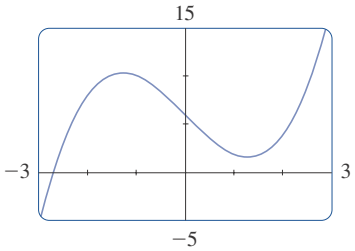


FIGURA 7

EJEMPLO 1 Ya que $f(x) = x^3 - 5x + 6$ es un polinomio, se sabe por la propiedad de la sustitución directa que $\lim_{x \to 1} f(x) = f(1) = 1^3 - 5(1) + 6 = 2$. Utilice una gráfica para encontrar un número δ tal que si x está a menos de δ desde 1, entonces y está a menos de 0.2 desde 2, esto es,

$$\text{si} \quad |x - 1| < \delta \quad \text{entonces} \quad |(x^3 - 5x + 6) - 2| < 0.2$$

En otras palabras, encuentre un número δ que corresponda a $\varepsilon = 0.2$ en la definición de un límite para la función $f(x) = x^3 - 5x + 6 = 1$ con $a = 1$ y $L = 2$.

SOLUCIÓN En la figura 7 se muestra una gráfica de f; se está interesado en la región cerca del punto (1, 2). Observe que puede reescribir la desigualdad

$$|(x^3 - 5x + 6) - 2| < 0.2$$

como

$$-0.2 < (x^3 - 5x + 6) - 2 < 0.2$$

o en forma equivalente

$$1.8 < x^3 - 5x + 6 < 2.2$$

Por lo que necesita determinar los valores de x para los cuales la curva $y = x^3 - 5x + 6$ está entre las rectas horizontales $y = 1.8$ y $y = 2.2$. Por eso, grafique las curvas $y = x^3 - 5x + 6$, $y = 1.8$ y $y = 2.2$ cerca del punto (1, 2) en la figura 8. Después

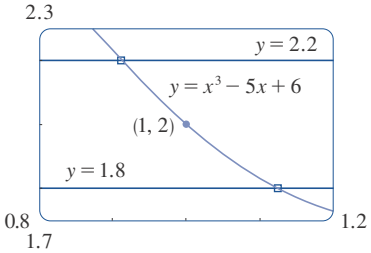


FIGURA 8

utilice el cursor para calcular que la coordenada x del punto de intersección de la recta $y = 2.2$ y la curva $y = x^3 - 5x + 6$ está cerca de 0.911. Del mismo modo, $y = x^3 - 5x + 6$ interseca la recta $y = 1.8$ cuando $x \approx 1.124$. Así, al redondear hacia 1 para estar seguro, se puede decir que

$$\text{si} \quad 0.92 < x < 1.12 \quad \text{entonces} \quad 1.8 < x^3 - 5x + 6 < 2.2$$

Este intervalo (0.92, 1.12) no es simétrico con respecto a $x = 1$. La distancia de $x = 1$ al punto extremo izquierdo es $1 - 0.92 = 0.08$, y la distancia al punto final derecho es 0.12. Es posible elegir a δ como el menor de estos números, esto es, $\delta = 0.08$. Entonces, se puede reescribir las desigualdades en términos de distancias como sigue:

$$\text{si} \quad |x - 1| < 0.08 \quad \text{entonces} \quad |(x^3 - 5x + 6) - 2| < 0.2$$

Esto dice justamente que manteniendo a x dentro del 0.08 de 1, se mantiene $f(x)$ dentro del 0.2 de 2.

Aunque seleccione $\delta = 0.08$, cualquier valor positivo más pequeño también habría funcionado. ■

El procedimiento gráfico en el ejemplo 1 proporciona una ilustración de la definición para $\varepsilon = 0.2$, pero no *demuestra* que el límite es igual a 2. Una demostración tiene que proporcionar una δ para *toda* ε.

Para pulir los enunciados de límite sería útil pensar en la definición de límite como un desafío. Primero lo retan con un número ε. Después, debe usted ser capaz de producir una δ adecuada. Debe ser capaz de hacerlo para *toda* $\varepsilon > 0$, no solo para una ε en particular.

TEC En Module 2.4/2.6 usted puede explorar la definición precisa de límite de una forma gráfica y numérica.

Imagine una contienda entre dos personas A y B, en la que usted es B. La persona A le indica que se debe aproximar al número fijo L por medio de valores de $f(x)$ dentro de un grado de exactitud ε, (digamos 0.01). Por tanto, la persona B responde determinando un número δ tal que si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Luego, A podría exigir aún más y desafío a B con un valor más pequeño de δ, (digamos 0.0001). Una vez más, B tiene que responder encontrando una δ apropiada. Usualmente, a medida que el valor de ε es más pequeño, el correspondiente valor de δ se reduce. Si B siempre gana, sin importar qué tan pequeño haga A a ε, entonces $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

EJEMPLO 2 Pruebe que $\lim_{x \to 3} (4x - 5) = 7$.

SOLUCIÓN

1. *Análisis preliminar del problema (intuir un valor para δ).* Sea ε un número positivo dado. Encuentre un número δ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 3| < \delta \quad \text{entonces} \quad |(4x - 5) - 7| < \varepsilon$$

Pero $|(4x - 5) - 7| = |4x - 12| = |4(x - 3)| = 4|x - 3|$. Por tanto, se quiere una δ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 3| < \delta \quad \text{entonces} \quad 4|x - 3| < \varepsilon$$

$$\text{esto es,} \quad \text{si} \quad 0 < |x - 3| < \delta \quad \text{entonces} \quad |x - 3| < \frac{\varepsilon}{4}$$

Esto sugiere que debe elegir $\delta = \varepsilon/4$.

2. *Demostración (demostrar que esta δ funciona).* Dado $\varepsilon > 0$, elija $\delta = \varepsilon/4$. Si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces

$$|(4x - 5) - 7| = |4x - 12| = 4|x - 3| < 4\delta = 4\left(\frac{\varepsilon}{4}\right) = \varepsilon$$

Así

$$\text{si} \quad 0 < |x - 3| < \delta \quad \text{entonces} \quad |(4x - 5) - 7| < \varepsilon$$

Por tanto, por la definición de límite,

$$\lim_{x \to 3} (4x - 5) = 7$$

Este ejemplo se ilustra en la figura 9.

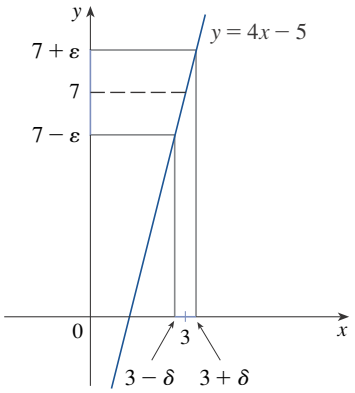


FIGURA 9

Cauchy y los límites

Después de la invención del cálculo en el siglo XVII, siguió un período de fecundo desarrollo de la materia en el siglo XVIII. Matemáticos como Euler y los hermanos Bernoulli estaban ansiosos por aprovechar el potencial del cálculo, por lo que exploraron audazmente las consecuencias de esta nueva y maravillosa teoría matemática, sin preocuparse demasiado por si sus demostraciones eran completamente correctas.

El siglo XIX, por el contrario, fue la Edad del Rigor en matemáticas. Hubo un movimiento para volver a los fundamentos del tema, para proporcionar cuidadosas definiciones y rigurosas demostraciones. A la vanguardia de este movimiento estaba el matemático francés Augustin Louis Cauchy (1789-1857), que comenzó como ingeniero militar antes de convertirse en profesor de matemáticas en París. Cauchy tomó la idea de Newton de límite, que mantuvo viva el matemático francés Jean d'Alembert, en el siglo XVIII, haciéndola más precisa. Su definición de un límite se lee así: "Cuando los valores sucesivos atribuidos a una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo para terminar difiriendo por tan poco como uno quiera, esto se llama el *límite* de los otros". Pero cuando Cauchy aplicaba esta definición en ejemplos y demostraciones, utilizaba a menudo desigualdades delta-épsilon similares a las de esta sección. Una demostración típica de Cauchy comienza con: "designar por δ y ε dos números muy pequeños; ...". Utilizaba ε debido a la correspondencia entre épsilon y la palabra francesa *erreur* y δ ya que la delta corresponde a la palabra francesa *différence*. Después, el matemático alemán Karl Weierstrass (1815-1897) estableció la definición de límite exactamente como en nuestra definición 2.

Observe que en la solución del ejemplo 2 hay dos etapas: intuir y verificar. Se efectuó un análisis preliminar que posibilitó suponer un valor de δ. Pero luego, en la segunda etapa, se tuvo que regresar y verificar en forma cuidadosa y lógica que dio una opinión correcta. Este procedimiento es característico de gran parte de las matemáticas. Algunas veces se necesita hacer primero una conjetura inteligente con respecto a la respuesta de un problema y luego demostrar que la suposición es correcta.

Las definiciones intuitivas de límites laterales que se presentan en la sección 2.2 se pueden reformular de la forma siguiente.

3 Definición de límite por la izquierda

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

Si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si} \quad a - \delta < x < a \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

4 Definición de límite por la derecha

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

Si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si} \quad a < x < a + \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

Observe que la definición 3 es la misma que la definición 2, excepto que x está restringida a encontrarse en la mitad *izquierda* $(a - \delta, a)$ del intervalo $(a - \delta, a + \delta)$. En la definición 4, x está restringida a encontrarse en la mitad *derecha* $(a, a + \delta)$ del intervalo $(a - \delta, a + \delta)$.

EJEMPLO 3 Utilice la definición 4 para demostrar que $\lim_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0$.

SOLUCIÓN

1. *Infiera un valor para* δ. Sea ε un número positivo dado. Aquí $a = 0$ y $L = 0$, por lo que se quiere encontrar un número δ tal que

$$\text{si} \quad 0 < x < \delta \quad \text{entonces} \quad |\sqrt{x} - 0| < \varepsilon$$

esto es, $$\text{si} \quad 0 < x < \delta \quad \text{entonces} \quad \sqrt{x} < \varepsilon$$

o, elevando al cuadrado ambos lados de la desigualdad $\sqrt{x} < \varepsilon$, se obtiene

$$\text{si} \quad 0 < x < \delta \quad \text{entonces} \quad x < \varepsilon^2$$

Esto sugiere que se debe elegir $\delta = \varepsilon^2$.

2. *Demuestre que esta* δ *funciona*. Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta = \varepsilon^2$. Si $0 < x < \delta$, entonces

$$\sqrt{x} < \sqrt{\delta} = \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon$$

así, $$|\sqrt{x} - 0| < \varepsilon$$

De acuerdo con la definición 4, esto demuestra que $\lim_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0$. ■

EJEMPLO 4 Demuestre que $\lim_{x \to 3} x^2 = 9$.

SOLUCIÓN

1. *Infiera un valor para* δ. Sea $\varepsilon > 0$ un valor dado. Se tiene que encontrar un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 3| < \delta \quad \text{entonces} \quad |x^2 - 9| < \varepsilon$$

Para relacionar $|x^2 - 9|$ con $|x - 3|$ se escribe $|x^2 - 9| = |(x + 3)(x - 3)|$. Entonces queremos que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 3| < \delta \quad \text{entonces} \quad |x + 3||x - 3| < \varepsilon$$

Observe que si se puede encontrar un número constante positivo C tal que $|x + 3| < C$, entonces

$$|x + 3||x - 3| < C|x - 3|$$

y se puede hacer $C|x - 3| < \varepsilon$ tomando $|x - 3| < \varepsilon/C$, así podría elegir $\delta = \varepsilon/C$.

Puede encontrar tal número C si restringe x a algún intervalo centrado en 3. De hecho, esté interesado solo en valores de x que se encuentren en un intervalo centrado en 3. Ya que en efecto solo le interesan los valores de x que sean cercanos a 3, por lo que es razonable suponer que x está dentro de una distancia de 1 de 3, esto es, $|x - 3| < 1$. Entonces $2 < x < 4$, por lo que $5 < x + 3 < 7$. Así, se tiene que $|x + 3| < 7$, y, por tanto, $C = 7$ es una elección adecuada para la constante.

Pero ahora hay dos restricciones sobre $|x + 3|$, a saber

$$|x - 3| < 1 \qquad \text{y} \qquad |x - 3| < \frac{\varepsilon}{C} = \frac{\varepsilon}{7}$$

Para asegurar que ambas desigualdades se satisfacen, tome δ como el menor de los dos números 1 y $\varepsilon/7$. La notación para esto es $\delta = \text{mín}\{1, \varepsilon/7\}$.

2. *Demuestre que esta δ funciona.* Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta = \text{mín}\{1, \varepsilon/7\}$. Si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces $|x - 3| < 1 \Rightarrow 2 < x < 4 \Rightarrow |x + 3| < 7$ (como en el inciso 1). También se tiene $|x - 3| < \varepsilon/7$, así que

$$|x^2 - 9| = |x + 3||x - 3| < 7 \cdot \frac{\varepsilon}{7} = \varepsilon$$

Esto demuestra que $\lim_{x \to 3} x^2 = 9$. ■

Como se ilustra en el ejemplo 4, no siempre es fácil demostrar que los enunciados de límite son verdaderos utilizando la definición ε, δ. De hecho, si se tiene una función más complicada como $f(x) = (6x^2 - 8x + 9)/(2x^2 - 1)$, una demostración requeriría una gran cantidad de ingenio. Afortunadamente, esto es innecesario porque las leyes de los límites establecidas en la sección 2.3 se pueden demostrar utilizando la definición 2, y luego los límites de funciones complicadas pueden determinarse en forma rigurosa a partir de estas leyes, sin recurrir directamente a la definición.

Por ejemplo, a continuación se demuestra la ley de la suma: si $\lim_{x \to a} g(x) = L$ y $\lim_{x \to a} f(x) = M$ ambos existen, entonces

$$\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)] = L + M$$

Las leyes restantes se demuestran en los ejercicios y en el apéndice F.

DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE LA SUMA Sea $\varepsilon > 0$. Se debe encontrar $\delta > 0$ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) + g(x) - (L + M)| < \varepsilon$$

Desigualdad del triángulo:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

(Véase el apéndice A).

Utilizando la desigualdad del triángulo se puede escribir

$$\boxed{5} \qquad |f(x) + g(x) - (L + M)| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)|$$
$$\leq |f(x) - L| + |g(x) - M|$$

Haga $|f(x) + g(x) - (L + M)|$ menor que ε haciendo cada uno de los términos $|f(x) - L|$ y $|g(x) - M|$ menores que $\varepsilon/2$.

Dado que $\varepsilon/2 > 0$ y $\lim_{x \to a} f(x) = L$, existe un número $\delta_1 > 0$ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta_1 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Del mismo modo, puesto que $\lim_{x \to a} g(x) = M$, existe un número $\delta_2 > 0$ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta_2 \quad \text{entonces} \quad |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sea $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$, el menor de los números δ_1 y δ_2. Observe que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad 0 < |x - a| < \delta_1 \quad \text{y} \quad 0 < |x - a| < \delta_2$$

y así $$|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Por tanto, por 5,

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M|$$
$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Para resumir,

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) + g(x) - (L + M)| < \varepsilon$$

Así, por la definición de límite,

$$\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)] = L + M$$ ■

Límites infinitos

Los límites infinitos también se pueden definir de manera precisa. La siguiente es una versión exacta de la definición 2.2.4.

6 Definición precisa de un límite infinito Sea f una función definida sobre algún intervalo abierto que contiene al número a, excepto posiblemente en a misma. Entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

significa que para todo número positivo M existe un número positivo tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > M$$

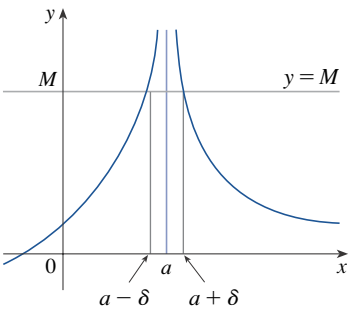


FIGURA 10

Esto dice que los valores de $f(x)$ se pueden hacer arbitrariamente grandes (más grandes que cualquier número M dado), tomando x suficientemente cercana a a (dentro de una distancia δ, donde δ depende de M, pero con $x \neq a$). Una ilustración geométrica se muestra en la figura 10.

Dada cualquier recta horizontal $y = M$, puede encontrar un número $\delta > 0$ tal que si se restringe x al intervalo $(a - \delta, a + \delta)$, pero $x \neq a$, entonces la curva $y = f(x)$ está por encima de la recta $y = M$. Usted puede ver que si se elige un valor muy grande de M, entonces se requiere un δ muy pequeño.

EJEMPLO 5 Utilice la definición 6, para demostrar que $\lim_{x \to 0} \dfrac{1}{x^2} = \infty$.

SOLUCIÓN Sea M un número positivo dado. Se quiere encontrar un número δ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x| < \delta \quad \text{entonces} \quad 1/x^2 > M$$

$$\text{Pero} \quad \frac{1}{x^2} > M \quad \Leftrightarrow \quad x^2 < \frac{1}{M} \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{x^2} < \sqrt{\frac{1}{M}} \quad \Leftrightarrow \quad |x| < \frac{1}{\sqrt{M}}$$

Por lo que si se elige $\delta = 1/\sqrt{M}$ y $0 < |x| < \delta = 1/\sqrt{M}$, entonces $1/x^2 > M$. Esto muestra que $1/x^2 \to \infty$ conforme $x \to 0$. ■

Del mismo modo, la siguiente es una versión precisa de la definición 2.2.5. Esto se ilustra en la figura 11.

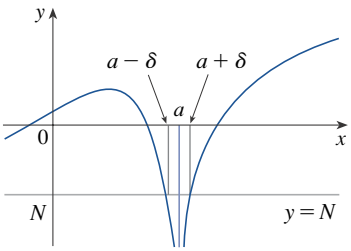


FIGURA 11

7 Definición Sea f una función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número a, excepto posiblemente en a misma. Entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$$

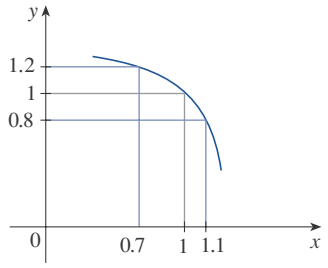
significa que para todo número negativo N existe un número positivo δ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) < N$$

2.4 EJERCICIOS

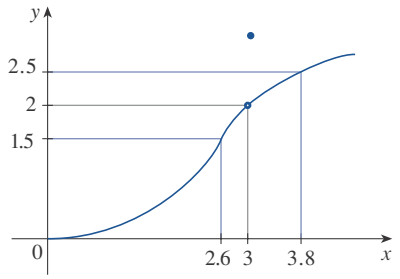
1. Utilice la gráfica de f para encontrar un número δ tal que

si $|x - 1| < \delta$ entonces $|f(x) - 1| < 0.2$



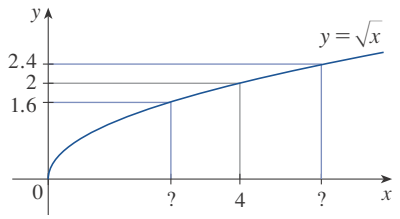
2. Utilice la gráfica de f para encontrar un número δ tal que

si $0 < |x - 3| < \delta$ entonces $|f(x) - 2| < 0.5$



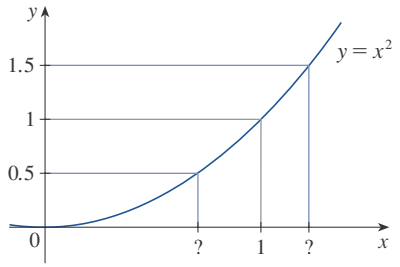
3. Utilice la gráfica dada de $f(x) = \sqrt{x}$ para encontrar un número tal δ que

si $|x - 4| < \delta$ entonces $|\sqrt{x} - 2| < 0.4$



4. Utilice la gráfica dada de $f(x) = x^2$ para encontrar un número δ tal que

si $|x - 1| < \delta$ entonces $|x^2 - 1| < \frac{1}{2}$



5. Utilice una gráfica para encontrar un número δ tal que

si $\left|x - \frac{\pi}{4}\right| < \delta$ entonces $|\tan x - 1| < 0.2$

6. Utilice una gráfica para encontrar un número δ tal que

si $|x - 1| < \delta$ entonces $\left|\frac{2x}{x^2 + 4} - 0.4\right| < 0.1$

7. Para el límite

$$\lim_{x \to 2} (x^3 - 3x + 4) = 6$$

ilustre la definición 2 para encontrar valores de δ que correspondan a $\varepsilon = 0$ y $\varepsilon = 0.1$.

8. Para el límite

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2$$

ilustre la definición 2 para encontrar valores de δ que correspondan a $\varepsilon = 0.5$ y $\varepsilon = 0.1$.

9. (a) Utilice una gráfica para encontrar un número δ tal que

si $2 < x < 2 + \delta$ entonces $\frac{1}{\ln(x - 1)} > 100$

(b) ¿Qué límite sugiere el inciso (a) que es verdadero?

10. Dado que $\lim_{x \to \pi} \csc^2 x = \infty$, ilustre la definición 6, encontrando valores de δ que corresponden a (a) $M = 500$ y (b) $M = 1000$.

11. Se requiere un tornero para fabricar un disco metálico circular con 1000 cm^2 de área.

(a) ¿Qué radio produce tal disco?

(b) Si al tornero se le permite una tolerancia de error de ± 5 cm^2 en el área del disco, ¿qué tan cercano al radio ideal del inciso (a) debe el tornero mantener el radio?

(c) En términos de la definición ε, δ de $\lim_{x \to a} f(x) = L$, ¿Qué es x? ¿Qué es $f(x)$? ¿Qué es a? ¿Qué es L? ¿Qué valor de ε se da? ¿Cuál es el valor correspondiente de δ?

12. Un horno de confección de cristales se utiliza en la investigación para determinar la mejor manera de fabricar cristales que se usarán en las partes electrónicas de los transbordadores espaciales. Para que el crecimiento de los cristales sea el idóneo, la temperatura se tiene que controlar exactamente ajustando la potencia de entrada. Suponga que la relación se representa con

$$T(w) = 0.1w^2 + 2.155w + 20$$

donde T es la temperatura en grados Celsius y w es la potencia de entrada en watts.

(a) ¿Cuánta potencia se requiere para mantener la temperatura a 200 °C?

(b) Si se permite una variación de temperatura de 200 °C en ±1 °C, ¿qué intervalo en watts se permite para la potencia de entrada?

(c) De acuerdo con la definición ε, δ de $\lim_{x\to a} f(x) = L$, ¿qué es x? ¿Qué es $f(x)$? ¿Qué es a? ¿Qué es L? ¿Qué valor de ε se da? ¿Cuál es el valor correspondiente de δ?

13. (a) Encuentre un número δ tal que si $|x - 3| < \delta$, entonces $|5x - 15| < \varepsilon$, donde $\varepsilon = 0.1$.

(b) Repita el inciso (a) con $\varepsilon = 0.01$.

14. Dado que $\lim_{x\to 2}(5x - 7) = 3$, ilustre la definición 2 encontrando valores de δ que correspondan a $\varepsilon = 0.1$, $\varepsilon = 0.05$ y $\varepsilon = 0.01$.

15–18 Demuestre cada una de las proposiciones siguientes utilizando la definición ε, δ de límite e ilústrelo con un diagrama como el de la figura 9.

15. $\lim_{x\to 3}\left(1 + \frac{1}{3}x\right) = 2$

16. $\lim_{x\to 4}(2x - 5) = 3$

17. $\lim_{x\to 1}(2x + 3) = 5$

18. $\lim_{x\to -2}\left(\frac{1}{2}x + 3\right) = 2$

19–32 Demuestre cada una de los enunciados siguientes utilizando la definición ε, δ de límite.

19. $\lim_{x\to 1}\dfrac{2 + 4x}{3} = 2$

20. $\lim_{x\to 10}\left(3 - \frac{4}{5}x\right) = -5$

21. $\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2 - 2x - 8}{x - 4} = 6$

22. $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2 + x - 6}{x - 2} = 5$

23. $\lim_{x\to a} x = a$

24. $\lim_{x\to a} c = c$

25. $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$

26. $\lim_{x\to 0} x^3 = 0$

27. $\lim_{x\to 0}|x| = 0$

28. $\lim_{x\to -6^+}\sqrt[8]{6 + x} = 0$

29. $\lim_{x\to 2}(x^2 - 4x + 5) = 1$

30. $\lim_{x\to 2}(x^2 + 2x - 7) = 1$

31. $\lim_{x\to -2}(x^2 - 1) = 3$

32. $\lim_{x\to 2} x^3 = 8$

33. Verifique que otra posible elección para mostrar que $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$ en el ejemplo 4 es $\delta = \text{mín}\{2, \varepsilon/8\}$.

34. Verifique con argumentos geométricos que la mayor elección de δ para demostrar que $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$ es $\delta = \sqrt{9 + \varepsilon} - 3$.

SAC **35.** (a) Para el límite $\lim_{x\to 1}(x^3 + x + 1) = 3$, utilice una gráfica para encontrar un valor que corresponda a $\varepsilon = 0.4$.

(b) Utilizando un sistema algebraico computacional para resolver la ecuación cúbica $x^3 + x + 1 = 3 + \varepsilon$, encuentre el mayor valor posible de δ que funciona para cualquier $\varepsilon > 0$ dado.

(c) Ponga $\varepsilon = 0.4$ en su repuesta del inciso (b) y compárela con su respuesta del inciso (a).

36. Demuestre que $\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{2}$.

37. Demuestre $\lim_{x\to a}\sqrt{x} = \sqrt{a}$ si $a > 0$.

$$\left[\textit{Sugerencia:}\ \text{utilice}\ |\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}.\right]$$

38. Si H es la función de Heaviside definida en el ejemplo 2.2.6, demuestre, utilizando la definición 2, que $\lim_{t\to 0} H(t)$ no existe. [*Sugerencia*: utilice una demostración indirecta como sigue. Suponga que el límite es L. Tome $\varepsilon = \frac{1}{2}$ en la definición de límite y trate de llegar a una contradicción.]

39. Si la función f está definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

demuestre que el $\lim_{x\to 0} f(x)$ no existe.

40. Comparando las definiciones 2, 3 y 4, demuestre el teorema 2.3.1.

41. ¿Qué tan cerca de -3 tiene que tomar x de manera que

$$\frac{1}{(x + 3)^4} > 10{,}000?$$

42. Demuestre, utilizando la definición 6, que $\lim_{x\to -3}\dfrac{1}{(x + 3)^4} = \infty$.

43. Demuestre que $\lim_{x\to 0^+}\ln x = -\infty$.

44. Suponga que $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ y que $\lim_{x\to a} g(x) = c$, donde c es un número real. Demuestre cada uno de los enunciados siguientes.

(a) $\lim_{x\to a}[f(x) + g(x)] = \infty$

(b) $\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = \infty$ si $c > 0$

(c) $\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = -\infty$ si $c < 0$

2.5 Continuidad

En la sección 2.3, se vio que el límite de una función cuando x tiende a a, con frecuencia se obtiene simplemente calculando el valor de la función en a. Las funciones con esta propiedad son llamadas *continuas en a*. Se verá que la definición matemática de continuidad coincide notoriamente con el sentido de *continuidad* que la palabra tiene en el lenguaje cotidiano. (Un proceso continuo es uno que se lleva a cabo gradualmente, sin interrupción o cambio brusco.)

1 Definición Una función f es **continua en un número a** si

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

Como se ilustra en la figura 1, si f es continua, entonces los puntos $(x, f(x))$ en la gráfica de f tienden al punto $(a, f(a))$ sobre la gráfica. Por lo que no existe ninguna separación en la curva.

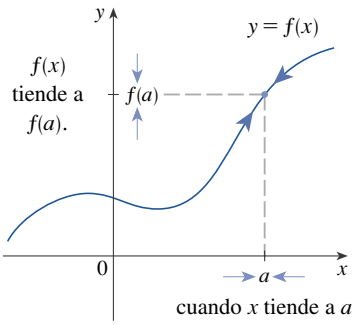


FIGURA 1

Observe que la definición 1 requiere implícitamente tres cosas, si f es continua en a,

1. $f(a)$ está definida (esto es, a está en el dominio de f)
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

La definición dice que f es continua en a si $f(x)$ tiende a $f(a)$ cuando x tiende a a. Así, una función continua f tiene la propiedad de que un pequeño cambio en x produce solo un pequeño cambio en $f(x)$. De hecho, el cambio en $f(x)$ se puede mantener tan pequeño como se quiera manteniendo el cambio en x suficientemente pequeño.

Si f está definida cerca de a (en otras palabras, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a, excepto quizás en a), se dice que f es **discontinua en *a*** (o f tiene una **discontinuidad** en a) si f no es continua en a.

Los fenómenos físicos son generalmente continuos. Por ejemplo, el desplazamiento o la velocidad de un vehículo varían continuamente con el tiempo, como lo hace la estatura de una persona. Pero hay otras situaciones, como la corriente eléctrica, donde ocurren discontinuidades. [Véase el ejemplo 2.2.6, donde la función de Heaviside es discontinua en 0 ya que el $\lim_{t \to 0} H(t)$ no existe.]

Geométricamente, una función continua en cada número de un intervalo se puede pensar como una función cuya gráfica no tiene interrupciones. La gráfica se puede dibujar sin levantar la pluma del papel.

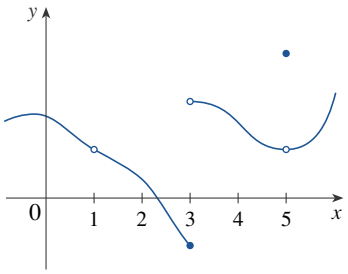


FIGURA 2

EJEMPLO 1 La figura 2 muestra la gráfica de una función f. ¿Para qué valores es f discontinua? ¿Por qué?

SOLUCIÓN Parece como si hubiera una discontinuidad cuando $a = 1$ porque la gráfica tiene una ruptura allí. La razón formal de que f es discontinua en 1 es que $f(1)$ no está definida.

La gráfica también tiene una ruptura cuando $a = 3$, pero la razón para la discontinuidad es diferente. Aquí, $f(3)$ está definida, pero el $\lim_{x \to 3} f(x)$ no existe (porque los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes). Por lo que f es discontinua en 3.

¿Qué hay en relación con $a = 5$? Aquí, $f(5)$ está definida y el $\lim_{x \to 5} f(x)$ existe (porque los límites por la izquierda y por la derecha son iguales). Pero

$$\lim_{x \to 5} f(x) \neq f(5)$$

Por lo que f es discontinua en 5. ■

Ahora verá cómo detectar discontinuidades cuando una función está definida por una fórmula.

EJEMPLO 2 ¿Dónde es discontinua cada una de las funciones siguientes?

(a) $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 2}$

(b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

(c) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \end{cases}$

(d) $f(x) = [\![x]\!]$

SOLUCIÓN

(a) Observe que $f(2)$ no está definida, por lo que f es discontinua en 2. Más tarde verá por qué f es continua en todos los otros números.

(b) Aquí $f(0) = 1$ está definida, pero

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2}$$

no existe. (Véase el ejemplo 2.2.8.) Así f es discontinua 0.

(c) Aquí $f(2) = 1$ está definida y

$$\lim_{x \to 2} f(x) = \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = \lim_{x \to 2} (x + 1) = 3$$

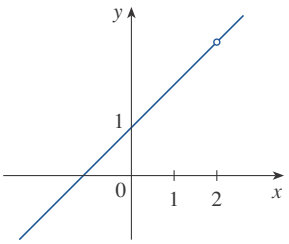
existe. Pero

$$\lim_{x \to 2} f(x) \neq f(2)$$

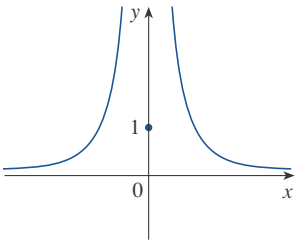
por lo que f no es continua en 2.

(d) La función parte entera $f(x) = [\![x]\!]$ tiene discontinuidades en todos los enteros porque el $\lim_{x \to n} [\![x]\!]$ no existe si n es un entero. (Véase el ejemplo 2.3.10 y el ejercicio 2.3.53). ■

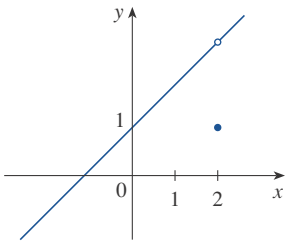
La figura 3 muestra las gráficas de las funciones del ejemplo 2. En cada caso la gráfica no se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel porque hay un agujero o ruptura o salto en la gráfica. El tipo de discontinuidad que se muestra en los incisos (a) y (c) se llama **removible** porque se puede quitar la discontinuidad redefiniendo f solo en 2. [La función $g(x) = x + 1$ es continua.] La discontinuidad en el inciso (b) se llama **discontinuidad infinita**. Las discontinuidades en el inciso (d) se llaman **discontinuidades de salto** porque la función "salta" de un valor a otro.



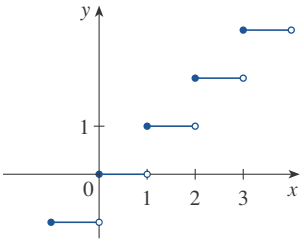
(a) $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 2}$



(b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$



(c) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \end{cases}$



(d) $f(x) = [\![x]\!]$

FIGURA 3
Gráficas de las funciones del ejemplo 2

2 Definición Una función f es **continua por la derecha en un número a** si

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

y f es **continua por la izquierda en a** si

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$$

EJEMPLO 3 En cada entero n, la función $f(x) = [\![x]\!]$ [Véase la figura 3(d)] es continua por la derecha, pero discontinua por la izquierda porque

$$\lim_{x \to n^+} f(x) = \lim_{x \to n^+} [\![x]\!] = n = f(n)$$

pero $$\lim_{x \to n^-} f(x) = \lim_{x \to n^-} [\![x]\!] = n - 1 \neq f(n)$$ ■

3 Definición Una función f es **continua en un intervalo** si es continua en cada número en el intervalo. (Si f está definida solo en un lado de un punto final del intervalo, entienda que *continua* en el punto final significa *continua por la derecha* o *continua por la izquierda*.)

EJEMPLO 4 Demuestre que la función $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ es continua en el intervalo $[-1, 1]$.

SOLUCIÓN Si $-1 < a < 1$, entonces utilizando las leyes de los límites, se tiene

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to a} f(x) &= \lim_{x \to a} \left(1 - \sqrt{1 - x^2}\right) \\
&= 1 - \lim_{x \to a} \sqrt{1 - x^2} && \text{(por las leyes 2 y 7)} \\
&= 1 - \sqrt{\lim_{x \to a} (1 - x^2)} && \text{(por 11)} \\
&= 1 - \sqrt{1 - a^2} && \text{(por 2, 7 y 9)} \\
&= f(a)
\end{aligned}$$

Así, por la definición 1, f es continua en a si $-1 < a < 1$. Cálculos similares muestran que

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = 1 = f(-1) \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x) = 1 = f(1)$$

de manera que f es continua por la derecha en -1 y continua por la izquierda en 1. Por tanto, de acuerdo con la definición 3, f es continua en $[-1, 1]$.

La gráfica de f está trazada en la figura 4 y es la mitad inferior de la circunferencia

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$ ■

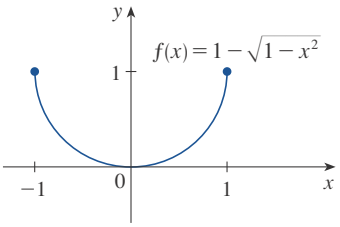


FIGURA 4

En lugar de aplicar siempre las definiciones 1, 2 y 3 para verificar la continuidad de una función como se hizo en el ejemplo 4, a menudo es conveniente utilizar el siguiente teorema, que muestra cómo construir funciones continuas complicadas a partir de otras simples.

4 Teorema Si f y g son continuas en a y c es una constante, entonces las funciones siguientes son también continuas en a:

1. $f + g$
2. $f - g$
3. cf
4. fg
5. $\dfrac{f}{g}$ si $g(a) \neq 0$

DEMOSTRACIÓN Cada uno de los cinco incisos de este teorema se sigue de las correspondientes leyes de los límites de la sección 2.3. Por ejemplo, se da la demostración del inciso 1. Ya que f y g son continuas en a, se tiene

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a) \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to a} g(x) = g(a)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}(f+g)(x) &= \lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]\\ &= \lim_{x\to a}f(x)+\lim_{x\to a}g(x) \qquad \text{(por la ley 1)}\\ &= f(a)+g(a)\\ &= (f+g)(a)\end{aligned}$$

Esto demuestra que $f+g$ es continua en a. ■

Del teorema 4 y de la definición 3 se deduce que si f y g son continuas en un intervalo, entonces también lo son las funciones $f+g$, $f-g$, cf, fg y (si g no es cero) f/g. El siguiente teorema se estableció en la sección 2.3 como la propiedad de sustitución directa.

5 Teorema

(a) Cualquier función polinomial es continua en todo su dominio; es decir, es continua en $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

(b) Cualquier función racional es continua siempre que esté definida; esto es, es continua en su dominio.

DEMOSTRACIÓN

(a) Una función polinomial es de la forma

$$P(x) = c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$$

donde $c_0, c_1, \cdots, c_n$ son constantes. Se sabe que

$$\lim_{x\to a} c_0 = c_0 \qquad \text{(por la ley 7)}$$

y que

$$\lim_{x\to a} x^m = a^m \qquad m = 1, 2, \ldots, n \qquad \text{(por 9)}$$

Esta ecuación es precisamente el enunciado de que la función $f(x) = x^m$ es una función continua. Así, por el inciso 3 del teorema 4, la función $g(x) = cx^m$ es continua. Ya que P es una suma de funciones de esta forma y una función constante, se sigue del inciso 1 del teorema 4 que P es continua.

(b) Una función racional es una de la forma

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde P y Q son funciones polinomiales. El dominio de f es $D = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$. Se sabe del inciso (a) que P y Q son continuas en todo su dominio. Así, por el inciso 5 del teorema 4, f es continua en todo número en D. ■

Como una ilustración del teorema 5, observe que el volumen de una esfera varía continuamente con su radio porque la fórmula $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$ muestra que V es una función polinomial de r. Del mismo modo, si una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s, entonces la altura de la pelota en metros, t segundos después, está dada por la fórmula $h = 20t - 4.9t^2$. Otra vez, esta es una función polinomial, por lo que la altura es una función continua del tiempo transcurrido.

Saber qué funciones son continuas nos permite evaluar muy rápidamente algunos límites como se ve en el siguiente ejemplo. Compárelo con el ejemplo 2.3.2(b).

EJEMPLO 5 Encuentre $\lim_{x \to -2} \dfrac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$.

SOLUCIÓN La función

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$$

es racional, por lo que por el teorema 5 es continua en su dominio, que es $\left\{ x \mid x \neq \frac{5}{3} \right\}$. Por tanto,

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} = \lim_{x \to -2} f(x) = f(-2)$$

$$= \frac{(-2)^3 + 2(-2)^2 - 1}{5 - 3(-2)} = -\frac{1}{11}$$

■

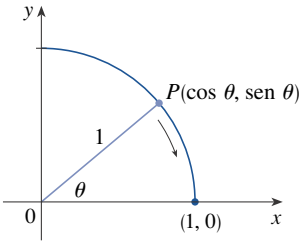


FIGURA 5

Resulta que la mayor parte de las funciones conocidas son continuas en todo número de su dominio. Por ejemplo, la ley 10 (página 96) es exactamente la proposición de que las funciones raíz son continuas.

Del aspecto de las gráficas de las funciones seno y coseno (figura 1.2.18), se podría suponer con toda certeza que son continuas. De acuerdo con la definición de sen θ y cos θ, las coordenadas del punto P de la figura 5 son (cos θ, sen θ). Cuando $\theta \to 0$, vea que P tiende al punto (1, 0), y así cos $\theta \to 1$ y sen $\theta \to 0$. Así,

6 $$\lim_{\theta \to 0} \cos \theta = 1 \qquad \lim_{\theta \to 0} \operatorname{sen} \theta = 0$$

Otra manera de establecer los límites en (6) es utilizar el teorema de la compresión con la desigualdad sen $\theta < \theta$ (para $\theta > 0$), que se demuestra en la sección 3.3.

Ya que cos 0 = 1 y sen 0 = 0, las ecuaciones en 6 afirman que las funciones coseno y seno son continuas en 0. Entonces se pueden utilizar las fórmulas de adición para senos y cosenos para deducir que estas funciones son continuas donde sea (ejercicios 64 y 65).

Del inciso 5 del teorema 4, se deduce que

$$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

es continua, excepto donde cos $x = 0$. Esto sucede cuando x es un número entero impar múltiplo de $\pi/2$, por lo que $y = \tan x$ tiene infinitas discontinuidades cuando $x = \pm\pi/2$, $\pm 3\pi/2$, $\pm 5\pi/2$, y así sucesivamente (figura 6).

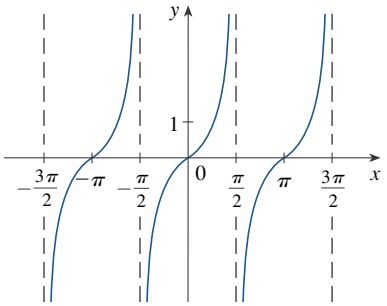


FIGURA 6
$y = \tan x$

La función inversa de cualquier función continua inyectiva también es continua. (Este hecho se demuestra en el apéndice F, pero la intuición geométrica lo hace parecer razonable: la gráfica de f^{-1} se obtiene reflejando la gráfica de f a través de la recta $y = x$. Por lo que si la gráfica de f no tiene ruptura alguna, tampoco la tiene la gráfica de f^{-1}.) De este modo, las funciones trigonométricas inversas son continuas.

En la sección 1.4 se definió la función exponencial $y = b^x$ para rellenar los huecos en la gráfica de la función $y = b^x$ donde x es racional. En otras palabras, la simple definición de $y = b^x$ la hace una función continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, su función inversa $y = \log_b x$ es continua sobre $(0, \infty)$.

Las funciones trigonométricas inversas se repasaron en la sección 1.5.

7 Teorema Los tipos de funciones siguientes son continuos en todo número de sus dominios:

- polinomios
- funciones racionales
- funciones raíz
- funciones trigonométricas
- funciones trigonométricas inversas
- funciones exponenciales
- funciones logarítmicas

EJEMPLO 6 ¿En dónde es continua la función $f(x) = \dfrac{\ln x + \tan^{-1} x}{x^2 - 1}$?

SOLUCIÓN Por el teorema 7 se sabe que la función $y = \ln x$ es continua para $x > 0$ y $y = \tan^{-1} x$ es continua en $\mathbb{R}$. Así, por el inciso 1 del teorema 4, $y = 1n\, x + \tan^{-1} x$ es continua en $(0, \infty)$. El denominador, $y = x^2 - 1$, es una función polinomial, de modo que es continua para toda x. Por tanto, por el inciso 5 del teorema 4, f es continua en todos los números positivos x, excepto donde $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Por lo que f es continua en los intervalos $(0, 1)$ y $(1, \infty)$. ■

EJEMPLO 7 Evalúe $\lim\limits_{x \to \pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{2 + \cos x}$.

SOLUCIÓN El teorema 7 dice que $y = \operatorname{sen} x$ es continua. La función en el denominador, $y = 2 + \cos x$, es la suma de dos funciones continuas y por tanto es continua. Observe que esta función nunca es 0 porque $\cos x \geqslant -1$ para toda x y, en consecuencia, $2 + \cos x > 0$ para toda x. Por lo que, el cociente

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{2 + \cos x}$$

es continuo para toda x. Por tanto, por la definición de función continua,

$$\lim_{x \to \pi} \frac{\operatorname{sen} x}{2 + \cos x} = \lim_{x \to \pi} f(x) = f(\pi) = \frac{\operatorname{sen} \pi}{2 + \cos \pi} = \frac{0}{2 - 1} = 0$$ ■

Otra manera de combinar las funciones continuas f y g para obtener una nueva función continua es formar la función compuesta $f \circ g$. Este hecho es una consecuencia del siguiente teorema.

Este teorema expresa que un símbolo de límite se puede brincar dentro de un símbolo de función si la función es continua y el límite existe. En otras palabras, puede invertirse el orden de estos dos símbolos.

8 Teorema Si f es continua en b y $\lim\limits_{x \to a} g(x) = b$, entonces $\lim\limits_{x \to a} f(g(x)) = f(b)$. En otras palabras,

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \to a} g(x)\right)$$

Intuitivamente, el teorema 8 es razonable porque si x está cerca de a, entonces $g(x)$ está cerca de b, y como f es continua en b, si $g(x)$ está cerca de b, entonces $f(g(x))$ está cerca de $f(b)$. En el apéndice F se presenta una demostración del teorema 8.

EJEMPLO 8 Evalúe $\lim_{x\to 1} \operatorname{arcsen}\left(\dfrac{1-\sqrt{x}}{1-x}\right)$.

SOLUCIÓN Ya que arcsen es una función continua, aplique el teorema 8:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} \operatorname{arcsen}\left(\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}\right) &= \operatorname{arcsen}\left(\lim_{x\to 1} \frac{1-\sqrt{x}}{1-x}\right)\\ &= \operatorname{arcsen}\left(\lim_{x\to 1} \frac{1-\sqrt{x}}{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}\right)\\ &= \operatorname{arcsen}\left(\lim_{x\to 1} \frac{1}{1+\sqrt{x}}\right)\\ &= \operatorname{arcsen}\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

■

Aplique el teorema 8 en el caso especial donde $f(x) = \sqrt[n]{x}$, donde n es un entero positivo. Entonces

$$f(g(x)) = \sqrt[n]{g(x)}$$

y

$$f\left(\lim_{x\to a} g(x)\right) = \sqrt[n]{\lim_{x\to a} g(x)}$$

Si sustituye estas expresiones en el teorema 8 se obtiene

$$\lim_{x\to a} \sqrt[n]{g(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to a} g(x)}$$

con lo que queda demostrada la ley 11 de los límites. (Suponiendo que las raíces existen.)

9 Teorema Si g es continua en a y f es continua en $g(a)$, entonces la función compuesta $f \circ g$ dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es continua en a.

A menudo, este teorema se expresa de manera informal diciendo: "una función continua de una función continua es una función continua".

DEMOSTRACIÓN Como g es continua en a, se tiene

$$\lim_{x\to a} g(x) = g(a)$$

Puesto que f es continua en $b = g(a)$, se puede aplicar el teorema 8 para obtener

$$\lim_{x\to a} f(g(x)) = f(g(a))$$

que es precisamente la proposición de que la función $h(x) = f(g(x))$ es continua en a; es decir, $f \circ g$ es continua en a. ■

EJEMPLO 9 ¿En dónde son continuas las funciones siguientes?

(a) $h(x) = \operatorname{sen}(x^2)$ (b) $F(x) = \ln(1 + \cos x)$

SOLUCIÓN

(a) Se tiene $h(x) = f(g(x))$, donde

$$g(x) = x^2 \qquad \text{y} \qquad f(x) = \operatorname{sen} x$$

Ahora g es continua en $\mathbb{R}$ puesto que es una función polinomial, y f también es continua para toda x. Por lo que $h = f \circ g$ es continua en $\mathbb{R}$ por el teorema 9.

(b) Con base en el teorema 7, se sabe que $f(x) = \ln x$ es continua y $g(x) = 1 + \cos x$ es continua (ya que tanto $y = 1$ como $y = \cos x$ son continuas). Por tanto, del teorema 9, $f(x) = f(g(x))$ es continua siempre que esté definida. Ahora $\ln(1 + \cos x)$ está definida cuando $1 + \cos x > 0$. De este modo, no está definido cuando $\cos x = -1$, y esto sucede cuando $x = \pm\pi, \pm 3\pi, \ldots$. Así, F tiene discontinuidades cuando x es un múltiplo impar de π y es continua en los intervalos entre estos valores (véase la figura 7). ■

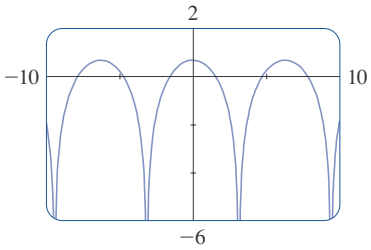


FIGURA 7
$y = \ln(1 + \cos x)$

Una propiedad importante de las funciones continuas se expresa con el teorema siguiente, cuya demostración se encuentra en libros más avanzados de cálculo.

10 Teorema del valor intermedio Suponga que f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, donde $f(a) \neq f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = N$.

El teorema del valor intermedio establece que una función continua toma todos los valores intermedios entre los valores de la función $f(a)$ y $f(b)$. Este hecho se ilustra en la figura 8. Observe que el valor N se puede tomar una vez [como en el inciso (a)] o más de una vez [como en el inciso (b)].

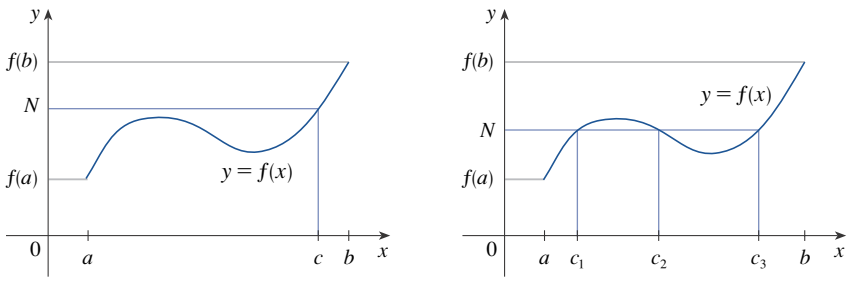


FIGURA 8

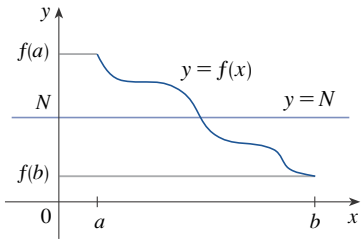


FIGURA 9

Si piensa en una función continua como en una función cuya gráfica no tiene huecos o rupturas, es fácil creer que el teorema del valor intermedio es verdadero. En términos geométricos, dice que si se da cualquier recta horizontal $y = N$ entre $y = f(a)$ y $y = f(b)$, como en la figura 9, entonces la gráfica de f no puede saltar la recta: debe intersecar a $y = N$ en alguna parte.

Es importante que la función f del teorema 10 sea continua. En general, el teorema del valor intermedio no se cumple para funciones discontinuas (véase el ejercicio 50).

Un uso del teorema del valor intermedio es en la búsqueda de las raíces de ecuaciones, como en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 10 Demuestre que existe una raíz de la ecuación

$$4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$$

entre 1 y 2.

SOLUCIÓN Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. Busque una solución de la ecuación dada; es decir, un número c entre 1 y 2 tal que $f(c) = 0$. Por tanto, tome $a = 1$, $b = 2$ y $N = 0$ en el teorema 10, y obtenga

$$f(1) = 4 - 6 + 3 - 2 = -1 < 0$$

y

$$f(2) = 32 - 24 + 6 - 2 = 12 > 0$$

Así, $f(1) < 0 < f(2)$; es decir, $N = 0$ es un número entre $f(1)$ y $f(2)$. Ahora bien, f es continua porque es un polinomio, de modo que el teorema del valor intermedio dice que existe un número c entre 1 y 2 tal que $f(c) = 0$. En otras palabras, la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$ tiene por lo menos una raíz c en el intervalo $(1, 2)$.

De hecho, se puede localizar con mayor precisión una raíz aplicando de nuevo el teorema del valor intermedio. Ya que,

$$f(1.2) = -0.128 < 0 \qquad \text{y} \qquad f(1.3) = 0.548 > 0$$

una raíz debe estar entre 1.2 y 1.3. Una calculadora da, por ensayo y error,

$$f(1.22) = -0.007008 < 0 \qquad \text{y} \qquad f(1.23) = 0.056068 > 0$$

por lo que la raíz está en el intervalo (1.22, 1.23). ■

Se puede utilizar una calculadora graficadora o computadora para ilustrar el uso del teorema del valor intermedio en el ejemplo 10. La figura 10 muestra la gráfica de f en el rectángulo de vista $[-1, 3]$ por $[-3, 3]$, y puede usted ver que la gráfica cruza el eje x entre 1 y 2. La figura 11 muestra el resultado de un acercamiento en un rectángulo de vista $[1.2, 1.3]$ por $[-0.2, 0.2]$.

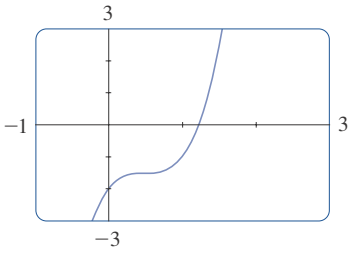


FIGURA 10

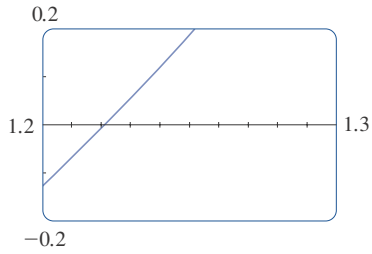


FIGURA 11

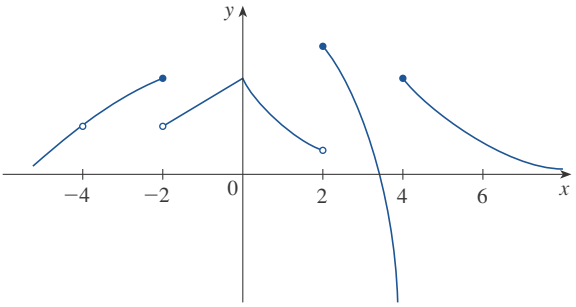
De hecho, el teorema del valor intermedio desempeña un papel importante en el modo en que funcionan estos dispositivos de graficación. Una computadora calcula un número finito de puntos de la gráfica y activa los pixeles que contienen estos puntos calculados. Supone que la función es continua y toma todos los valores intermedios entre dos puntos consecutivos. Por lo que la computadora "conecta los puntos" activando los pixeles intermedios.

2.5 EJERCICIOS

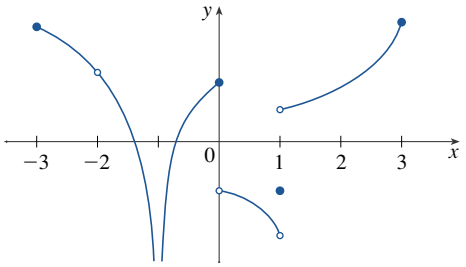
1. Escriba una ecuación que exprese el hecho de que una función f es continua en el número 4.

2. Si f es continua en $(-\infty, \infty)$, ¿qué puede decir acerca de su gráfica?

3. (a) A partir de la gráfica de f, establezca el número en el cual f es discontinua y explique por qué.
(b) Para cada uno de los números que se obtuvieron en el inciso (a), determine si f es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguno de los dos lados.



4. A partir de la gráfica de g, establezca los intervalos sobre los que g es continua.



5–8 Trace la gráfica de una función f que es continua, a excepción de la discontinuidad indicada.

5. Discontinua, pero continua por la derecha, en 2.

6. Discontinuidades en -1 y 4, pero continuas por la izquierda en -1 y por la derecha en 4.

7. Discontinuidad removible en 3, discontinuidad de salto en 5.

8. Ni por la izquierda ni por la derecha es continua en -2, continua solo por la izquierda en 2.

9. El peaje T que se cobra por conducir en un determinado tramo de una carretera es de \$5, excepto durante las horas pico (entre las 7 y las 10 y entre las 16 y 19 horas) cuando el peaje es de \$7.
(a) Trace una gráfica de T como una función del tiempo t, medido en horas pasada la medianoche.
(b) Analice las discontinuidades de esta función y su significado para alguien que utiliza la carretera.

10. Explique por qué cada una de las funciones siguientes es continua o discontinua.
(a) La temperatura en una localidad específica como una función del tiempo.
(b) La temperatura en un tiempo dado como una función de la distancia al oeste de París.
(c) La altitud sobre el nivel del mar como una función de la distancia al oeste de París.
(d) El costo de transportarse en taxi como una función de la distancia de traslado.
(e) La corriente en un circuito de iluminación en una habitación como una función del tiempo.

11–14 Utilice la definición de continuidad y las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el número dado a.

11. $f(x) = x^2 + \sqrt{7 - x}, \quad a = 4$

12. $g(t) = \dfrac{t^2 + 5t}{2t + 1}, \quad a = 2$

13. $p(v) = 2\sqrt{3v^2 + 1}, \quad a = 1$

14. $f(x) = 3x^4 - 5x + \sqrt[3]{x^2 + 4}, \quad a = 2$

15–16 Utilice la definición de continuidad y las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el intervalo dado.

15. $f(x) = x + \sqrt{x - 4}\,, \quad [4, \infty)$

16. $g(x) = \dfrac{x - 1}{3x + 6}, \quad (-\infty, -2)$

17–22 Explique por qué cada una de las funciones siguientes es discontinua en el número dado a. Trace la gráfica de la función.

17. $f(x) = \dfrac{1}{x + 2} \qquad a = -2$

18. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x + 2} & \text{si } x \neq -2 \\ 1 & \text{si } x = -2 \end{cases} \qquad a = -2$

19. $f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x \leqslant -1 \\ 2^x & \text{si } x > -1 \end{cases} \qquad a = -1$

20. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - x}{x^2 - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases} \qquad a = 1$

21. $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases} \qquad a = 0$

22. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x^2 - 5x - 3}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ 6 & \text{si } x = 3 \end{cases} \qquad a = 3$

23–24 ¿Cómo podría "remover la discontinuidad" en cada una de las funciones siguientes? En otras palabras, ¿cómo redefiniría $f(2)$ para que sean continuas en 2?

23. $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 2}$

24. $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x - 6}$

25–32 Utilizando los teoremas 4, 5, 7 y 9, explique por qué cada una de las funciones siguientes es continua en todo número de su dominio. Determine el dominio.

25. $F(x) = \dfrac{2x^2 - x - 1}{x^2 + 1}$

26. $G(x) = \dfrac{x^2 + 1}{2x^2 - x - 1}$

27. $Q(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x - 2}}{x^3 - 2}$

28. $R(t) = \dfrac{e^{\operatorname{sen} t}}{2 + \cos \pi t}$

29. $A(t) = \operatorname{arcsen}(1 + 2t)$

30. $B(x) = \dfrac{\tan x}{\sqrt{4 - x^2}}$

31. $M(x) = \sqrt{1 + \dfrac{1}{x}}$

32. $N(r) = \tan^{-1}(1 + e^{-r^2})$

33–34 Identifique las discontinuidades de cada una de las funciones siguientes e ilústrelas con una gráfica.

33. $y = \dfrac{1}{1 + e^{1/x}}$

34. $y = \ln(\tan^2 x)$

35–38 Utilice la continuidad para evaluar cada uno de los límites siguientes.

35. $\lim_{x \to 2} x\sqrt{20 - x^2}$

36. $\lim_{x \to \pi} \operatorname{sen}(x + \operatorname{sen} x)$

37. $\lim_{x \to 1} \ln\left(\dfrac{5 - x^2}{1 + x}\right)$

38. $\lim_{x \to 4} 3^{\sqrt{x^2 - 2x - 4}}$

39–40 Demuestre que f es continua en $(-\infty, \infty)$.

39. $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x \leqslant 1 \\ \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$

40. $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x < \pi/4 \\ \cos x & \text{si } x \geqslant \pi/4 \end{cases}$

41–43 Encuentre los números en los que f es discontinua. ¿En cuáles de estos números f es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguna de las dos? Trace la gráfica de f.

41. $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < -1 \\ x & \text{si } -1 \leqslant x < 1 \\ 1/x & \text{si } x \geqslant 1 \end{cases}$

42. $f(x) = \begin{cases} 2^x & \text{si } x \leqslant 1 \\ 3 - x & \text{si } 1 < x \leqslant 4 \\ \sqrt{x} & \text{si } x > 4 \end{cases}$

43. $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2 & \text{si } x \leqslant 0 \\ 2 - x & \text{si } 0 < x \leqslant 2 \\ (x - 2)^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

44. La fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre una masa unitaria a una distancia r del centro del planeta es

$$F(r) = \begin{cases} \dfrac{GMr}{R^3} & \text{si } r < R \\ \dfrac{GM}{r^2} & \text{si } r \geqslant R \end{cases}$$

donde M es la masa de la Tierra, R su radio y G la constante gravitacional. ¿Es F una función continua de r?

45. ¿Para qué valor de la constante c la función f es continua en $(-\infty, \infty)$?

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + 2x & \text{si } x < 2 \\ x^3 - cx & \text{si } x \geqslant 2 \end{cases}$$

46. Encuentre los valores de a y b que hacen a f continua para todo x.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 2 \\ ax^2 - bx + 3 & \text{si } 2 \leqslant x < 3 \\ 2x - a + b & \text{si } x \geqslant 3 \end{cases}$$

47. Suponga que f y g son funciones continuas tales que $g(2) = 6$ y $\lim_{x \to 2} [3f(x) + f(x)g(x)] = 36$. Encuentre $f(2)$.

48. Sea $f(x) = 1/x$ y $g(x) = 1/x^2$.

(a) Encuentre $(f \circ g)(x)$.

(b) ¿Es $f \circ g$ continua para todo x? Explique.

49. ¿Cuál de las funciones f siguientes tiene discontinuidad removible en a? Si la discontinuidad es removible, determine una función g que concuerde con f para $x \neq a$ y sea continua en a.

(a) $f(x) = \dfrac{x^4 - 1}{x - 1}, \quad a = 1$

(b) $f(x) = \dfrac{x^3 - x^2 - 2x}{x - 2}, \quad a = 2$

(c) $f(x) = [\![\operatorname{sen} x]\!], \quad a = \pi$

50. Suponga que una función f es continua en $[0, 1]$, excepto en 0.25 y que $f(0) = 1$ y $f(1) = 3$. Sea $N = 2$. Trace dos posibles graficas de f, una en que se muestre que f podría no satisfacer la conclusión del teorema del valor intermedio y la otra que muestre que f todavía podría satisfacer ese teorema (aun cuando no satisfaga la hipótesis).

51. Si $f(x) = x^2 + 10 \operatorname{sen} x$, demuestre que existe un número c tal que $f(c) = 1000$.

52. Suponga que f es continua sobre $[1, 5]$ y las únicas soluciones de la ecuación $f(x) = 6$ son $x = 1$ y $x = 4$. Si $f(2) = 8$, explique por qué $f(3) > 6$.

53–56 Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que existe una raíz en cada una de las ecuaciones dadas en el intervalo especificado.

53. $x^4 + x - 3 = 0, \quad (1, 2)$

54. $\ln x = x - \sqrt{x}, \quad (2, 3)$

55. $\sqrt[3]{x} = 1 - x, \quad (0, 1)$

56. $\operatorname{sen} x = x^2 - x, \quad (1, 2)$

57–58 Demuestre que cada una de las ecuaciones siguientes tiene cuando menos una raíz real. (b) Utilice su calculadora para encontrar un intervalo de longitud 0.01 que contenga una raíz.

57. $\cos x = x^3$

58. $\ln x = 3 - 2x$

59–60 (a) Demuestre que cada una de las ecuaciones siguientes tiene cuando menos una raíz real. (b) Utilice un dispositivo de graficación para encontrar la raíz redondeada hasta tres cifras decimales.

59. $100e^{-x/100} = 0.01x^2$

60. $\arctan x = 1 - x$

61–62 Demuestre sin hacer la gráfica que la función tiene al menos dos intersecciones con el eje x en el intervalo dado.

61. $y = \operatorname{sen} x^3, \quad (1, 2)$

62. $y = x^2 - 3 + 1/x, \quad (0, 2)$

63. Demuestre que f es continua en a si y solo si

$$\lim_{h \to 0} f(a + h) = f(a)$$

64. Para demostrar que la función seno es continua necesita demostrar que $\lim_{x \to a} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} a$ para todo número real a. Por el ejercicio 63, un enunciado equivalente es

$$\lim_{h \to 0} \operatorname{sen}(a + h) = \operatorname{sen} a$$

Utilice 6 para demostrar que esto es verdadero.

65. Demuestre que la función coseno es continua.

66. (a) Demuestre el teorema 4, inciso 3.
(b) Demuestre el teorema 4, inciso 5.

67. ¿Para qué valores de x es f continua?

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

68. ¿Para qué valores de x es g continua?

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ x & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

69. ¿Existe un número que es exactamente 1 más que su cubo?

70. Si a y b son números positivos, demuestre que la ecuación

$$\frac{a}{x^3 + 2x^2 - 1} + \frac{b}{x^3 + x - 2} = 0$$

tiene por lo menos una solución en el intervalo $(-1, 1)$.

71. Demuestre que la función

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \operatorname{sen}(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

es continua en $(-\infty, \infty)$

72. (a) Demuestre que la función valor absoluto $F(x) = |x|$ es continua para toda x.
(b) Demuestre que si f es una función continua en un intervalo, entonces también lo es $|f|$.
(c) ¿Lo inverso del enunciado del inciso (b) también es verdadero? En otras palabras, si $|f|$ es continua, ¿se deduce que f es continua? Si es así, demuéstrelo. Si no, encuentre un contraejemplo.

73. Un monje tibetano sale del monasterio a las 7:00 y emprende su camino habitual hacia la cima de la montaña, adonde llega a las 19:00. La mañana siguiente inicia el regreso desde la cima por la misma ruta a las 7:00 y llega al monasterio a las 19:00. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días.

2.6 Límites al infinito; asíntotas horizontales

En las secciones 2.2 y 2.4 se trataron los límites infinitos y las asíntotas verticales. Ahí se hizo tender x a un número y se vio que los valores de y se volvían arbitrariamente grandes (ya fueran positivos o negativos). En esta sección se hará a x arbitrariamente grande (positivo y negativo) y observe qué ocurre con y.

Inicie por investigar el comportamiento de la función f definida por

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

x	$f(x)$
0	-1
± 1	0
± 2	0.600000
± 3	0.800000
± 4	0.882353
± 5	0.923077
± 10	0.980198
± 50	0.999200
± 100	0.999800
± 1000	0.999998

conforme x se hace grande. La tabla al margen da valores de esta función redondeados a seis decimales, y en la figura 1 se ha trazado la gráfica de f con una computadora.

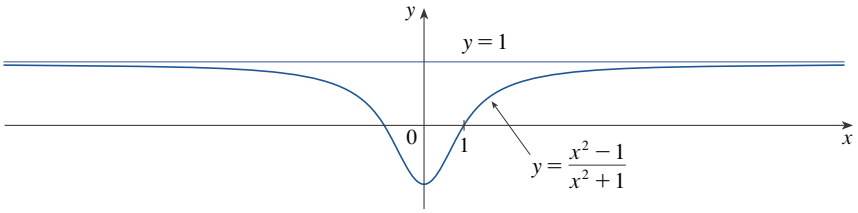


FIGURA 1

Conforme x crece más y más, se puede ver que los valores de $f(x)$ se aproximan cada vez más a 1. (La gráfica de f se acerca a la recta horizontal $y = 1$ cuando se ve hacia la derecha.) De hecho, parece que los valores de $f(x)$ se pueden acercar lo que se quiera a 1 eligiendo una x suficientemente grande. Esta situación se expresa en forma simbólica al escribir

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$$

En general, utilice la notación

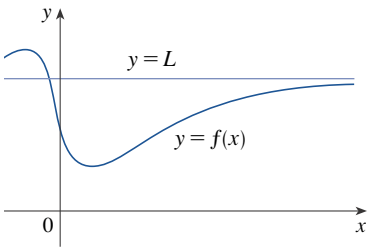
$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$$

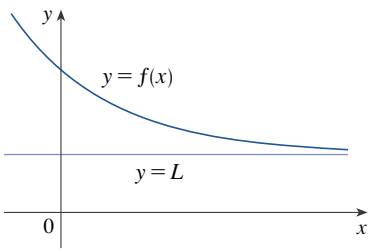
para indicar que los valores de $f(x)$ tienden a L conforme x se hace más y más grande.

1 Definición intuitiva de un límite al infinito Sea f una función definida en algún intervalo (a, ∞). Entonces

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$$

significa que los valores de $f(x)$ se pueden aproximar arbitrariamente a L tanto como se quiera, eligiendo a x suficientemente grande.





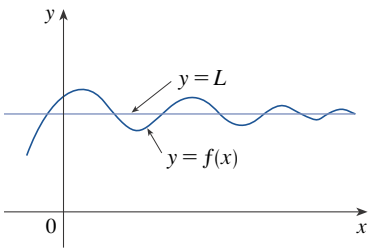


FIGURA 2
Ejemplos que ilustran $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$.

Otra notación para $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$ es

$$f(x) \to L \quad \text{cuando} \quad x \to \infty$$

El símbolo ∞ no representa un número. No obstante, la expresión $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$ con frecuencia se lee como

"el límite de $f(x)$, cuando x tiende al infinito, es L"

o "el límite de $f(x)$, cuando x se va al infinito, es L"

o bien "el límite de $f(x)$, cuando x crece sin cota, es L".

El significado de estas frases está dado por la definición 1. Al final de esta sección, se encuentra una definición más precisa, utilizando la definición ε, δ de la sección 2.4.

En la figura 2 se muestran ilustraciones geométricas de la definición 1. Observe que hay varias maneras de aproximar la gráfica de f a la recta $y = L$ (la cual se llama *asíntota horizontal*) a medida que usted ve hacia el extremo derecho de cada gráfica.

Si regresa a la figura 1, verá que para valores negativos de x grandes en magnitud, los valores de $f(x)$ están cercanos a 1. Al decrecer x sin cota mediante valores negativos, se puede acercar $f(x)$ a 1 tanto como se quiera. Esto se expresa escribiendo

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$$

La definición general es la siguiente.

2 Definición Sea f una función definida en algún intervalo $(-\infty, a)$. Entonces

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

significa que los valores de $f(x)$ se pueden hacer arbitrariamente cercanos a L haciendo que x sea suficientemente negativa.

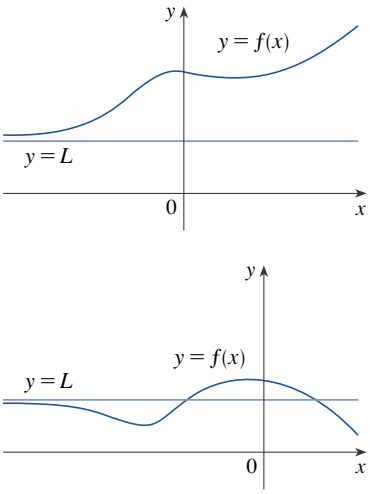


FIGURA 3
Ejemplos que ilustran $\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$

Nuevamente el símbolo $-\infty$ no representa un número, pero la expresión $\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$ con frecuencia se lee como

"el límite de $f(x)$, cuando x tiende a menos infinito, es L".

La definición 2 se ilustra en la figura 3. Observe que la gráfica tiende a la recta $y = L$ a medida que ve hacia el extremo izquierdo de cada gráfica.

3 Definición La recta $y = L$ se llama **asíntota horizontal** de la curva $y = f(x)$ si

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

Por ejemplo, la curva que se ilustra en la figura 1 tiene a la recta $y = 1$ como asíntota horizontal porque

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$$

Un ejemplo de una curva con dos asíntotas horizontales es $y = \tan^{-1}x$. (Véase la figura 4.)

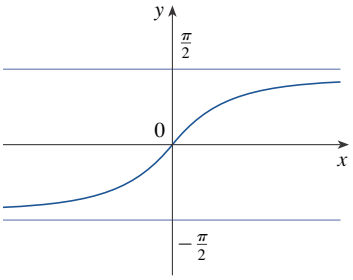


FIGURA 4
$y = \tan^{-1}x$

4

$$\lim_{x \to -\infty} \tan^{-1}x = -\frac{\pi}{2} \qquad \lim_{x \to \infty} \tan^{-1}x = \frac{\pi}{2}$$

de modo que las rectas $y = -\pi/2$ y $y = \pi/2$ son asíntotas horizontales. (Esto se sigue del hecho de que las rectas $x = \pm\pi/2$ son asíntotas verticales de la gráfica de la función tangente.)

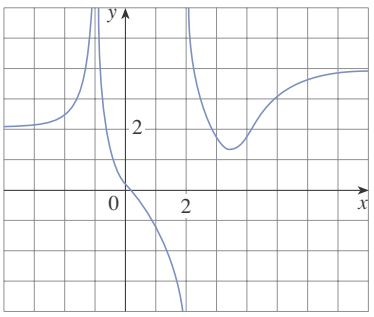


FIGURA 5

EJEMPLO 1 Encuentre los límites infinitos, los límites en el infinito y las asíntotas para la función f cuya gráfica se muestra en la figura 5.

SOLUCIÓN Vea que los valores de $f(x)$ se vuelven grandes cuando $x \to -1$ por ambos lados, así

$$\lim_{x \to -1} f(x) = \infty$$

Observe que $f(x)$ se hace negativo grande en magnitud cuando x tiende a 2 por la izquierda, pero se hace grande positivo cuando x tiende a 2 por la derecha. De este modo,

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to 2^+} f(x) = \infty$$

Por lo que ambas rectas $x = -1$ y $x = 2$ son asíntotas verticales.

Cuando x es muy grande, parece que $f(x)$ tiende a 4. Pero, conforme x decrece a través de valores negativos, $f(x)$ tiende a 2. Por tanto,

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = 4 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = 2$$

Esto significa que tanto $y = 4$ como $y = 2$ son asíntotas horizontales. ■

EJEMPLO 2 Encuentre $\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x}$ y $\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x}$.

SOLUCIÓN Observe que cuando x es grande, $1/x$ es pequeño. Por ejemplo,

$$\frac{1}{100} = 0.01 \qquad \frac{1}{10\,000} = 0.0001 \qquad \frac{1}{1\,000\,000} = 0.000001$$

De hecho, si elige una x suficientemente grande, puede aproximar $1/x$ a 0 cuanto quiera. Por tanto, de acuerdo con la definición 1, se tiene

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Un razonamiento similar hace ver que cuando x es negativo grande en magnitud, $1/x$ es pequeño negativo; de este modo, también se tiene que

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Se sigue que la recta $y = 0$ (el eje x) es una asíntota horizontal de la curva $y = 1/x$ (que es una hipérbola equilátera; véase la figura 6). ■

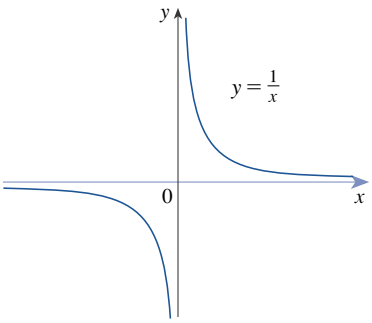


FIGURA 6

$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0$

La mayor parte de las leyes de los límites que se dieron en la sección 2.3 también se cumplen para los límites en el infinito. Se puede demostrar que *las leyes de los límites, cuya lista se da en la sección 2.3 (con la excepción de las leyes 9 y 10), también son válidas si "$x \to a$" se reemplaza con "$x \to \infty$" o con "$x \to -\infty$"*. En particular, si combina las leyes 6 y 11 con los resultados del ejemplo 2, se obtiene la siguiente regla importante para el cálculo de límites.

5 Teorema Si $r > 0$ es un número racional, entonces

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Si $r > 0$ es un número racional tal que x^r está definida para toda x, entonces

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

EJEMPLO 3 Evalúe

$$\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1}$$

e indique cuáles propiedades de los límites se utilizaron en cada paso.

SOLUCIÓN Cuando x es muy grande, tanto numerador como denominador son muy grandes, por lo que no es obvio qué pasa con su cociente. Necesita hacer algo de álgebra preliminar.

Para evaluar el límite en el infinito de cualquier función racional, primero divida el numerador y el denominador entre la potencia mayor de x que hay en el denominador. (Suponga que $x \neq 0$, ya que está interesado solo en valores muy grandes de x). En este caso, la mayor potencia del denominador es x^2, así se tiene

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1} = \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{3x^2 - x - 2}{x^2}}{\dfrac{5x^2 + 4x + 1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{3 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{2}{x^2}}{5 + \dfrac{4}{x} + \dfrac{1}{x^2}}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x\to\infty}\left(3 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{2}{x^2}\right)}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(5 + \dfrac{4}{x} + \dfrac{1}{x^2}\right)} \qquad \text{(por la ley de los límites 5)}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x\to\infty} 3 - \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x} - 2\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x^2}}{\lim\limits_{x\to\infty} 5 + 4\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x} + \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x^2}} \qquad \text{(por las leyes 1, 2 y 3)}$$

$$= \frac{3 - 0 - 0}{5 + 0 + 0} \qquad \text{(por la ley 7 y el teorema 5)}$$

$$= \frac{3}{5}$$

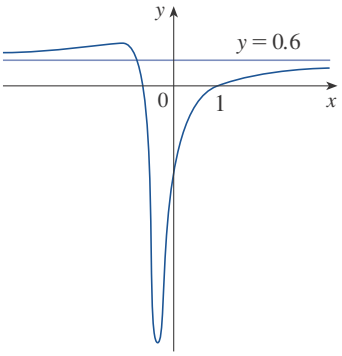


FIGURA 7
$y = \dfrac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1}$

Un cálculo semejante muestra que el límite cuando $x \to -\infty$ también es $\frac{3}{5}$. En la figura 7 se ilustran los resultados de estos cálculos mostrando cómo la gráfica de la función racional dada se aproxima a la asíntota horizontal $y = \frac{3}{5} = 0.6$. ■

EJEMPLO 4 Encuentre las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5}$$

SOLUCIÓN Al dividir entre x tanto el numerador como el denominador y aplicar las propiedades de los límites, se tiene

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5} = \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{\sqrt{2x^2 + 1}}{x}}{\dfrac{3x - 5}{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{\dfrac{2x^2 + 1}{x^2}}}{\dfrac{3x - 5}{x}} \qquad \text{(ya que } \sqrt{x^2} = x \text{ para } x > 0\text{)}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x\to\infty} \sqrt{2 + \dfrac{1}{x^2}}}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(3 - \dfrac{5}{x}\right)} = \frac{\sqrt{\lim\limits_{x\to\infty} 2 + \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x^2}}}{\lim\limits_{x\to\infty} 3 - 5\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x}} = \frac{\sqrt{2 + 0}}{3 - 5 \cdot 0} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

Por tanto, la recta $y = \sqrt{2}/3$ es una asíntota horizontal de la gráfica de f.

En el cálculo del límite conforme $x \to -\infty$, se debe recordar que para $x < 0$, se tiene $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Por lo que cuando se divide el numerador entre x, para $x < 0$ se obtiene

$$\frac{\sqrt{2x^2+1}}{x} = \frac{\sqrt{2x^2+1}}{-\sqrt{x^2}} = -\sqrt{\frac{2x^2+1}{x^2}} = -\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}$$

Por tanto,

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{3-\frac{5}{x}} = \frac{-\sqrt{2+\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x^2}}}{3-5\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}} = -\frac{\sqrt{2}}{3}$$

Así la recta $y = -\sqrt{2}/3$ también es una asíntota horizontal.

Es probable que haya una asíntota vertical cuando el denominador, $3x - 5$, es 0; esto es, cuando $x = \frac{5}{3}$. Si x está cerca de $\frac{5}{3}$ y $x > \frac{5}{3}$, entonces el denominador está cerca de 0 y $3x - 5$ es positivo. El numerador $\sqrt{2x^2+1}$ es siempre positivo, por lo que $f(x)$ es positivo. Por tanto,

$$\lim_{x\to(5/3)^+} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5} = \infty$$

(Observe que el numerador *no* tiende a 0 cuando $x \to 5/3$).

Si x está cerca de $\frac{5}{3}$, pero $x < \frac{5}{3}$, entonces $3x - 5 < 0$ y así $f(x)$ es negativo grande, por lo que,

$$\lim_{x\to(5/3)^-} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5} = -\infty$$

La asíntota vertical es $x = \frac{5}{3}$. Las tres asíntotas se muestran en la figura 8. ■

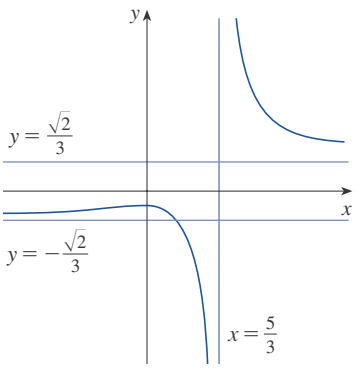


FIGURA 8

$y = \dfrac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$

EJEMPLO 5 Calcule $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$.

SOLUCIÓN Ya que tanto $\sqrt{x^2+1}$ como x son muy grandes cuando x es grande, es difícil ver qué pasa con su diferencia, por lo que utilice el álgebra para reescribir la función. Primero multiplique el numerador y el denominador por el radical conjugado:

Se puede pensar que la función dada tiene un denominador igual a 1.

$$\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right) = \lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right) \cdot \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

Observe que el denominador de esta última expresión $(\sqrt{x^2+1} + x)$ resulta muy grande cuando $x \to \infty$ (más grande que x). Así

$$\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = 0$$

La figura 9 ilustra este resultado. ■

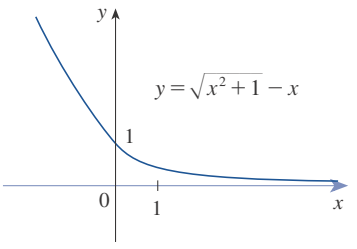


FIGURA 9

EJEMPLO 6 Evalúe el $\lim_{x \to 2^+} \arctan\left(\frac{1}{x-2}\right)$.

SOLUCIÓN Si $t = 1/(x-2)$, se sabe que $t \to \infty$ cuando $x \to 2^+$. Por tanto, por la segunda ecuación en 4, se tiene

$$\lim_{x \to 2^+} \arctan\left(\frac{1}{x-2}\right) = \lim_{t \to \infty} \arctan t = \frac{\pi}{2}$$

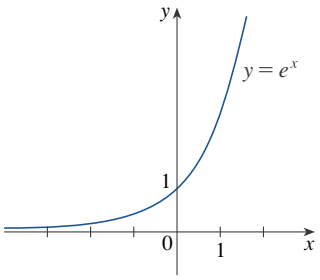
■

La gráfica de la función exponencial natural $y = e^x$ tiene a la recta $y = 0$ (el eje x) como una asíntota horizontal. (Lo mismo es verdadero para cualquier función exponencial con base $b > 1$.) De hecho, de la gráfica en la figura 10 y la correspondiente tabla de valores, vea que

6

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$$

Observe que los valores de e^x se aproximan a 0 muy rápidamente.



x	e^x
0	1.00000
−1	0.36788
−2	0.13534
−3	0.04979
−5	0.00674
−8	0.00034
−10	0.00005

FIGURA 10

EJEMPLO 7 Evalúe $\lim_{x \to 0^-} e^{1/x}$.

PS La estrategia de resolución de problemas para los ejemplos 6 y 7 *es Introduzca algo extra* (véase la página 71). Aquí, algo extra, la ayuda auxiliar, es la nueva variable t.

SOLUCIÓN Si se hace $t = 1/x$, se sabe que $t \to -\infty$ cuando $x \to 0^-$. Por tanto, por (6),

$$\lim_{x \to 0^-} e^{1/x} = \lim_{t \to -\infty} e^t = 0$$

(Véase el ejercicio 81.) ■

EJEMPLO 8 Evalúe $\lim_{x \to \infty} \operatorname{sen} x$.

SOLUCIÓN Conforme x crece, los valores de sen x oscilan infinitamente entre 1 y −1, por lo que no se aproximan a ningún número definido. En consecuencia, $\lim_{x \to \infty} \operatorname{sen} x$ no existe. ■

Límites infinitos en el infinito

La notación

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$$

se utiliza para indicar que los valores de $f(x)$ se hacen más grandes cuando x se hace muy grande.

Un significado similar está asociado con los símbolos siguientes:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \infty \qquad \lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

EJEMPLO 9 Encuentre $\lim_{x \to \infty} x^3$ y $\lim_{x \to -\infty} x^3$.

SOLUCIÓN Cuando x se hace grande, x^3 también se hace grande. Por ejemplo,

$$10^3 = 1000 \qquad 100^3 = 1\,000\,000 \qquad 1000^3 = 1\,000\,000\,000$$

De hecho, se puede hacer x^3 tan grande como quiera tomando x suficientemente grande. Por esta razón, se puede escribir

$$\lim_{x \to \infty} x^3 = \infty$$

Del mismo modo, cuando x es muy grande negativo, también lo es x^3. Por lo que

$$\lim_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$$

Estos límites establecidos también se pueden ver en la gráfica de $y = x^3$ en la figura 11. ■

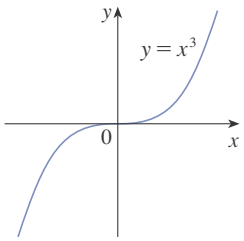


FIGURA 11
$\lim_{x \to \infty} x^3 = \infty$, $\lim_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$

En la figura 10 vea que

$$\lim_{x \to \infty} e^x = \infty$$

pero como se observa en la figura 12, $y = e^x$ se hace más grande cuando $x \to \infty$, con mucha mayor rapidez que $y = x^3$.

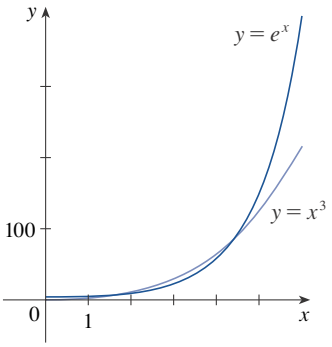


FIGURA 12
e^x es mucho más grande que x^3 cuando x es muy grande.

EJEMPLO 10 Encuentre $\lim_{x \to \infty} (x^2 - x)$.

SOLUCIÓN Sería un **error** escribir

$$\lim_{x \to \infty} (x^2 - x) = \lim_{x \to \infty} x^2 - \lim_{x \to \infty} x = \infty - \infty$$

Las leyes de los límites no pueden aplicarse a límites infinitos porque ∞ no es un número ($\infty - \infty$ no se puede definir). Sin embargo, *se puede* escribir

$$\lim_{x \to \infty} (x^2 - x) = \lim_{x \to \infty} x(x - 1) = \infty$$

debido a que tanto x como $x - 1$ se hacen arbitrariamente grandes y, por tanto, también su producto. ■

EJEMPLO 11 Encuentre $\lim_{x \to \infty} \dfrac{x^2 + x}{3 - x}$.

SOLUCIÓN Como en el ejemplo 3, se dividió el numerador y el denominador entre la mayor potencia de x en el denominador, que es justamente x:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + x}{3 - x} = \lim_{x \to \infty} \frac{x + 1}{\dfrac{3}{x} - 1} = -\infty$$

ya que $x + 1 \to \infty$ y $3/x - 1 \to 0 - 1 = -1$ conforme $x \to \infty$. ■

El siguiente ejemplo muestra que, utilizando límites infinitos al infinito, además de las intersecciones, se puede tener una idea general de la gráfica de una función polinomial sin tener que disponer de un gran número de puntos.

EJEMPLO 12 Trace la gráfica de $y = (x - 2)^4(x + 1)^3(x - 1)$ utilizando sus intersecciones y sus límites cuando $x \to \infty$ y cuando $x \to -\infty$.

SOLUCIÓN La intersección con el eje y es $f(0) = (-2)^4(1)^3(-1) = -16$ y las intersecciones con el eje x, $x = 2, -1, 1$ se encuentran haciendo $y = 0$. Observe que puesto que $(x - 2)^4$ es positivo, la función no cambia de signo en 2; por lo que la gráfica no cruza el eje x en 2. La gráfica interseca el eje x en -1 y 1.

Cuando x es un número positivo muy grande, todos los factores son muy grandes, así que

$$\lim_{x \to \infty} (x - 2)^4(x + 1)^3(x - 1) = \infty$$

Cuando x es un número negativo muy grande, el primero de los factores es un número positivo muy grande y los factores segundo y tercero son negativos muy grandes, por lo que

$$\lim_{x \to -\infty} (x - 2)^4(x + 1)^3(x - 1) = \infty$$

Combinando esta información, se obtiene el trazo de la gráfica de la figura 13. ■

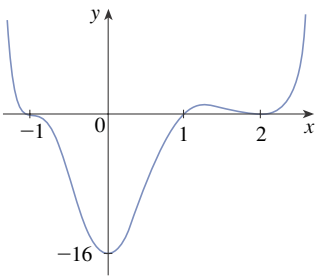


FIGURA 13
$y = (x - 2)^4(x + 1)^3(x - 1)$

Definición precisa

La definición 1 se puede establecer de manera precisa como sigue.

7 Definición precisa de un límite al infinito Sea f una función definida sobre algún intervalo (a, ∞). Entonces

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$$

significa que para toda $\varepsilon > 0$ existe un correspondiente número N tal que

$$\text{si} \quad x > N \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

En palabras, esto indica que los valores de $f(x)$ se pueden acercar arbitrariamente a L (dentro de una distancia ε, donde ε es cualquier número positivo) tomando x suficientemente grande (más grande que N, donde N depende de ε). Gráficamente, esto dice que eligiendo x suficientemente grande (más grande que algún número N) se puede hacer que la gráfica de f esté atrapada entre las rectas horizontales dadas $y = L - \varepsilon$ y $y = L + \varepsilon$ como en la figura 14. Esto debe ser verdadero sin importar qué tan pequeño elija ε.

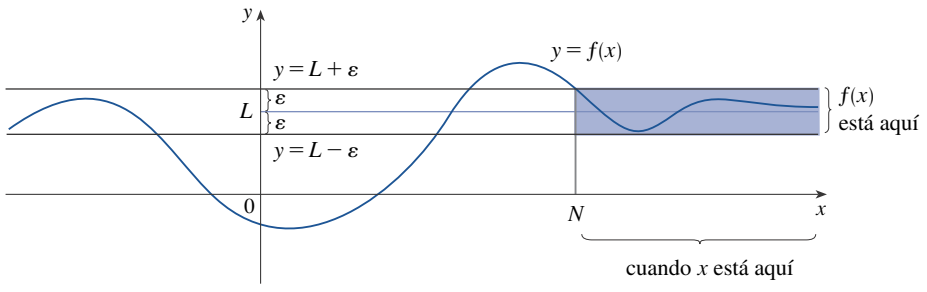


FIGURA 14
$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$

La figura 15 muestra que si elige un valor de ε muy pequeño, entonces se puede necesitar un valor de N muy grande.

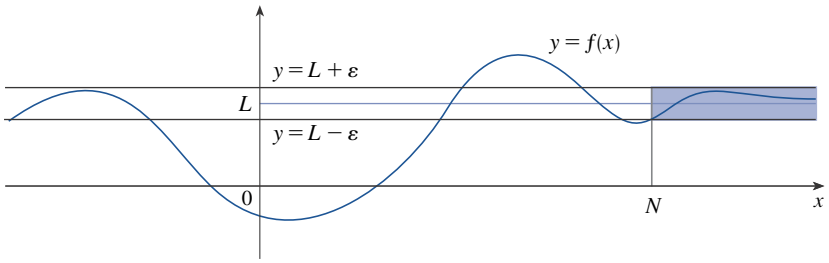


FIGURA 15
$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$

Del mismo modo, una versión precisa de la definición 2 está dada por la definición 8, que se ilustra en la figura 16.

8 Definición Sea f una función definida sobre algún intervalo $(-\infty, a)$. Entonces

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe un correspondiente número N tal que

$$\text{si} \quad x < N \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

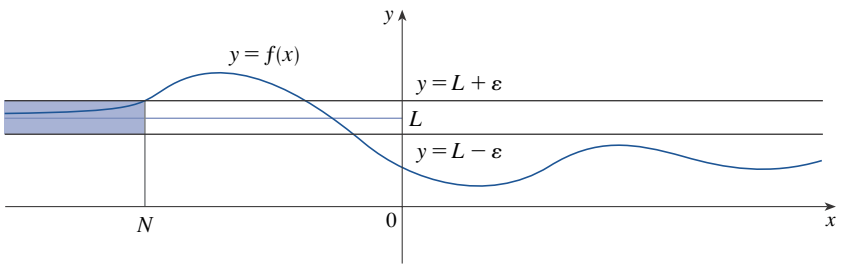


FIGURA 16
$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$

En el ejemplo 3 se calculó que el

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1} = \frac{3}{5}$$

En el siguiente ejemplo utilice una calculadora o computadora para relacionar este enunciado con la definición 7, con $L = \frac{3}{5} = 0.6$ y $\varepsilon = 0.1$.

TEC En Module 2.4/2.6 puede explorar la definición precisa de límite de manera gráfica o numérica.

EJEMPLO 13 Utilice una gráfica para encontrar un número N tal que

$$\text{si} \quad x > N \quad \text{entonces} \quad \left| \frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1} - 0.6 \right| < 0.1$$

SOLUCIÓN Se reescribe la desigualdad dada como

$$0.5 < \frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1} < 0.7$$

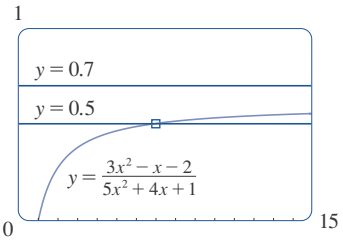


FIGURA 17

Necesita determinar los valores de x para los cuales la curva dada está entre las rectas horizontales $y = 0.5$ y $y = 0.7$. Las gráficas de la curva y de estas rectas se muestran en la figura 17. Luego utilice el cursor para calcular que la curva cruza la recta $y = 0.5$ cuando $x \approx 6.7$. A la derecha de este número parece que la curva está entre las rectas $y = 0.5$ y $y = 0.7$. Redondeando, se puede decir que

$$\text{si} \quad x > 7 \qquad \text{entonces} \qquad \left| \frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1} - 0.6 \right| < 0.1$$

En otras palabras, para $\varepsilon = 0.1$ se puede elegir $N = 7$ (o cualquier otro número mayor) en la definición 7. ■

EJEMPLO 14 Utilice la definición 7 para demostrar que $\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$.

SOLUCIÓN Dado $\varepsilon > 0$, se quiere encontrar N tal que

$$\text{si} \qquad x > N \qquad \text{entonces} \qquad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon$$

Al calcular el límite se puede suponer que $x > 0$. Entonces $1/x < \varepsilon \iff x > 1/\varepsilon$. Sea $N = 1/\varepsilon$. Por lo que

$$\text{si} \qquad x > N = \frac{1}{\varepsilon} \qquad \text{entonces} \qquad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{x} < \varepsilon$$

Por tanto, de la definición 7

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$$

La figura 18 ilustra la demostración mostrando algunos valores de ε y los correspondientes valores de N.

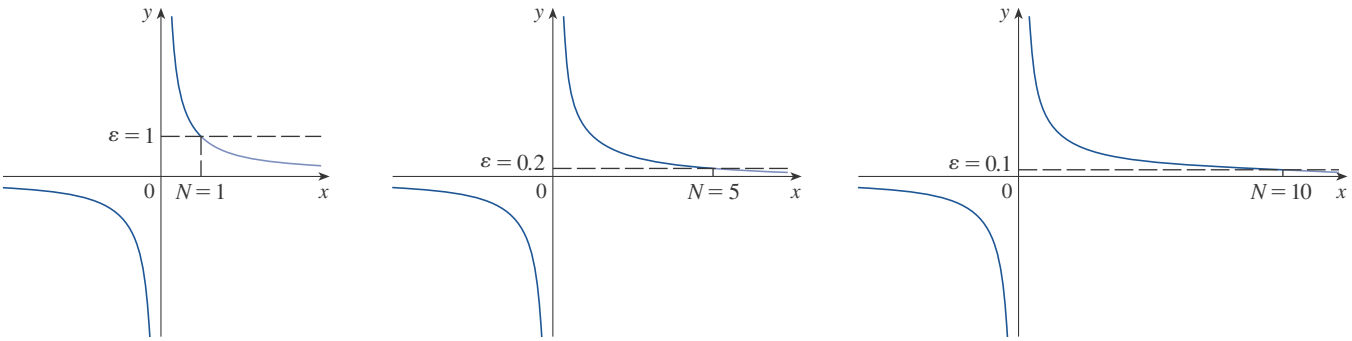


FIGURA 18 ■

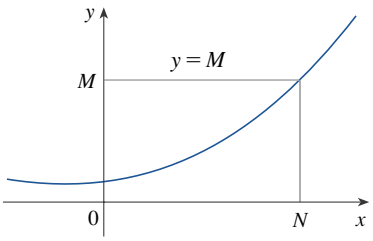


FIGURA 19
$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$

Por último, observe que un límite infinito al infinito puede definirse como sigue. En la figura 19 se muestra una ilustración geométrica.

9 Definición de un límite infinito al infinito Sea f una función definida sobre algún intervalo (a, ∞). Entonces

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

significa que para todo número positivo M existe un correspondiente número positivo N tal que

$$\text{si} \quad x > N \qquad \text{entonces} \qquad f(x) > M$$

Definiciones similares se aplican cuando el símbolo ∞ se reemplaza por $-\infty$. (Véase el ejercicio 80.)

2.6 EJERCICIOS

1. Explique con sus propias palabras el significado de cada uno de los límites siguientes

(a) $\lim_{x\to\infty} f(x) = 5$ (b) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 3$

2. (a) ¿Puede la gráfica de $y = f(x)$ intersecar una asíntota vertical? ¿Puede intersecar una asíntota horizontal? Ilustre trazando gráficas.

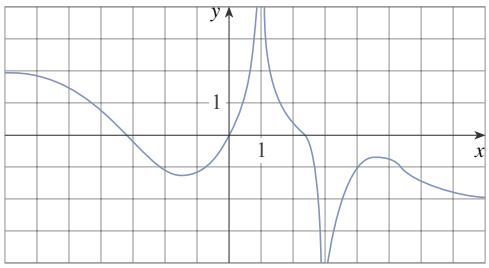
(b) ¿Cuántas asíntotas horizontales puede tener la gráfica de $y = f(x)$? Trace gráficas que muestren las posibilidades.

3. Para la función f cuya gráfica está dada, determine lo siguiente:

(a) $\lim_{x\to\infty} f(x)$ (b) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$

(c) $\lim_{x\to1} f(x)$ (d) $\lim_{x\to3} f(x)$

(e) Las ecuaciones de las asíntotas

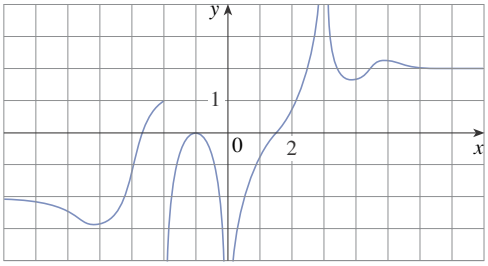


4. Para la función g cuya gráfica está dada, determine lo siguiente.

(a) $\lim_{x\to\infty} g(x)$ (b) $\lim_{x\to-\infty} g(x)$

(c) $\lim_{x\to3} g(x)$ (d) $\lim_{x\to0} g(x)$

(e) $\lim_{x\to-2^+} g(x)$ (f) Las ecuaciones de las asíntotas



5–10 Trace la gráfica de un ejemplo de una función f que satisfaga todas las condiciones dadas.

5. $\lim_{x\to0} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 5$, $\lim_{x\to\infty} f(x) = -5$

6. $\lim_{x\to2} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to-2^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to-2^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$, $f(0) = 0$

7. $\lim_{x\to2} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x\to0^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty$

8. $\lim_{x\to\infty} f(x) = 3$, $\lim_{x\to2^-} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to2^+} f(x) = -\infty$, f es impar

9. $f(0) = 3$, $\lim_{x\to0^-} f(x) = 4$, $\lim_{x\to0^+} f(x) = 2$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to4^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to4^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to\infty} f(x) = 3$

10. $\lim_{x\to3} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to\infty} f(x) = 2$, $f(0) = 0$, f es par

11. Conjeture el valor del límite

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{2^x}$$

evaluando la función $f(x) = x^2/2^x$ para $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50$ y 100. Después, utilice una gráfica de f para respaldar su conjetura.

12. (a) Utilice la gráfica de

$$f(x) = \left(1 - \frac{2}{x}\right)^x$$

para calcular el valor de $\lim_{x\to\infty} f(x)$ con una aproximación de dos cifras decimales.

(b) Utilice una tabla de valores de $f(x)$ para calcular el límite con cuatro cifras decimales.

13–14 Evalúe el límite y justifique cada paso indicando las propiedades adecuadas de los límites.

13. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x^2 - 7}{5x^2 + x - 3}$

14. $\lim_{x\to\infty} \sqrt{\dfrac{9x^3 + 8x - 4}{3 - 5x + x^3}}$

15–42 Encuentre el límite o demuestre que no existe.

15. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{1}{2x + 3}$

16. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x + 5}{x - 4}$

17. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{1 - x - x^2}{2x^2 - 7}$

18. $\lim_{y\to\infty} \dfrac{2 - 3y^2}{5y^2 + 4y}$

19. $\lim_{t\to\infty} \dfrac{\sqrt{t} + t^2}{2t - t^2}$

20. $\lim_{t\to\infty} \dfrac{t - t\sqrt{t}}{2t^{3/2} + 3t - 5}$

21. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1}$

22. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1}$

23. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{1 + 4x^6}}{2 - x^3}$

24. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{1 + 4x^6}}{2 - x^3}$

25. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x + 3x^2}}{4x - 1}$

26. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x + 3x^2}{4x - 1}$

27. $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{9x^2 + x} - 3x\right)$

28. $\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{4x^2 + 3x} + 2x\right)$

29. $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2 + ax} - \sqrt{x^2 + bx}\right)$

30. $\lim_{x\to-\infty} \left(x + \sqrt{x^2 + 2x}\right)$

31. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^4 - 3x^2 + x}{x^3 - x + 2}$

32. $\lim_{x\to\infty} (e^{-x} + 2\cos 3x)$

33. $\lim_{x\to-\infty} (x^2 + 2x^7)$

34. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{1 + x^6}{x^4 + 1}$

35. $\lim_{x\to\infty} \arctan(e^x)$

36. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^{3x} + e^{-3x}}$

37. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{1 - e^x}{1 + 2e^x}$

38. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2 + 1}$

39. $\lim_{x\to\infty} (e^{-2x}\cos x)$

40. $\lim_{x\to0^+} \tan^{-1}(\ln x)$

41. $\lim_{x\to\infty} [\ln(1 + x^2) - \ln(1 + x)]$

42. $\lim_{x\to\infty} [\ln(2 + x) - \ln(1 + x)]$

43. (a) Para $f(x) = \dfrac{x}{\ln x}$ determine cada uno de los límites siguientes.

(i) $\lim_{x\to0^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x\to1^-} f(x)$ (iii) $\lim_{x\to1^+} f(x)$

(b) Utilice una tabla de valores para calcular $\lim_{x\to\infty} f(x)$.

(c) Utilice la información de los incisos (a) y (b) para hacer un trazo de la gráfica de f.

44. Para $f(x) = \dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{\ln x}$ determine cada uno de los límites siguientes.

(a) $\lim_{x\to\infty} f(x)$ (b) $\lim_{x\to0^+} f(x)$

(c) $\lim_{x\to1^-} f(x)$ (d) $\lim_{x\to1^+} f(x)$

(e) Utilice la información de los incisos (a)-(d) para hacer un trazo de la gráfica de f.

45. (a) Estime el valor de

$$\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} + x\right)$$

al trazar la gráfica de $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} + x$.

(b) Use una tabla de valores de $f(x)$ para inferir el valor del límite.

(c) Demuestre que su estimación es correcta.

46. (a) Utilice una gráfica de

$$f(x) = \sqrt{3x^2 + 8x + 6} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1}$$

Para obtener el valor de $\lim_{x\to\infty} f(x)$ con un decimal de precisión.

(b) Utilice una tabla de valores de $f(x)$ para calcular el límite con cuatro decimales de precisión.

(c) Encuentre el valor exacto del límite.

47–52 Encuentre las asíntotas horizontal y vertical de cada curva. Si tiene un dispositivo de graficación, verifique su trabajo al trazar la gráfica de la curva y determinando las asíntotas.

47. $y = \dfrac{5 + 4x}{x + 3}$

48. $y = \dfrac{2x^2 + 1}{3x^2 + 2x - 1}$

49. $y = \dfrac{2x^2 + x - 1}{x^2 + x - 2}$

50. $y = \dfrac{1 + x^4}{x^2 - x^4}$

51. $y = \dfrac{x^3 - x}{x^2 - 6x + 5}$ **52.** $y = \dfrac{2e^x}{e^x - 5}$

53. Calcule la asíntota horizontal de la función

$$f(x) = \frac{3x^3 + 500x^2}{x^3 + 500x^2 + 100x + 2000}$$

al hacer gráfica de f para $-10 \leq x \leq 10$. Después obtenga la ecuación de la asíntota evaluando el límite. ¿Cómo explica la discrepancia?

54. (a) Trace la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5}$$

¿Cuántas asíntotas horizontales y verticales observa? Utilice la gráfica para estimar el valor de los límites

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5} \quad \text{y} \quad \lim_{x \to -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5}$$

(b) Calcule algunos valores de $f(x)$ y proporcione estimaciones numéricas de los límites del inciso (a).

(c) Calcule los valores exactos de los límites en el inciso (a). ¿Obtiene el mismo valor o valores diferentes de esos dos límites? [De acuerdo con su respuesta al inciso (a), tendrá que verificar su cálculo para el segundo límite.]

55. Sea P y Q polinomios. Determine

$$\lim_{x \to \infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$$

si el grado de P es (a) menor que el grado de Q y (b) mayor que el grado de Q.

56. Realice un trazo de la curva $y = x^n$ (n un entero) para los cinco casos siguientes:

(i) $n = 0$ (ii) $n > 0$, n impar

(iii) $n > 0$, n par (iv) $n < 0$, n impar

(v) $n < 0$, n par

Luego use estos trazos para encontrar los límites siguientes.

(a) $\lim_{x \to 0^+} x^n$ (b) $\lim_{x \to 0^-} x^n$

(c) $\lim_{x \to \infty} x^n$ (d) $\lim_{x \to -\infty} x^n$

57. Encuentre una fórmula para una función f que satisfaga las condiciones siguientes:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \to 0} f(x) = -\infty, \quad f(2) = 0,$$

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \to 3^+} f(x) = -\infty$$

58. Determine una fórmula para una función que tiene asíntotas verticales $x = 1$ y $x = 3$ y asíntota horizontal $y = 1$.

59. Una función f es un cociente de funciones cuadráticas y tiene una asíntota vertical $x = 4$ y una intersección con el eje x en $x = 1$. Se sabe que f tiene una discontinuidad removible en $x = -1$ y $\lim_{x \to -1} f(x) = 2$. Evalúe

(a) $f(0)$ (b) $\lim_{x \to \infty} f(x)$

60–64 Determine los límites cuando $x \to \infty$ y cuando $x \to -\infty$. Utilice esta información junto con las intersecciones para trazar la gráfica como en el ejemplo 12.

60. $y = 2x^3 - x^4$ **61.** $y = x^4 - x^6$

62. $y = x^3(x + 2)^2(x - 1)$

63. $y = (3 - x)(1 + x)^2(1 - x)^4$

64. $y = x^2(x^2 - 1)^2(x + 2)$

65. (a) Utilice el teorema de la compresión para evaluar $\lim_{x \to \infty} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$.

(b) Trace la gráfica de $f(x) = (\operatorname{sen} x)/x$. ¿Cuántas veces cruza la gráfica la asíntota?

66. Por el *comportamiento en los extremos* de una función se entiende una descripción de lo que sucede con sus valores $x \to \infty$ y cuando $x \to -\infty$.

(a) Describa y compare el *comportamiento en los extremos* de las funciones

$$P(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2x \qquad Q(x) = 3x^5$$

al trazar la gráfica de las dos funciones en los rectángulos de vista $[-2, 2]$ por $[-2, 2]$ y $[-10, 10]$ por $[-10\,000, 10\,000]$.

(b) Se dice que dos funciones tienen el *mismo comportamiento en los extremos* si su cociente tiende a 1 cuando $x \to \infty$. Demuestre que P y Q tienen el mismo comportamiento final en los extremos.

67. Determine $\lim_{x \to \infty} f(x)$ si, para toda $x > 1$,

$$\frac{10e^x - 21}{2e^x} < f(x) < \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x - 1}}$$

68. (a) Un depósito contiene 5000 l de agua pura. Se bombea salmuera que contiene 30 g de sal por litro de agua al depósito a una rapidez de 25 l/min. Demuestre que la concentración de sal t minutos después (en gramos por litro) es

$$C(t) = \frac{30t}{200 + t}$$

(b) ¿Qué sucede con la concentración cuando $x \to \infty$?

69. En el capítulo 9 se demostrará que, bajo ciertas hipótesis, la velocidad $v(t)$ de una gota de lluvia que cae, en el instante t, es

$$v(t) = v^*(1 - e^{-gt/v^*})$$

donde g es la aceleración debida a la gravedad y v^* es la *velocidad terminal* de la gota de lluvia.

(a) Encuentre $\lim_{t \to \infty} v(t)$.

(b) Trace la gráfica de $v(t)$ si $v^* = 1$ m/s y $g = 9.8$ m/s^2. ¿Cuánto tiempo transcurre para que la velocidad de la gota de agua alcance 99% de su velocidad terminal?

70. (a) Al trazar la gráfica de $y = e^{-x/10}$ y $y = 0.1$ en una pantalla común, descubra cuánto tiene que aumentar x de modo que $e^{-x/10} < 0.1$.
(b) ¿Puede resolver el inciso (a) sin un dispositivo de graficación?

71. Utilice una gráfica para determinar un número N tal que

$$\text{si} \quad x > N \quad \text{entonces} \quad \left| \frac{3x^2 + 1}{2x^2 + x + 1} - 1.5 \right| < 0.05$$

72. Para el límite

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1 - 3x}{\sqrt{x^2 + 1}} = -3$$

ilustre la definición 7 mediante la determinación de valores de N que correspondan a $\varepsilon = 0.1$ y $\varepsilon = 0.05$.

73. Para el límite

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1 - 3x}{\sqrt{x^2 + 1}} = 3$$

ilustre la definición 8 mediante la determinación de valores de N que correspondan a $\varepsilon = 0.1$ y $\varepsilon = 0.05$.

74. Para el límite

$$\lim_{x \to \infty} \sqrt{x \ln x} = \infty$$

ilustre la definición 9 mediante la determinación de un valor de N que corresponda a $M = 100$.

75. (a) ¿Qué tan grande se tiene que hacer x para que $1/x^2 < 0.0001$?
(b) Tomando $r = 2$ en el teorema 5, se tiene el enunciado

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

Demuéstrelo directamente utilizando la definición 7.

76. (a) ¿Qué tan grande se debe tomar x de manera que $1/\sqrt{x} < 0.0001$?
(b) Tomando $r = \frac{1}{2}$ en el teorema 5, se tiene el enunciado

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

Demuéstrelo directamente utilizando la definición 7.

77. Utilice la definición 8 para demostrar que $\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

78. Demuestre, utilizando la definición 9, que $\lim_{x \to \infty} x^3 = \infty$.

79. Utilice la definición 9 para demostrar que $\lim_{x \to \infty} e^x = \infty$.

80. Formule una definición precisa de

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

Luego utilice su definición para demostrar que

$$\lim_{x \to -\infty} (1 + x^3) = -\infty$$

81. (a) Demuestre que

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{t \to 0^+} f(1/t)$$

y

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{t \to 0^-} f(1/t)$$

si estos límites existen.
(b) Utilice el inciso (a) y el ejercicio 65 para encontrar

$$\lim_{x \to 0^+} x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

2.7 Derivadas y razones de cambio

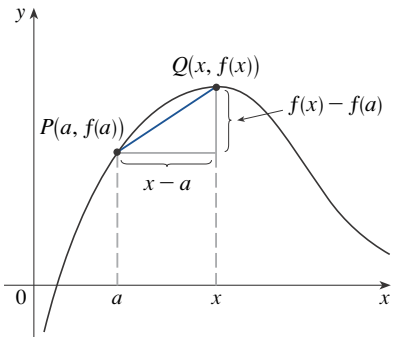
El problema de encontrar la recta tangente a una curva y el problema de encontrar la velocidad de un objeto implican encontrar el mismo tipo de límite, como se vio en la sección 2.1. Este tipo especial de límite se denomina *derivada* y se puede interpretar como una razón de cambio en las ciencias naturales o sociales y en ingeniería.

Tangentes

Si una curva C tiene la ecuación $y = f(x)$ y uno quiere encontrar la recta tangente a C en el punto $P(a, f(a))$, entonces considere un punto cercano $Q(x, f(x))$, donde $x \neq a$, y calcule la pendiente de la recta secante PQ:

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Luego, acerque Q a P a lo largo de la curva C, haciendo que x tienda a a. Si m_{PQ} tiende a un número m, entonces se define la *tangente t* como la recta que pasa por P con pendiente m.



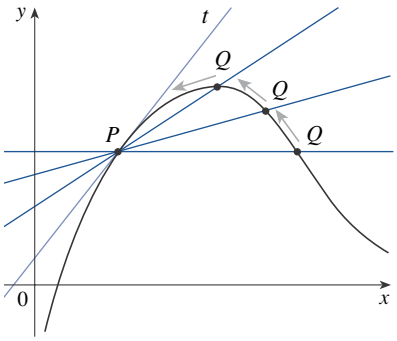


FIGURA 1

(Esto equivale a decir que la recta tangente es la posición límite de la recta secante PQ cuando Q tiende a P. Véase la figura 1.)

1 Definición La **recta tangente** a la curva $y = f(x)$ en el punto $P(a, f(a))$ es la recta que pasa por P con pendiente

$$m = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

siempre que este límite exista.

En nuestro primer ejemplo, se confirma la suposición que se hizo en el ejemplo 2.1.1.

EJEMPLO 1 Encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto $P(1,1)$.

SOLUCIÓN En este caso, $a = 1$ y $f(x) = x^2$, de modo que la pendiente es

$$m = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \to 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

Forma punto-pendiente para una recta que pasa por el punto (x_1, y_1) con pendiente m:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Con la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta, se encuentra que la ecuación de la recta tangente en (1, 1) es

$$y - 1 = 2(x - 1) \quad \text{o} \quad y = 2x - 1$$ ■

TEC Visual 2.7 muestra una animación de la figura 2.

A veces se hace referencia a la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto como **la pendiente de la curva** en el punto. La idea es que, si uno se acerca lo suficiente al punto, la curva parece una línea recta. En la figura 2 se ilustra este procedimiento para la curva $y = x^2$ del ejemplo 1. Cuanto más se acerque uno, tanto más la parábola se parece a una recta. En otras palabras, la curva casi se vuelve indistinguible de su recta tangente.

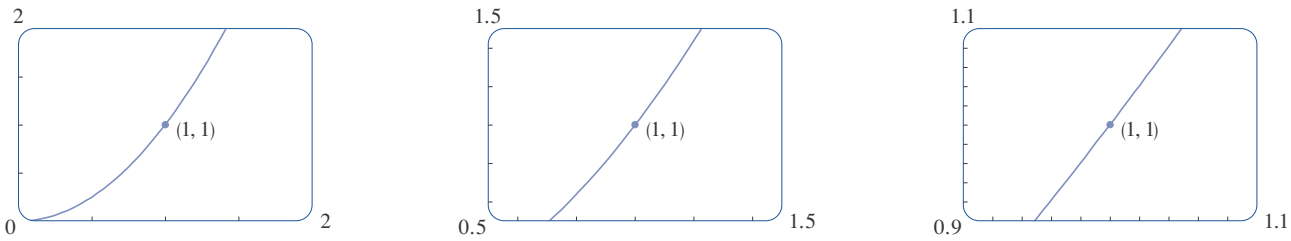


FIGURA 2 Acercamiento hacia el punto (1, 1) de la parábola $y = x^2$

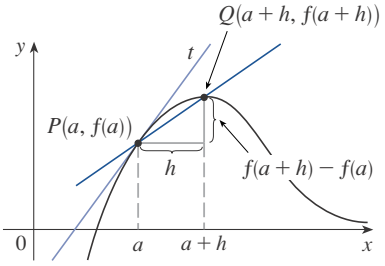


FIGURA 3

Existe otra expresión para la pendiente de la recta tangente que a veces es más fácil de usar. Si $h = x - a$, en este caso $x = a + h$, entonces la pendiente de la recta secante PQ es

$$m_{PQ} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

(Véase la figura 3, donde se ilustra lo que pasa cuando $h > 0$ y Q está a la derecha de P. Sin embargo, si $h < 0$, Q estaría a la izquierda de P.)

Observe que conforme x se aproxima a a, h se acerca a 0 (puesto que $h = x - a$) y por ello la expresión de la pendiente de la recta tangente, en la definición 1, se convierte en

2

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

EJEMPLO 2 Encuentre una ecuación de la recta tangente a la hipérbola $y = 3/x$, en el punto (3, 1).

SOLUCIÓN Sea $f(x) = 3/x$. Entonces, de acuerdo con la ecuación 2, la pendiente de la tangente en (3, 1) es

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(3 + h) - f(3)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{3}{3 + h} - 1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{3 - (3 + h)}{3 + h}}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{-h}{h(3 + h)} = \lim_{h \to 0} -\frac{1}{3 + h} = -\frac{1}{3}$$

Por tanto una ecuación de la tangente en el punto (3, 1) es

$$y - 1 = -\tfrac{1}{3}(x - 3)$$

que se simplifica a

$$x + 3y - 6 = 0$$

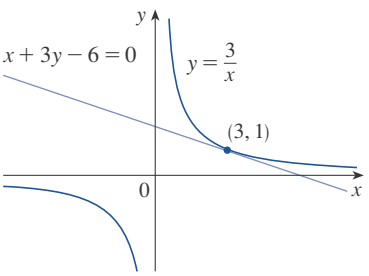


FIGURA 4

En la figura 4 se muestra la hipérbola y su tangente. ■

Velocidades

En la sección 2.1 se investigó el movimiento de una pelota que se dejó caer desde la Torre CN, y se definió su velocidad como el límite del valor de las velocidades promedio sobre períodos de tiempo cada vez más cortos.

En general, suponga que un objeto se mueve a lo largo de una línea recta, de acuerdo con una ecuación del movimiento $s = f(t)$, donde s es el desplazamiento (distancia dirigida) del objeto respecto al origen, en el tiempo t. La función f que describe el movimiento se conoce como **función de posición** del objeto. En el intervalo de tiempo $t = a$ a $t = a + h$, el cambio en la posición es $f(a + h) - f(a)$. (Véase la figura 5.)

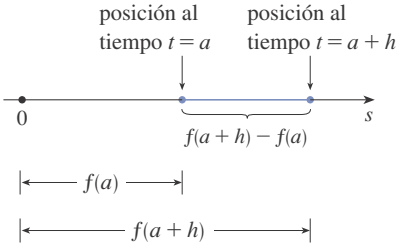


FIGURA 5

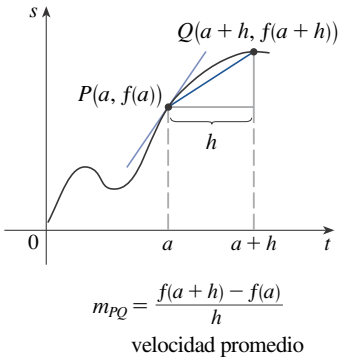


FIGURA 6

La velocidad promedio en este intervalo de tiempo es

$$\text{velocidad promedio} = \frac{\text{desplazamiento}}{\text{tiempo}} = \frac{f(a-h) - f(a)}{h}$$

que es lo mismo que la pendiente de la recta secante PQ en la figura 6.

Suponga ahora que calcula las velocidades promedio sobre intervalos de tiempo $[a, a+h]$ más y más cortos. En otras palabras, haga que h tienda a 0. Como en el ejemplo de la pelota que cae, se definió la **velocidad** (o **velocidad instantánea**) $v(a)$ en el instante $t = a$ como el límite de estas velocidades promedio:

3

$$v(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Esto significa que la velocidad en el instante $t = a$ es igual a la pendiente de la recta tangente en P (compare las ecuaciones 2 y 3).

Ahora que sabe calcular límites, considere nuevamente el problema de la pelota que cae.

EJEMPLO 3 Suponga que se deja caer una pelota desde la plataforma superior de observación de la Torre CN, a 450 m sobre el nivel del suelo.
(a) ¿Cuál es la velocidad de la pelota después de 5 segundos?
(b) ¿Con qué rapidez cae cuando choca contra el suelo?

Recuerde, de la sección 2.1, que la distancia (en metros) que recorre la pelota cayendo después de t segundos es $4.9t^2$.

SOLUCIÓN Se necesita encontrar la velocidad cuando $t = 5$ y cuando la pelota golpea el suelo, de tal manera que es conveniente determinar la velocidad en un tiempo general t. Usando la ecuación de movimiento $s = f(t) = 4.9t^2$, se tiene

$$v(t) = \lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{4.9(t^2 + 2th + h^2 - t^2)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{4.9(2th + h^2)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{4.9h(2t+h)}{h} = \lim_{h \to 0} 4.9(2t+h) = 9.8t$$

(a) La velocidad después de 5 segundos es $v(5) = (9.8)(5) = 49$ m/s.

(b) Puesto que la plataforma de observación está a 450 m sobre el nivel del suelo, la pelota chocará contra el suelo en el instante t, cuando $s(t) = 450$; es decir,

$$4.9t^2 = 450$$

Esto da

$$t^2 = \frac{450}{4.9} \quad \text{y} \quad t = \sqrt{\frac{450}{4.9}} \approx 9.6 \text{ s}$$

Por tanto, la velocidad de la pelota cuando choca contra el suelo es

$$v\left(\sqrt{\frac{450}{4.9}}\right) = 9.8\sqrt{\frac{450}{4.9}} \approx 94 \text{ m/s}$$ ■

Derivadas

Se ha visto que para determinar la pendiente de una recta tangente (ecuación 2) o la velocidad de un objeto (ecuación 3) surge la misma clase de límite. De hecho, límites de la forma

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

surgen cuando se calcula una razón de cambio en cualquiera de las ciencias o en ingeniería, tal como la velocidad de reacción en química o un costo marginal en economía. Ya que esta clase de límite se presenta muy a menudo, se le da un nombre y una notación especial.

4 Definición La **derivada de una función f en un número a,** denotada por $f'(a)$, es

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

si este límite existe.

$f'(a)$ se lee "f prima de a".

Si se escribe $x = a + h$, entonces $h = x - a$ y h tiende a 0 si y solo si x tiende a a. Por consiguiente, una manera equivalente de expresar la definición de la derivada, como se vio en la búsqueda de rectas tangentes, es

5

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

EJEMPLO 4

Encuentre la derivada de la función $f(x) = x^2 - 8x + 9$ en el número a.

SOLUCIÓN De la definición 4 se tiene

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{[(a + h)^2 - 8(a + h) + 9] - [a^2 - 8a + 9]}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - 8a - 8h + 9 - a^2 + 8a - 9}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{2ah + h^2 - 8h}{h} = \lim_{h \to 0} (2a + h - 8) \\ &= 2a - 8 \end{aligned}$$ ■

Las definiciones 4 y 5 son equivalentes, así que se puede usar cualquiera de los dos para calcular la derivada. En la práctica, la definición 4 conduce a menudo a cálculos más simples.

Se define la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $P(a, f(a))$ como la recta que pasa por P y tiene pendiente m, dada por la ecuación 1 o 2. Ya que, por la definición 4, esta es la misma que la derivada $f'(a)$, se puede decir lo siguiente.

> La recta tangente a $y = f(x)$ en $(a, f(a))$ es la recta que pasa por $(a, f(a))$ cuya pendiente es igual a $f'(a)$, la derivada de f en a.

Si utiliza la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta, se puede escribir la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(a, f(a))$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

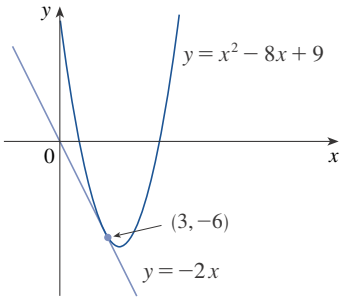


FIGURA 7

EJEMPLO 5 Encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2 - 8x + 9$ en el punto $(3, -6)$.

SOLUCIÓN Del ejemplo 4 se sabe que la derivada de $f(x) = x^2 - 8x + 9$ en el número a es $f'(a) = 2a - 8$. Por tanto, la pendiente de la recta tangente en $(3, -6)$ es $f'(3) = 2(3) - 8 = -2$. Por lo que la ecuación de la recta tangente, que se muestra en la figura 7, es

$$y - (-6) = (-2)(x - 3) \qquad \text{o} \qquad y = -2x$$ ■

Razones de cambio

Suponga que y es una cantidad que depende de otra cantidad x. Así, y es una función de x y se expresa como $y = f(x)$. Si x cambia de x_1 a x_2, entonces el cambio en x (también conocido como **incremento** de x) es

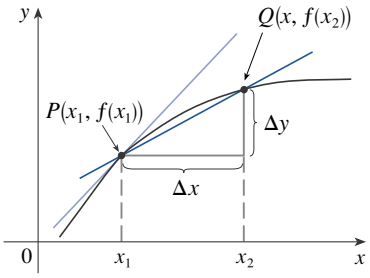
$$\Delta x = x_2 - x_1$$

y el cambio correspondiente en y es

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$$

El cociente de diferencias

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$



razón de cambio promedio $= m_{PQ}$

razón de cambio instantánea $=$ pendiente de la tangente en P

FIGURA 8

se llama **razón de cambio promedio de *y* con respecto a *x*** sobre el intervalo $[x_1, x_2]$, y se puede interpretar como la pendiente de la recta secante PQ en la figura 8.

Por analogía con la velocidad, se considera la razón de cambio promedio en intervalos cada vez más pequeños haciendo que x_2 tienda a x_1 y, por tanto, haciendo que Δx tienda a 0. El límite de estas razones de cambio promedio se llama **razón de cambio (instantánea) de *y* con respecto a *x*** en x_1, que se interpreta (al igual que en el caso de la velocidad) como la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $P(x_1, f(x_1))$:

6 Razón de cambio instantánea $= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \to x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

Se reconoce este límite como la derivada $f'(x_1)$.

Se sabe que una interpretación de la derivada $f'(a)$ es como la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ cuando $x = a$. Ahora se tiene una segunda interpretación:

> La derivada $f'(a)$ es la razón de cambio instantánea de $y = f(x)$ respecto a x cuando $x = a$.

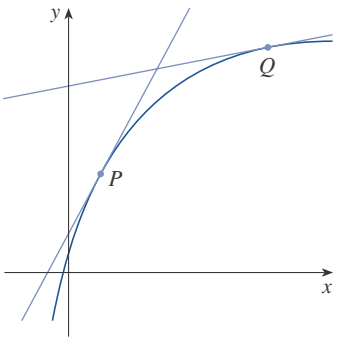


FIGURA 9
Los valores de y cambian rápidamente en P y lentamente en Q.

La conexión con la primera interpretación es que si dibuja la curva $y = f(x)$, entonces la razón de cambio instantánea es la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto donde $x = a$. Esto significa que cuando la derivada es grande (y, en consecuencia, la curva es pronunciada, como en el punto P de la figura 9), los valores de y cambian rápidamente. Cuando la derivada es pequeña, la curva es relativamente plana (como en el punto Q), y el valor de y cambia lentamente.

En particular, si $s = f(t)$ es la función posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta, entonces $f'(a)$ es la razón de cambio del desplazamiento s respecto al tiempo t. En otras palabras, $f'(a)$ *es la velocidad de la partícula en el tiempo* $t = a$. La **rapidez** de la partícula es el valor absoluto de la velocidad, es decir, $|f'(a)|$.

En el siguiente ejemplo se analiza el significado de la derivada de una función que está definida verbalmente.

EJEMPLO 6 Un fabricante produce un rollo de un tejido con ancho fijo. El costo de producir x metros de este tejido es de $C = f(x)$ dólares.
(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $f'(x)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) En términos prácticos, ¿qué significa decir que $f'(1000) = 9$?
(c) ¿Cuál piensa que es más grande $f'(50)$ o $f'(500)$? ¿Qué hay respecto a $f'(5000)$?

SOLUCIÓN

(a) La derivada $f'(x)$ es la razón de cambio instantánea de C respecto a x, es decir, $f'(x)$ significa la razón de cambio del costo de producción respecto al número de metros producidos. (Los economistas llaman a esta rapidez de cambio *costo marginal*. Esta idea se analiza con más detalle en las secciones 3.7 y 4.7.)

Ya que

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

las unidades de $f'(x)$ son las mismas que las unidades del cociente de diferencias $\Delta C/\Delta x$. Puesto que ΔC se mide en dólares y Δx en metros, las unidades para $f'(x)$ son dólares por cada metro.

(b) La afirmación $f'(1000) = 9$ significa que, después de fabricar 1000 metros de tejido, la cantidad a la cual se incrementa el costo de producción es de $\$9/\text{m}$. (Cuando $x = 1000$, C se incrementa 9 veces más rápido que x.)

Aquí se está suponiendo que la función costo se comporta bien; es decir, que $C(x)$ no oscila muy rápido cerca de $x = 1000$.

Dado que $\Delta x = 1$ es pequeño si se le compara con $x = 1000$, podría usarse la aproximación

$$f'(1000) \approx \frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{\Delta C}{1} = \Delta C$$

y se dice que el costo de fabricación del 1000-ésimo metro (o del 1001) es de casi 9 dólares.

(c) La razón a la cual se incrementa el costo de producción (por metro) probablemente es inferior cuando $x = 500$ que cuando $x = 50$ (el costo de fabricación del 500-ésimo

metro es menor que el costo del 50-ésimo) debido a la escala económica. (El fabricante hace más eficiente el uso de los costos de producción fijos.) De manera que

$$f'(50) > f'(500)$$

Pero, conforme se expande la producción, el resultado de la operación a gran escala será ineficiente y posiblemente existan costos por horas extra de trabajo. En estos términos, es posible que la razón de aumento de los costos empezará con el tiempo a subir. De este modo, es posible que suceda que

$$f'(5000) > f'(500)$$ ■

En el ejemplo siguiente se calcula la razón de cambio de la deuda nacional respecto al tiempo. En este caso, la función no se define mediante una fórmula sino con una tabla de valores.

t	$D(t)$
1994	414.0
1996	469.5
1998	467.3
2000	456.4
2002	442.3

EJEMPLO 7 Sea $D(t)$ la deuda nacional canadiense en el tiempo t. La tabla en el margen da valores aproximados de esta función calculados a mitad de año, en miles de millones de dólares, para distintos valores entre 1994 y 2002. Interprete y calcule el valor de $D'(1998)$.

SOLUCIÓN La derivada $D'(1998)$ significa la razón de cambio de D respecto a t cuando $t = 1998$, es decir, la razón de incremento de la deuda nacional en 1998.

De acuerdo con la ecuación 5,

$$D'(1998) = \lim_{t \to 1998} \frac{D(t) - D(1998)}{t - 1998}$$

Por lo que calcule y tabule los valores del cociente de diferencias (la razón de cambio promedio) como sigue.

t	Intervalo de tiempo	Razón de cambio promedio $= \dfrac{D(t) - D(1998)}{t - 1998}$
1994	[1994, 1998]	13.3
1996	[1996, 1998]	−1.1
2000	[1998, 2000]	−5.5
2002	[1998, 2002]	−6.3

Una nota sobre unidades
Las unidades de la razón de cambio promedio $\Delta D/\Delta t$ son las unidades de ΔD divididas entre las unidades de Δt, o sea, miles de millones de dólares por cada año. La razón de cambio instantánea es el límite de la razón de cambio promedio, por lo que se mide en las mismas unidades: miles de millones de dólares por cada año.

A partir de esta tabla se ve que $D'(1998)$ se localiza en alguna parte entre −1.1 y −5.5 miles de millones de dólares por cada año. [En este caso, está haciendo la suposición razonable de que la deuda no fluctuó de manera errática entre 1998 y el 2000.] Se estima que la razón de incremento de la deuda nacional de Canadá en 1998 fue el promedio de estos dos números, específicamente

$$D'(1998) \approx -3.3 \text{ miles de millones de dólares por cada año.}$$

El signo menos significa que la deuda fue *disminuyendo* con el tiempo.

Otro método sería una gráfica de la función deuda y calcular la pendiente de la recta tangente cuando $t = 1998$. ■

En los ejemplos 3, 6 y 7 aparecen tres casos específicos de razones de cambio: la velocidad de un objeto es la razón de cambio del desplazamiento respecto al tiempo; el costo marginal es la razón de cambio del costo de producción respecto al número de artículos producidos; la razón de cambio de la deuda respecto al tiempo es de interés en la economía. Existen otras razones de cambio: en física, la razón de cambio de trabajo respecto al tiempo se llama *potencia*. Los químicos que estudian una reacción química

están interesados en la razón de cambio de la concentración de un reactivo con respecto al tiempo (llamada *velocidad de reacción*). Un biólogo se interesa en la razón de cambio de la población de una colonia de bacterias respecto al tiempo. De hecho, el cálculo de razones de cambio es importante en todas las ciencias naturales, en la ingeniería, e incluso, en las ciencias sociales. En la sección 3.7 se darán más ejemplos.

Todas estas razones de cambio son derivadas y por tanto se pueden interpretar como pendientes de rectas tangentes. Esto le da un significado adicional a la solución del problema de la tangente. Siempre que usted resuelve problemas en que intervienen rectas tangentes, no solo resuelve un problema de geometría. También se está resolviendo en forma implícita gran variedad de problemas de ciencias y de ingeniería, que implican razones de cambio.

2.7 EJERCICIOS

1. Una curva tiene la ecuación $y = f(x)$.
(a) Escriba una expresión para la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos $P(3, f(3))$ y $Q(x, f(x))$.
(b) Escriba una expresión para la pendiente de la recta tangente en P.

2. Trace la curva $y = e^x$ en los rectángulos de vista $[-1, 1]$ por $[0, 2]$, $[-0.5, 0.5]$ por $[0.5, 1.5]$ y $[-0.1, 0.1]$ por $[0.9, 1.1]$. ¿Qué nota acerca de la curva cuando hace un acercamiento hacia el punto $(0, 1)$?

3. (a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la parábola $y = 4x - x^2$ en el punto $(1, 3)$
(i) usando la definición 1 (ii) usando la ecuación 2
(b) Encuentre la ecuación de la recta tangente del inciso (a).
(c) Trace la gráfica de la parábola y la recta tangente. Como verificación de su trabajo, haga un acercamiento hacia el punto $(1, 3)$ hasta que la parábola y la recta tangente sean indistinguibles.

4. (a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = x - x^3$ en el punto $(1, 0)$
(i) usando la definición 1 (ii) usando la ecuación 2
(b) Encuentre la ecuación de la recta tangente del inciso (a).
(c) Trace la curva y la recta tangente en rectángulos de vista cada vez más pequeños centrados en $(1, 0)$ hasta que parezcan coincidir la curva y la recta.

5–8 Encuentre la ecuación de la recta tangente a cada una de las curvas siguientes en el punto dado.

5. $y = 4x - 3x^2, \quad (2, -4)$

6. $y = x^3 - 3x + 1, \quad (2, 3)$

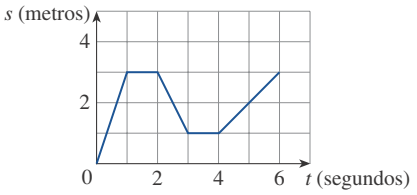
7. $y = \sqrt{x}, \quad (1, 1)$

8. $y = \dfrac{2x + 1}{x + 2}, \quad (1, 1)$

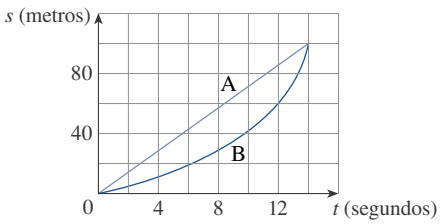
9. (a) Determine la pendiente de la recta tangente a la curva $y = 3 + 4x^2 - 2x + 3$ en el punto donde $x = a$.
(b) Determine las ecuaciones de las rectas tangentes en los puntos $(1, 5)$ y $(2, 3)$.
(c) Trace la gráfica de la curva y ambas rectas tangentes en una misma pantalla.

10. (a) Determine la pendiente de la recta tangente a la curva $y = 1/\sqrt{x}$ en el punto donde $x = a$.
(b) Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes en los puntos $(1, 1)$ y $\left(4, \frac{1}{2}\right)$.
(c) Trace la gráfica de la curva y ambas rectas tangentes en una misma pantalla.

11. (a) Una partícula empieza moviéndose a la derecha a lo largo de una recta horizontal; la gráfica de su función posición se muestra enseguida. ¿Cuándo se mueve la partícula a la derecha? ¿Cuándo a la izquierda? ¿Cuándo permanece inmóvil?
(b) Trace una gráfica de la función velocidad.



12. Se muestran las gráficas de las funciones posición de dos corredoras, A y B, quienes compiten en los 100 m y terminan en empate.



(a) Describa y compare cómo desarrollaron la carrera las competidoras.
(b) ¿En qué momento hay la mayor distancia entre las competidoras?
(c) ¿En qué momento tienen la misma velocidad?

13. Si una pelota se lanza al aire verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 10 m/s, su altura (en metros) una vez que transcurren t segundos está dada por $y = 10t - 4.9t^2$. Encuentre la velocidad cuando $t = 2$.

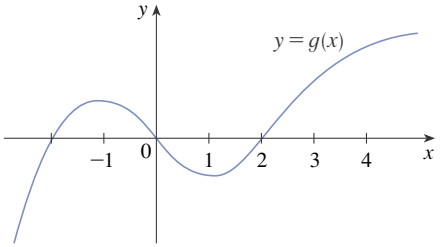
14. Si se lanza una roca verticalmente hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad de 10 m/s, su altura (en metros) después de t segundos está dada por $H = 10t - 1.86t^2$.
(a) Encuentre la velocidad de la roca después de un segundo.
(b) Encuentre la velocidad de la roca cuando $t = a$.
(c) ¿Cuándo caerá la roca a la superficie?
(d) ¿Con qué velocidad chocará la roca contra la superficie?

15. El desplazamiento (en metros) de una partícula que se mueve en línea recta está dado por la ecuación de movimiento $s = 1/t^2$, donde t se mide en segundos. Encuentre la velocidad de la partícula en los instantes $t = a$, $t = 1$, $t = 2$ y $t = 3$.

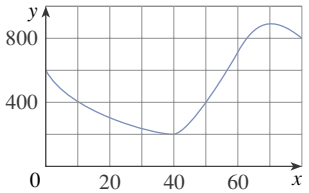
16. El desplazamiento (en metros) de una partícula que se mueve en línea recta está dado por $s = t^2 - 8t + 18$, donde t se mide en segundos.
(a) Encuentre la velocidad promedio en cada intervalo de tiempo:
(i) $[3, 4]$ (ii) $[3.5, 4]$
(iii) $[4, 5]$ (iv) $[4, 4.5]$
(b) Encuentre la velocidad instantánea cuando $t = 4$.
(c) Trace la gráfica de s como función de t y trace las rectas secantes cuyas pendientes son las velocidades promedio en el inciso (a). Luego, dibuje la recta tangente cuya pendiente es la velocidad instantánea en el inciso (b).

17. Para la función g cuya gráfica está dada, reordene los números siguientes en orden creciente y explique su razonamiento.

$$0 \qquad g'(-2) \qquad g'(0) \qquad g'(2) \qquad g'(4)$$



18. Se muestra la gráfica de una función f.
(a) Encuentre la razón de cambio promedio de f en el intervalo $[20, 60]$.
(b) Identifique un intervalo en el que la razón de cambio promedio de f es 0.
(c) ¿Qué intervalo da una mayor razón de cambio, $[40, 60]$ o $[40, 70]$?
(d) Calcule $\dfrac{f(40) - f(10)}{40 - 10}$ ¿qué representa geométricamente este valor?



19. Para la gráfica de la función f del ejercicio 18:
(a) Calcule el valor $f'(50)$.
(b) ¿Es $f'(10) > f'(30)$?
(c) ¿Es $f'(60) > \dfrac{f(80) - f(40)}{80 - 40}$? Explique su respuesta.

20. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = g(x)$ en $x = 5$ si $g(5) = -3$ y $g'(5) = 4$.

21. Si una ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto donde $a = 2$ es $y = 4x - 5$, encuentre $f(2)$ y $f'(2)$.

22. Si la recta tangente a $y = f(x)$ en $(4, 3)$ pasa a través del punto $(0, 2)$, encuentre $f(4)$ y $f'(4)$.

23. Trace la gráfica de una función f para la cual $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$, $f'(1) = 0$ y $f'(2) = -1$.

24. Trace la gráfica de una función g para la cual $g(0) = g(2) = g(4) = 0$, $g'(1) = g'(3) = 0$, $g'(0) = g'(4) = 1$, $g'(2) = -1$, $\lim_{x\to\infty} g(x) = \infty$ y $\lim_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$.

25. Trace la gráfica de una función g que es continua en su dominio $(-5, 5)$ y donde $g(0) = 1$, $g'(0) = 1$, $g'(-2) = 0$, $\lim_{x\to-5^+} g(x) = \infty$ y $\lim_{x\to5^-} g(x) = 3$.

26. Trace la gráfica de una función f donde el dominio es $(-2, 2)$, $f'(0) = -2$, $\lim_{x\to2^-} f(x) = \infty$, f es continua en todos los números dentro de su dominio excepto en ±1, y f es impar.

27. Si $f(x) = 3x^2 - x^3$, encuentre $f'(1)$ y utilícela para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 3x^2 - x^3$ en el punto $(1, 2)$.

28. Si $g(x) = x^4 - 2$ encuentre $g'(1)$ y utilícela para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^4 - 2$ en el punto $(1, -1)$.

29. (a) Si $F(x) = 5x/(1 + x^2)$, encuentre $F'(2)$ y utilícela para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 5x/(1 + x^2)$ en el punto $(2, 2)$.
(b) Ilustre el inciso (a) al trazar la gráfica de la curva y la recta tangente en la misma pantalla.

30. (a) Si $G(x) = 4x^2 - x^3$, encuentre $G'(a)$ y utilícela para encontrar las rectas tangentes a la curva $y = 4x^2 - x^3$ en los puntos $(2, 8)$ y $(3, 9)$.
(b) Ilustre el inciso (a) al trazar la gráfica de la curva y las rectas tangentes en la misma pantalla.

31–36 Encuentre $f'(a)$.

31. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$

32. $f(t) = 2t^3 + t$

33. $f(t) = \dfrac{2t + 1}{t + 3}$

34. $f(x) = x^{-2}$

35. $f(x) = \sqrt{1 - 2x}$

36. $f(x) = \dfrac{4}{\sqrt{1 - x}}$

37–42 Cada uno de los límites siguientes representa la derivada de alguna función f en algún número a. Establezca una f y una a en cada caso.

37. $\lim_{h\to0} \dfrac{\sqrt{9 + h} - 3}{h}$

38. $\lim_{h\to0} \dfrac{e^{-2+h} - e^{-2}}{h}$

39. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^6 - 64}{x - 2}$

40. $\lim_{x\to 1/4} \dfrac{\frac{1}{x} - 4}{x - \frac{1}{4}}$

41. $\lim_{h\to 0} \dfrac{\cos(\pi + h) + 1}{h}$

42. $\lim_{\theta\to \pi/6} \dfrac{\operatorname{sen}\theta - \frac{1}{2}}{\theta - \pi/6}$

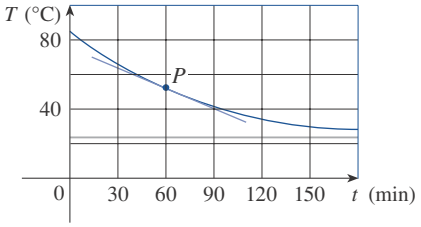
43–44 Una partícula se desplaza a lo largo de una línea recta con ecuación de movimiento $s = f(t)$, donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre la velocidad y la rapidez cuando $t = 4$.

43. $f(t) = 80t - 6t^2$

44. $f(t) = 10 + \dfrac{45}{t + 1}$

45. Una lata de gaseosa tibia se pone a enfriar en un refrigerador. Trace la gráfica de la temperatura de la gaseosa como función del tiempo. ¿La razón de cambio inicial de la temperatura es mayor o menor que la razón de cambio después de una hora?

46. Se saca un pavo asado del horno cuando su temperatura ha alcanzado 85 °C y se coloca sobre la mesa de un cuarto donde la temperatura es de 24 °C. En la gráfica se muestra cómo disminuye la temperatura del pavo y, finalmente, tiende a la temperatura del cuarto. Por medio de la medición de la pendiente de la recta tangente, calcule la razón de cambio de la temperatura después de una hora.



47. Investigadores midieron la concentración promedio de alcohol en la sangre $C(t)$ de ocho hombres comenzando después de una hora del consumo de 30 ml de etanol (correspondiente a dos bebidas alcohólicas).

t (horas)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$C(t)$ (mg/mL)	0.33	0.24	0.18	0.12	0.07

(a) Encuentre la razón de cambio promedio de C con respecto a t para cada intervalo de tiempo:
(i) $[1.0, 2.0]$ (ii) $[1.5, 2.0]$
(iii) $[2.0, 2.5]$ (iv) $[2.0, 3.0]$
En cada caso, incluya las unidades.
(b) Calcule la razón de cambio instantánea en $t = 2$ e interprete su resultado. ¿Cuáles son las unidades?

Fuente: Adaptado de P. Wilkinson *et al.*, "Pharmacokinetics of Ethanol after Oral Administration in the Fasting State", *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics* 5 (1977): 207–224.

48. En la tabla se proporciona el número N de establecimientos de una popular cadena de cafeterías. (Se dan los números de establecimientos al 1 de octubre.)

Año	2004	2006	2008	2010	2012
N	8569	12,440	16,680	16,858	18,066

(a) Determine la tasa promedio de crecimiento
(i) de 2006 a 2008
(ii) de 2008 a 2010
En cada caso incluya las unidades. ¿Qué concluye?
(b) Calcule la razón de crecimiento instantánea en 2010 considerando el promedio de dos razones de cambio promedio. ¿Cuáles son sus unidades?
(c) Calcule la razón de crecimiento instantánea en 2010 midiendo la pendiente de una recta tangente.

49. La tabla muestra el número de pasajeros P que llegaron a Irlanda por aire, en millones.

Año	2001	2003	2005	2007	2009
P	8.49	9.65	11.78	14.54	12.84

(a) Encuentre la tasa promedio de incremento de P
(i) de 2001 a 2005 (ii) de 2003 a 2005
(iii) de 2005 a 2007
En cada caso, incluya las unidades.
(b) Calcule la razón de crecimiento instantánea en 2005 tomando el promedio de dos razones de cambio promedio. ¿Cuáles son sus unidades?

50. La tabla muestra valores de la carga viral $V(t)$ en el paciente 303 con VIH, medido en copias de ARN/mL, t días después de que se comenzó con el tratamiento ABT-538.

t	4	8	11	15	22
$V(t)$	53	18	9.4	5.2	3.6

(a) Encuentre la razón de cambio promedio de V con respecto a t en cada intervalo de tiempo:
(i) $[4, 11]$ (ii) $[8, 11]$
(iii) $[11, 15]$ (iv) $[11, 22]$
¿Cuáles son las unidades?
(b) Estime e interprete el valor de la derivada $V'(11)$.

Fuente: Adaptada de D. Ho *et al.*, "Rapid Turnover of Plasma Virions and CD4 Lymphocytes in HIV-1 Infection", *Nature* 373 (1995): 123–126.

51. El costo (en dólares) de producir x unidades de cierto artículo es $C(x) = 5000 + 10x + 0.05x^2$.
(a) Encuentre la razón de cambio promedio de C con respecto a x, cuando cambia el nivel de producción:
(i) de $x = 100$ a $x = 105$
(ii) de $x = 100$ a $x = 101$

(b) Encuentre la razón de cambio instantáneo de C con respecto a x, cuando $x = 100$. (Esto se conoce como *costo marginal*. En la sección 3.7 se explica su significado.)

52. Si un tanque cilíndrico contiene 100 000 litros de agua que se pueden drenar por el fondo del depósito en 1 h, entonces la ley de Torricelli da el volumen V del agua que queda después de t minutos como

$$V(t) = 100\,000\left(1 - \tfrac{1}{60}t\right)^2 \qquad 0 \leq t \leq 60$$

Encuentre la rapidez con que fluye el agua hacia afuera del tanque (la razón de cambio instantáneo de V con respecto a t) como función de t. ¿Cuáles son sus unidades? Para los instantes $t = 0$, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 min, encuentre el gasto y la cantidad de agua que queda en el tanque. Resuma sus hallazgos en una frase o dos. ¿En qué instante el gasto es máximo? ¿Cuándo es mínimo?

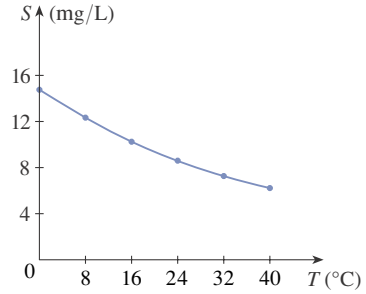
53. El costo de producir x kilogramos de oro a partir de una reciente mina de oro es $C = f(x)$ dólares.
(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $f'(x)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) ¿Que significa el enunciado $f'(50) = 36$?
(c) ¿Qué piensa usted: los valores de $f'(x)$ se incrementarán o disminuirán en corto plazo? ¿Y a largo plazo? Explique.

54. El número de bacterias después de t horas en un experimento controlado de laboratorio es $n = f(t)$.
(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $f'(5)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) Suponga que existe una cantidad de espacio y nutrientes para las bacterias. ¿Cree que es mayor $f'(5)$ o $f'(10)$? Si se limita el suministro de nutrientes, ¿afectaría su conclusión? Explique.

55. Sea $H(t)$ el costo diario (en dólares) para acondicionar una oficina de un edificio cuando la temperatura exterior es de t grados Celsius.
(a) ¿Qué significa $H'(15)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) ¿Esperaría que $H'(15)$ fuera positiva o negativa? Explique su respuesta.

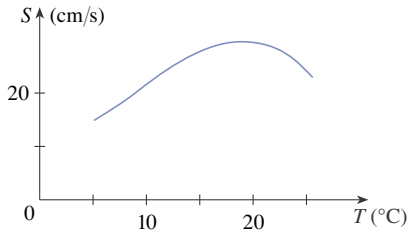
56. La cantidad (en kilogramos) de un café en grano gourmet que vende una empresa a un precio de p dólares por kilogramo es $Q = f(p)$.
(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $f'(8)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) ¿Es $f'(8)$ positivo o negativo? Explique su respuesta.

57. La cantidad de oxígeno que se puede disolver en agua depende de la temperatura de esta. (De esa manera la contaminación térmica influye en el contenido de oxígeno en el agua.) La gráfica muestra cómo varía la solubilidad S de oxígeno como una función de la temperatura del agua T.
(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $S'(T)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) Calcule e interprete el valor de $S'(16)$.



Fuente: C. Kupchella *et al.*, *Environmental Science: Living Within the System of Nature*, 2a. ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1989).

58. La gráfica muestra la influencia de la temperatura T en la rapidez máxima sostenible de nado S del salmón Coho.
(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $S'(T)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) Calcule los valores de $S'(15)$ y $S'(25)$ e interprételos.



59–60 Determine si $f'(0)$ existe.

59. $$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

60. $$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

61. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = \operatorname{sen} x - \frac{1}{1000}\operatorname{sen}(1000x)$ en el rectángulo de vista $[-2\pi, 2\pi]$ por $[-4, 4]$. ¿Qué pendiente parece que tiene la gráfica en el origen?
(b) Haga un acercamiento para la venta de vista $[-0.4, 0.4]$ por $[-0.25, 0.25]$ y calcule el valor de $f'(0)$. ¿Esto concuerda con la respuesta del inciso (a)?
(c) Ahora haga un acercamiento a la ventana de vista $[-0.008, 0.008]$ por $[-0.005, 0.005]$. ¿Desea revisar su cálculo para $f'(0)$?

PROYECTO DE REDACCIÓN PRIMEROS MÉTODOS PARA ENCONTRAR TANGENTES

La primera persona en formular explícitamente las ideas de límites y derivadas fue Sir Isaac Newton en la década de 1660. Pero Newton reconoció: "Si he visto más lejos que otros hombres, es porque he estado parado sobre los hombros de gigantes". Dos de esos gigantes fueron Pierre Fermat (1601-1665) y el maestro de Newton en Cambridge, Isaac Barrow (1630-1677). Newton estaba familiarizado con los métodos que estos hombres habían aplicado para encontrar rectas tangentes, y los métodos de ambos tuvieron que ver con la formulación final del cálculo a la que llegó Newton.

Las referencias siguientes contienen explicaciones de estos métodos. Lea una o varias de estas referencias y escriba un informe en que compare los métodos de Fermat o de Barrow con los métodos modernos. En particular, utilice el método de la sección 2.7 para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 + 2x$ en el punto $(1, 3)$ y muestre cómo habrían resuelto Fermat o Barrow el mismo problema. Aunque usted usó derivadas y ellos no, indique las semejanzas entre los dos métodos.

1. Carl Boyer y Uta Merzbach, *A History of Mathematics* (Nueva York: Wiley, 1989), pp. 389, 432.
2. C. H. Edwards, *The Historical Development of the Calculus* (Nueva York: Springer-Verlag, 1979), pp. 124, 132.
3. Howard Eves, *An Introduction to the History of Mathematics*, 6a. ed. (Nueva York: Saunders, 1990), pp. 391, 395.
4. Morris Kline, *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times* (Nueva York: Oxford University Press, 1972), pp. 344, 346.

2.8 La derivada como una función

En la sección anterior se consideró la derivada de una función f en un número fijo a:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad \boxed{1}$$

Ahora se cambiará el punto de vista y hará que el número a varíe. Si en la ecuación 1 reemplaza a con una variable x, se obtiene

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}} \quad \boxed{2}$$

Dado cualquier número x para el cual este límite existe, asigne a x el número $f'(x)$. De modo que considere a f' como una nueva función, llamada **derivada de f** y definida por medio de la ecuación 2. Se sabe que el valor de f' en x, $f'(x)$, se puede interpretar geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x, f(x))$.

La función f' se conoce como derivada de f porque se ha "derivado" de f por medio de la operación de encontrar el límite en la ecuación 2. El dominio de f' es el conjunto $\{x \mid f'(x) \text{ existe}\}$ y puede ser menor que el dominio de f.

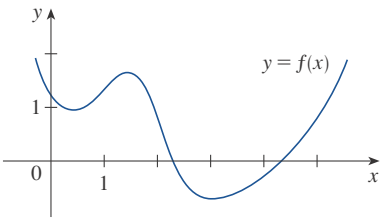


FIGURA 1

EJEMPLO 1 En la figura 1 se muestra la gráfica de una función f. Utilícela para dibujar la gráfica de la derivada f'.

SOLUCIÓN Se puede calcular el valor de la derivada, en cualquier valor de x, trazando la tangente en el punto $(x, f(x))$ y estimando su pendiente. Por ejemplo, para $x = 5$, trace la recta tangente en P de la figura 2(a) y estime su pendiente alrededor de $\frac{3}{2}$, por tanto, $f'(5) \approx 1.5$. Esto nos permite situar el punto $P'(5, 1.5)$ en la gráfica de f' directamente debajo de P. (La pendiente de la gráfica de f se convierte en el valor de y sobre la gráfica de f'.) Si repite este procedimiento en varios puntos, se obtiene la gráfica que se muestra en la figura 2(b). Observe que las tangentes en A, B y C son horizontales, de modo que la derivada es 0 ahí, y la gráfica de f' cruza el eje x (donde $y = 0$) en los puntos A', B' y C', directamente debajo de A, B y C. Entre A y B las tangentes tienen pendiente positiva, por lo que $f'(x)$ es positiva ahí. (La gráfica está arriba del eje x.) Pero entre B y C las tangentes tienen pendiente negativa, de modo que $f'(x)$ ahí es negativa.

TEC Visual 2.8 presenta una animación de la figura 2 para diferentes funciones.

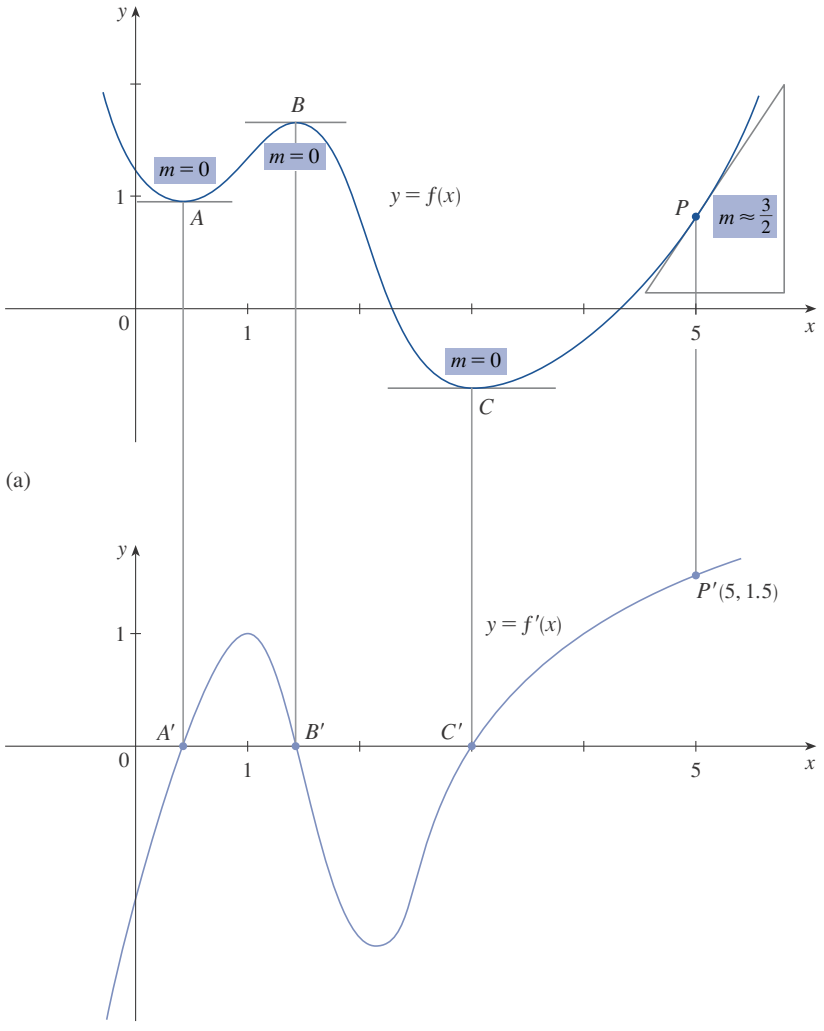


FIGURA 2

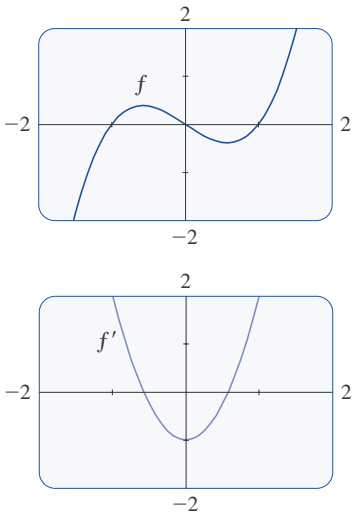


FIGURA 3

EJEMPLO 2

(a) Si $f(x) = x^3 - x$, encuentre una fórmula para $f'(x)$.
(b) Ilustre esta fórmula comparando las gráficas de f y f'.

SOLUCIÓN

(a) Cuando se usa la ecuación 2 para calcular una derivada, hay que recordar que la variable es h y que x se considera temporalmente como una constante durante el cálculo del límite.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{[(x+h)^3 - (x+h)] - [x^3 - x]}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x - h - x^3 + x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 - h}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} (3x^2 + 3xh + h^2 - 1) = 3x^2 - 1$$

(b) Use un dispositivo de graficación para trazar las gráficas de f y f' de la figura 3. Observe que $f'(x) = 0$ cuando f tiene tangentes horizontales y que $f'(x)$ es positiva cuando las tangentes tienen pendientes positivas. De modo que estas gráficas sirven como comprobación de nuestro trabajo del inciso (a). ■

EJEMPLO 3

Si $f(x) = \sqrt{x}$, encuentre la derivada de f. Indique el dominio de f'.

SOLUCIÓN

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

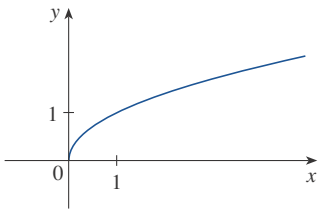
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \right) \quad \text{(Racionalice el numerador)}$$

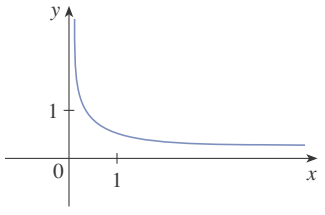
$$= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h) - x}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Observe que $f'(x)$ existe si $x > 0$, de modo que el dominio de f' es $(0, \infty)$. Este es, ligeramente menor que el dominio de f, que es $[0, \infty)$. ■



(a) $f(x) = \sqrt{x}$



(b) $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

FIGURA 4

Compruebe que el resultado del ejemplo 3 es razonable observando las gráficas de f y f' en la figura 4. Cuando x está cerca de 0, $\sqrt{x}$ está cerca de 0, por tanto, $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$ es muy grande, y esto corresponde a rectas tangentes muy pronunciadas cerca de (0, 0) de la figura 4(a), y a valores grandes de $f'(x)$ justo a la derecha de 0 en la figura 4(b). Cuando x es grande, $f'(x)$ es muy pequeña, y esto corresponde a rectas tangentes más aplanadas en el extremo derecho de la gráfica de f y a la asíntota horizontal de la gráfica de f'.

EJEMPLO 4 Encuentre f' si $f(x) = \dfrac{1-x}{2+x}$.

SOLUCIÓN

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{1-(x+h)}{2+(x+h)} - \dfrac{1-x}{2+x}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(1-x-h)(2+x) - (1-x)(2+x+h)}{h(2+x+h)(2+x)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(2-x-2h-x^2-xh) - (2-x+h-x^2-xh)}{h(2+x+h)(2+x)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-3h}{h(2+x+h)(2+x)} = \lim_{h\to 0} \frac{-3}{(2+x+h)(2+x)} = -\frac{3}{(2+x)^2}$$

■

$$\frac{\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d}}{e} = \frac{ad-bc}{bd} \cdot \frac{1}{e}$$

Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, en 1646, y estudió leyes, teología, filosofía y matemáticas en la universidad local, donde se graduó de bachiller a los 17 años. Después de lograr su doctorado en leyes a la edad de 20, ingresó al servicio diplomático y pasó la mayor parte de su vida viajando por las capitales de Europa, en misiones políticas. En particular, trabajó para conjurar una amenaza militar francesa contra Alemania e intentó reconciliar a las Iglesias católica y protestante.

Su estudio formal de las matemáticas no se inició sino hasta 1672, cuando se encontraba en una misión diplomática en París. Allí construyó una máquina para realizar cálculos y se encontró con científicos, como Huygens, quienes dirigieron su atención hacia los desarrollos más recientes en matemáticas y en ciencias. Leibniz se empeñó en desarrollar una lógica simbólica y un sistema de notación que simplificara el razonamiento lógico. En particular, su versión del cálculo, que publicó en 1684, estableció la notación y las reglas para encontrar derivadas que aún se usan en la actualidad.

Por desgracia, en la década de 1690 surgió una terrible disputa entre los seguidores de Newton y los de Leibniz acerca de quién había inventado el cálculo. Leibniz incluso fue acusado de plagio por los miembros de la Real Academia de Inglaterra. La verdad es que cada uno lo inventó por separado. Newton llegó primero a su versión del cálculo, pero —debido a su temor a la controversia—, no la publicó de inmediato. Por tanto, el informe de Leibniz del cálculo en 1684 fue el primero en publicarse.

Otras notaciones

Si usa la notación tradicional $y = f(x)$ para indicar que la variable independiente es x y la dependiente es y, entonces algunas otras notaciones comunes para la derivada son:

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} f(x) = Df(x) = D_x f(x)$$

Los símbolos D y d/dx se llaman **operadores de derivación** porque indican la operación de derivación, que es el proceso de calcular una derivada.

El símbolo dy/dx, introducido por Leibniz, no se debe considerar como una razón (por ahora); es sencillamente un sinónimo de $f'(x)$. No obstante, es una notación útil y sugerente, en especial cuando se usa en la notación de incrementos. Con la ecuación 2.7.6, se puede reescribir la definición de derivada en la notación de Leibniz en la forma

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Si desea indicar el valor de una derivada dy/dx en la notación de Leibniz en un número específico a, use la notación

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a} \quad \text{o} \quad \left.\frac{dy}{dx}\right]_{x=a}$$

que es un sinónimo para $f'(a)$. La barra vertical significa "evaluar en".

3 Definición Una función f es **derivable en a** si $f'(a)$ existe. Es **derivable en un intervalo abierto** (a, b) [o (a, ∞) o $(-\infty, a)$ o $(-\infty, \infty)$] si es derivable en todo número del intervalo.

EJEMPLO 5 ¿Dónde es derivable la función $f(x) = |x|$?

SOLUCIÓN Si $x > 0$, entonces $|x| = x$ y se puede elegir h suficientemente pequeño de modo que $x + h > 0$, de aquí que $|x + h| = x + h$. Por tanto, para $x > 0$ se tiene

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{|x + h| - |x|}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(x + h) - x}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \to 0} 1 = 1$$

y, por consiguiente, f es derivable para cualquier $x > 0$.

De manera análoga, para $x < 0$ se tiene que $|x| = -x$ y se puede elegir h suficientemente pequeña para que $x + h < 0$ y, así, $|x + h| = -(x + h)$. Por tanto, para $x < 0$,

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{|x + h| - |x|}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{-(x + h) - (-x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{-h}{h} = \lim_{h \to 0} (-1) = -1$$

por lo que f es derivable para cualquier $x < 0$.

Para $x = 0$ se debe investigar

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{|0 + h| - |0|}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{|h|}{h} \qquad \text{(si existe)}$$

Calcule por separado los límites por la izquierda y por la derecha:

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \to 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \to 0^+} 1 = 1$$

y

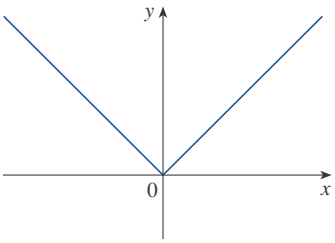
$$\lim_{h \to 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \to 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \to 0^-} (-1) = -1$$

Puesto que estos límites son diferentes, $f'(0)$ no existe. Así, f es derivable en toda x, excepto en $x = 0$.

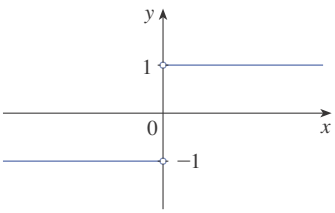
Una fórmula para f' está dada por

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

y su gráfica se muestra en la figura 5(b). El hecho de que $f'(0)$ no exista se refleja geométricamente en el hecho de que la curva $y = |x|$ no tiene una recta tangente en (0, 0). [Véase la figura 5(a).] ■



(a) $y = f(x) = |x|$



(b) $y = f'(x)$

FIGURA 5

Tanto la continuidad como la derivabilidad son propiedades deseables para una función. El teorema siguiente muestra cómo se relacionan estas propiedades.

4 Teorema Si f es derivable en a, entonces f es continua en a.

DEMOSTRACIÓN Para demostrar que f es continua en a, se debe demostrar que $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Para esto empiece por probar que la diferencia $f(x) - f(a)$ tiende a 0.

La información dada es que f es derivable en a; es decir,

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

SP Un aspecto importante de la solución de problemas es intentar encontrar una conexión entre lo dado y lo desconocido. Consulte el paso 2 (Piense en un plan) en *Principios para la resolución de problemas*, en la página 71.

existe (véase la ecuación 2.7.5). Para relacionar lo dado con lo desconocido, divida y multiplique $f(x) - f(a)$ por $x - a$ (lo cual es posible cuando $x \neq a$):

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a)$$

De este modo, si usa la ley del producto y la ecuación (2.7.5), se puede escribir

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} [f(x) - f(a)] &= \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a) \\ &= \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \to a} (x - a) \\ &= f'(a) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Para utilizar lo que se acaba de demostrar, se comienza con $f(x)$ y se suma y se resta $f(a)$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} f(x) &= \lim_{x \to a} [f(a) + (f(x) - f(a))] \\ &= \lim_{x \to a} f(a) + \lim_{x \to a} [f(x) - f(a)] \\ &= f(a) + 0 = f(a) \end{aligned}$$

Por tanto, f es continua en a. ■

NOTA El inverso del teorema 4 es falso; es decir, hay funciones que son continuas, pero que no son derivables. Por ejemplo, la función $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$ porque

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} |x| = 0 = f(0)$$

(Véase el ejemplo 2.3.7.) Pero en el ejemplo 5 se demostró que f no es derivable en 0.

¿Cómo deja de ser derivable una función?

En el ejemplo 5 se vio que la función $y = |x|$ no es derivable en 0 y en la figura 5(a) se muestra que su gráfica cambia de dirección repentinamente cuando $x = 0$. En general, si la gráfica de una función f tiene "esquinas" o "picos", la gráfica de f no tiene recta tangente en esos puntos y f no es derivable ahí. [Al intentar calcular $f'(a)$, se encuentra que los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes.]

El teorema 4 da otra forma en que una función no tiene derivada. Este dice que si f no es continua en a, entonces f no es derivable en a. Por lo que, en cualquier discontinuidad (por ejemplo, una discontinuidad de salto), f no es derivable.

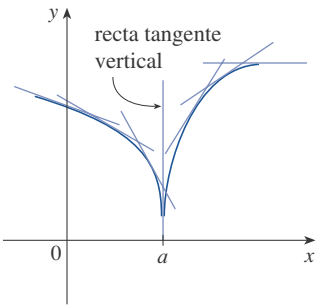
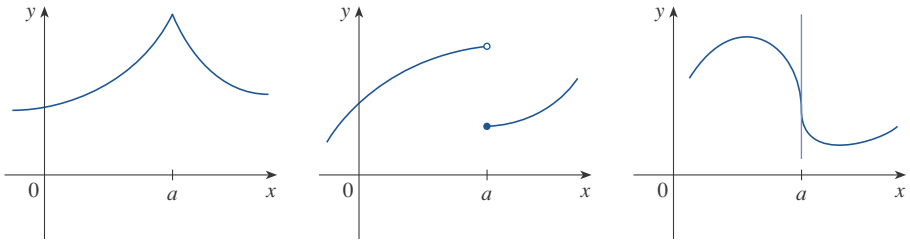


FIGURA 6

Una tercera posibilidad es que la curva tenga una **recta tangente vertical** cuando $x = a$; es decir, f es continua en a y

$$\lim_{x \to a} |f'(x)| = \infty$$

Esto significa que las rectas tangentes se vuelven más y más empinadas cuando $x \to a$. En la figura 6 se muestra una forma en que esto puede suceder; la figura 7(c) muestra otra. Las tres posibilidades que se acaban de analizar se ilustran en la figura 7.



(a) Una esquina (b) Una discontinuidad (c) Una tangente vertical

FIGURA 7
Tres maneras para que f no sea derivable en a

Una calculadora graficadora o una computadora ofrecen otra manera de ver la derivabilidad. Si f es derivable en a, entonces, con un acercamiento al punto $(a, f(a))$, la gráfica se alinea y adquiere más y más la apariencia de un recta. (Véase la figura 8. Un ejemplo específico es la figura 2.7.2.) Pero no importa cuánto se acerque a puntos como los de las figuras 6 y 7(a), no puede eliminar el pico o esquina (véase la figura 9).

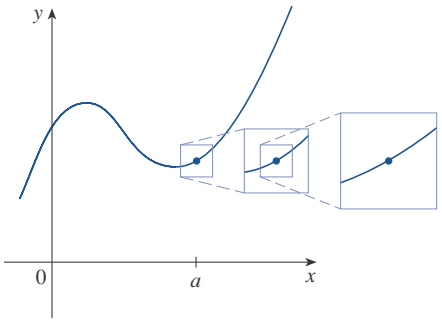


FIGURA 8
f es derivable en a

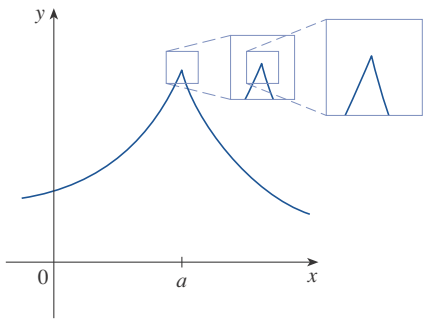


FIGURA 9
f no es derivable en a

Derivadas superiores

Si f es una función derivable, entonces su derivada f también es una función, por lo que f puede tener una derivada de sí misma, denotada por $(f')' = f''$. Esta nueva función f'' se llama **segunda derivada** de f porque es la derivada de la derivada de f. Utilizando la notación de Leibniz, la segunda derivada de $y = f(x)$ se escribe como

$$\underbrace{\frac{d}{dx}}_{\text{derivada de}} \underbrace{\left(\frac{dy}{dx}\right)}_{\text{primera derivada}} = \underbrace{\frac{d^2y}{dx^2}}_{\text{segunda derivada}}$$

EJEMPLO 6 Si $f(x) = x^3 - x$, encuentre e interprete $f''(x)$.

SOLUCIÓN En el ejemplo 2 se encuentra que la primera derivada es $f'(x) = 3x^2 - 1$. Por lo que la segunda derivada es

$$f''(x) = (f')'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(x + h) - f'(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{[3(x + h)^2 - 1] - [3x^2 - 1]}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{3x^2 + 6xh + 3h^2 - 1 - 3x^2 + 1}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} (6x + 3h) = 6x$$

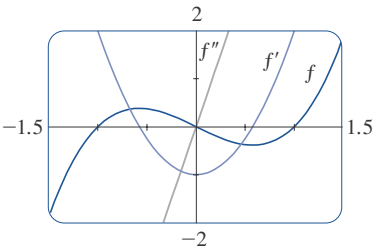


FIGURA 10

Las gráficas de f, f' y f'' se muestran en la figura 10.

Se puede interpretar $f''(x)$ como la pendiente de la curva $y = f'(x)$ en el punto $(x, f'(x))$. En otras palabras, es la razón de cambio de la pendiente de la curva original $y = f(x)$.

Observe de la figura 10 que $f''(x)$ es negativa cuando $y = f'(x)$ tiene pendiente negativa y es positiva cuando $y = f'(x)$ tiene pendiente positiva. De esta manera, las gráficas sirven como una comprobación de sus cálculos. ■

TEC En Module 2.8 usted puede ver cómo cambian los coeficientes de un polinomio f y cómo afectan el aspecto de la gráfica de f, f' y f''.

En general, una segunda derivada se puede interpretar como una razón de cambio de una razón de cambio. El ejemplo más conocido es la *aceleración*, que se define como sigue.

Si $s = s(t)$ es la función posición de un objeto que se desplaza en línea recta, su primera derivada representa la velocidad $v(t)$ del objeto como una función del tiempo:

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$$

A la razón de cambio de la velocidad instantánea con respecto al tiempo se le llama **aceleración** $a(t)$ del objeto. En estos términos, la función aceleración es la derivada de la función velocidad y, en consecuencia, es la segunda derivada de la función posición:

$$a(t) = v'(t) = s''(t)$$

o en la notación de Leibniz,

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

La aceleración es el cambio de velocidad que se siente cuando se acelera o se desacelera en un auto.

La **tercera derivada** f''' es la derivada de la segunda derivada: $f''' = (f'')'$. Por lo que, $f(x)$ se puede interpretar como la pendiente de la curva $y = f''(x)$ o como la razón de cambio de $f''(x)$. Si $y = f(x)$, entonces, las notaciones alternativas para la tercera derivada son

$$y''' = f'''(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = \frac{d^3y}{dx^3}$$

Se puede interpretar físicamente la tercera derivada en el caso donde la función es la función posición $s = s(t)$ de un objeto que se desplaza a lo largo de una línea recta. Como $s''' = (s'')' = a'$, la tercera derivada de la función posición es la derivada de la función aceleración y se le denomina **jerk** (tirón):

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3s}{dt^3}$$

Así, el jerk, j, es la razón de cambio de la aceleración. Es un nombre apropiado porque un gran jerk significa un cambio repentino de aceleración, que ocasiona un movimiento repentino en un vehículo.

El proceso de derivación puede continuar. La cuarta derivada f'''' usualmente se denota mediante $f^{(4)}$. En general, la n-ésima derivada de f se denota mediante $f^{(n)}$ y se obtiene derivando n veces a f. Si $y = f(x)$, se escribe

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}$$

EJEMPLO 7 Si $f(x) = x^3 - x$, encuentre $f'''(x)$ y $f^{(4)}(x)$.

SOLUCIÓN En el ejemplo 6 se encuentra que $f''(x) = 6x$. La gráfica de la segunda derivada tiene ecuación $y = 6x$ y así, es una línea recta con pendiente 6. Ya que la derivada $f'''(x)$ es la pendiente de $f''(x)$, se tiene

$$f'''(x) = 6$$

para todos los valores de x. Por tanto f''' es una función constante y su gráfica es una recta horizontal. Por tanto, para todos los valores de x,

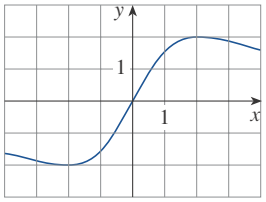
$$f^{(4)}(x) = 0$$ ■

Se ha visto que una aplicación de la segunda y tercera derivada sucede al analizar el movimiento de objetos empleando aceleración y jerk. Se investigará otra aplicación de la segunda derivada en la sección 4.3, donde se muestra cómo el conocer f'' da información acerca de la forma de la gráfica de f. En el capítulo 11 se verá cómo la segunda derivada y las derivadas superiores nos permiten representar funciones como sumas de series infinitas.

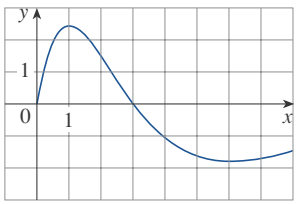
2.8 EJERCICIOS

1–2 Utilice la gráfica que se proporciona para calcular el valor de cada derivada. Luego trace la gráfica de f'.

1. (a) $f'(-3)$ (b) $f'(-2)$ (c) $f'(-1)$ (d) $f'(0)$
(e) $f'(1)$ (f) $f'(2)$ (g) $f'(3)$

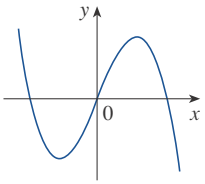


2. (a) $f'(0)$ (b) $f'(1)$ (c) $f'(2)$ (d) $f'(3)$
(e) $f'(4)$ (f) $f'(5)$ (g) $f'(6)$ (h) $f'(7)$

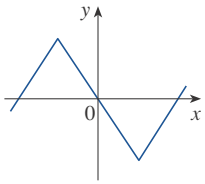


3. Relacione la gráfica de cada función dada en las figuras (a)-(d) con las gráficas de sus derivadas en las figuras I-IV. Dé las razones para sus selecciones.

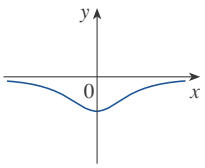
(a)



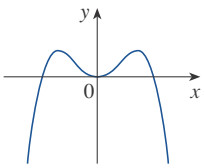
(b)



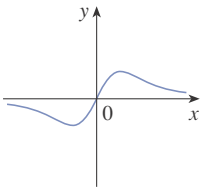
(c)



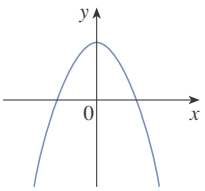
(d)



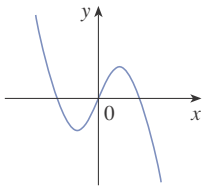
I



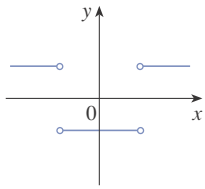
II



III

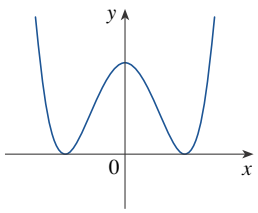


IV

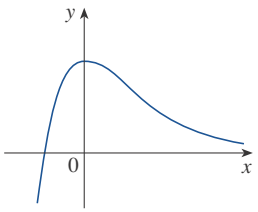


4–11 Trace o copie la gráfica de la función dada f. (Suponga que los ejes tienen escalas iguales.) Luego utilice el método del ejemplo 1 para trazar la gráfica de f' debajo de esta.

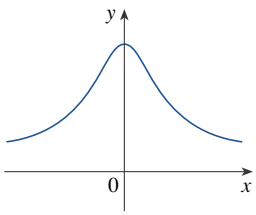
4.



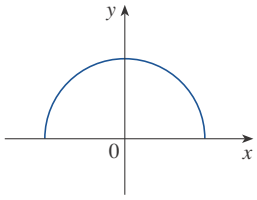
5.



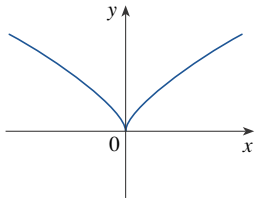
6.



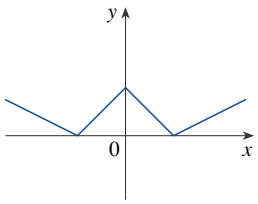
7.



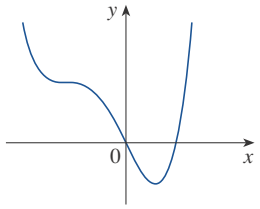
8.



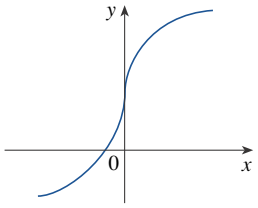
9.



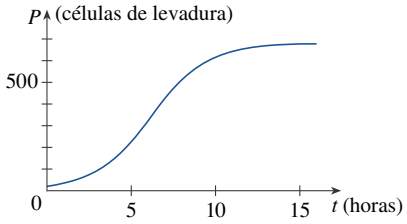
10.



11.



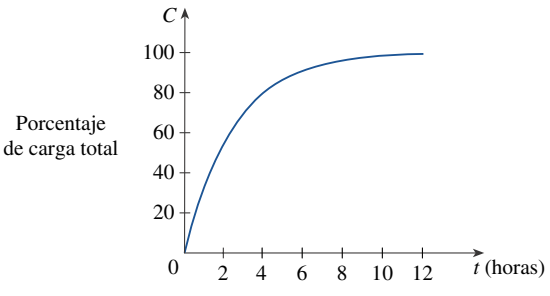
12. Se muestra la gráfica de la función población $P(t)$ para células de levadura en un cultivo de laboratorio. Utilice el método del ejemplo 1 para trazar la gráfica de la derivada $P'(t)$. ¿Qué indica la gráfica de P' acerca de la población de levadura?



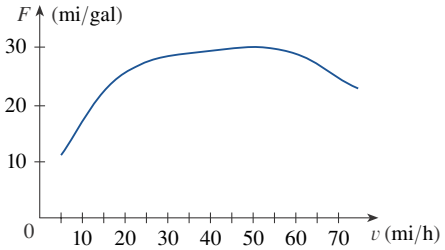
13. Una batería recargable se conecta con un cargador. La gráfica muestra $C(t)$, el porcentaje de capacidad que la batería alcanza como una función del tiempo t transcurrido (en horas).

(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $C'(t)$?

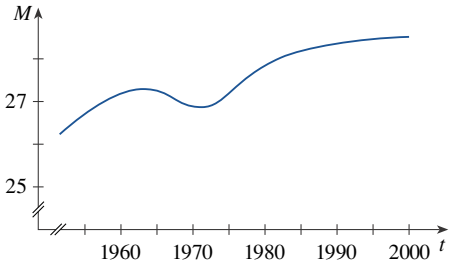
(b) Trace la gráfica de $C'(t)$. ¿Qué le indica la gráfica?



14. La gráfica (del Departamento de Energía de EE. UU.) muestra cómo afecta la rapidez de manejo el consumo de combustible. La economía F se mide en millas por galón, y la rapidez v se mide en millas por hora.
(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $F'(v)$?
(b) Trace la gráfica de la derivada de $F'(v)$.
(c) ¿A qué rapidez debería manejar si quiere ahorrar combustible?



15. La gráfica ilustra cómo ha variado la edad promedio en que contraían matrimonio por primera vez los hombres japoneses en la segunda mitad del siglo xx. Trace la gráfica de la función derivada $M'(t)$. ¿Durante cuáles años fue negativa la derivada?



16–18 Trace una gráfica cuidadosa de f y debajo de esta la gráfica de f' de la misma manera que en los ejercicios 4-11. ¿Puede intuir una fórmula para $f(x)$ a partir de su gráfica?

16. $f(x) = \operatorname{sen} x$ **17.** $f(x) = e^x$ **18.** $f(x) = \ln x$

---

19. Sea $f(x) = x^2$.
(a) Estime los valores de $f'(0)$, $f'(\frac{1}{2})$, $f'(1)$ y $f'(2)$ usando un dispositivo de graficación para hacer un acercamiento sobre la gráfica de f.
(b) Utilice la simetría para deducir los valores de $f'(-\frac{1}{2})$, $f'(-1)$ y $f'(-2)$.
(c) Con los resultados de los incisos (a) y (b), proponga una fórmula para $f'(x)$.
(d) Aplique la definición de derivada para probar que su propuesta del inciso (c) es correcta.

20. Sea $f(x) = x^3$.
(a) Calcule los valores de $f'(0)$, $f'(\frac{1}{2})$, $f'(1)$, $f'(2)$ y $f'(3)$ usando un dispositivo de graficación para hacer un acercamiento de la gráfica de f.
(b) Aplique la simetría para deducir los valores de $f'(-\frac{1}{2})$, $f'(-1)$, $f'(-2)$ y $f'(-3)$.
(c) Utilice los valores de los incisos (a) y (b) para trazar la gráfica de f'.
(d) Infiera una fórmula para $f'(x)$.
(e) Aplique la definición de derivada para demostrar que su propuesta del inciso (d) es correcta.

21–31 Encuentre la derivada de cada una de las funciones siguientes usando la definición de derivada. Indique los dominios de la función y de su derivada.

21. $f(x) = 3x - 8$ **22.** $f(x) = mx + b$

23. $f(t) = 2.5t^2 + 6t$ **24.** $f(x) = 4 + 8x - 5x^2$

25. $f(x) = x^3 - 3x + 5$ **26.** $f(x) = x + \sqrt{x}$

27. $g(x) = \sqrt{9 - x}$ **28.** $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{2x - 3}$

29. $G(t) = \dfrac{1 - 2t}{3 + t}$ **30.** $f(x) = x^{3/2}$

31. $f(x) = x^4$

---

32. (a) Trace la gráfica de $f(x) = \sqrt{6 - x}$ comenzando con la gráfica de $y = \sqrt{x}$ aplicando las transformaciones de la sección 1.3.
(b) Use la gráfica del inciso (a) para trazar la gráfica de f'.
(c) Aplique la definición de derivada para encontrar $f'(x)$. ¿Cuáles son los dominios de f y de f'?
(d) Utilice un dispositivo de graficación para trazar la grafica de f' y compárela con su trazo del inciso (b).

33. (a) Si $f(x) = x^4 + 2x$, encuentre $f'(x)$.
(b) Vea si su respuesta al inciso (a) es razonable comparando las gráficas de f y de f'.

34. (a) Si $f(x) = x + 1/x$, encuentre $f'(x)$.
(b) Vea si su respuesta al inciso (a) es razonable comparando las gráficas de f y de f'.

35. La tasa de desempleo $U(t)$ varía con el tiempo. La tabla da el porcentaje de desempleo en la fuerza laboral australiana medida a medio año de 1995 a 2004.

t	$U(t)$	t	$U(t)$
1995	8.1	2000	6.2
1996	8.0	2001	6.9
1997	8.2	2002	6.5
1998	7.9	2003	6.2
1999	6.7	2004	5.6

(a) ¿Cuál es el significado de $U'(t)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) Construya una tabla de valores estimados para $U'(t)$.

36. Sea $P(t)$ el porcentaje de población de Filipinas arriba de 60 años de edad en el instante t. La tabla da las proyecciones de los valores de esta función de 1995 a 2020.

t	$P(t)$	t	$P(t)$
1995	5.2	2010	6.7
2000	5.5	2015	7.7
2005	6.1	2020	8.9

(a) ¿Cuál es el significado de $P'(t)$? ¿Cuáles son sus unidades?
(b) Construya una tabla de valores para $P'(t)$.
(c) Trace la gráfica de P y P'.

37. La tabla da la altura conforme pasa el tiempo de un árbol de pino típico de madera en un sitio administrado.

Edad tres (años)	14	21	28	35	42	49
Altura (pies)	41	54	64	72	78	83

Fuente: Arkansas Forestry Commission

Si $H(t)$ es la altura del árbol después de t años, construya una tabla de valores calculados para H' y trace su gráfica.

38. La temperatura del agua afecta la tasa de crecimiento de la trucha de arroyo. La tabla muestra la cantidad de peso ganado por la trucha de arroyo después de 24 días con diferentes temperaturas del agua.

Temperatura (°C)	15.5	17.7	20.0	22.4	24.4
Peso ganado (g)	37.2	31.0	19.8	9.7	−9.8

Si $W(x)$ es la ganancia de peso a la temperatura x, construya una tabla de valores estimados de W' y trace su gráfica. ¿Cuáles son las unidades de $W'(x)$?

Fuente: Adaptado de J. Chadwick Jr., "Temperature Effects on Growth and Stress Physiology of Brook Trout: Implications for Climate Change Impacts on an Iconic Cold-Water Fish." *Masters Theses.* Paper 897. 2012. scholarworks.umass.edu/theses/897.

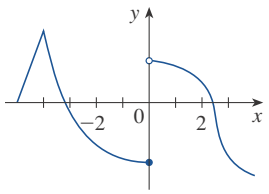
39. Sea P el porcentaje de energía eléctrica de una ciudad que se produce por paneles solares t años después del 1 de enero de 2000.
(a) ¿Qué representa dP/dt en este contexto?
(b) Interprete el enunciado

$$\left.\frac{dP}{dt}\right|_{t=2} = 3.5$$

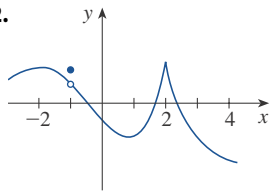
40. Suponga que N es el número de personas en Canadá que viajan en coche a otra provincia para vacacionar este año cuando el precio promedio de gasolina es de p dólares por litro. ¿Espera dN/dp sea positiva o negativa? Explique su respuesta.

41–44 Observe la gráfica de f. Indique, con razones, los números en los que f *no* es derivable.

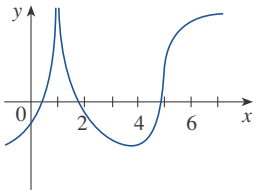
41.



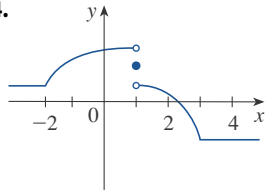
42.



43.



44.

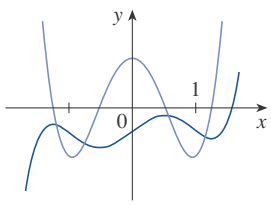


45. Trace la gráfica de la función $f(x) = x + \sqrt{|x|}$. Haga acercamientos sucesivos primero hacia el punto $(-1, 0)$ y luego en dirección al origen. ¿Qué diferencia existe en cuanto al comportamiento de f en las cercanías de estos dos puntos? ¿Qué conclusiones infiere acerca de la derivabilidad de f?

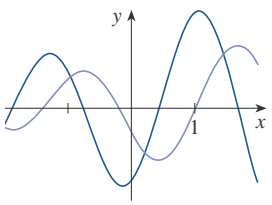
46. Haga un acercamiento hacia los puntos $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(-1, 0)$ en la gráfica de la función $g(x) = (x^2 - 1)^{2/3}$. ¿Qué observa? Registre lo que observa en términos de la derivabilidad de g.

47–48 Se muestran las gráficas de una función f y su derivada f'. ¿Cuál es mayor $f'(-1)$ o $f''(-1)$?

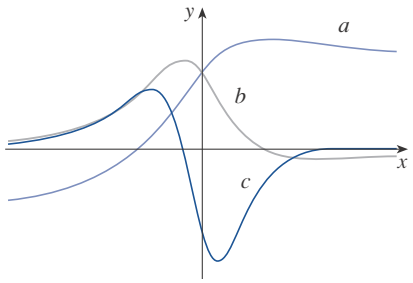
47.



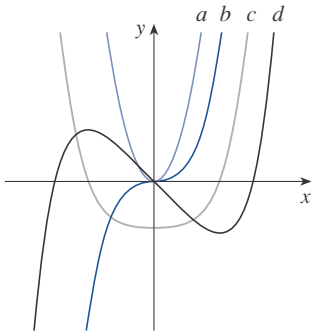
48.



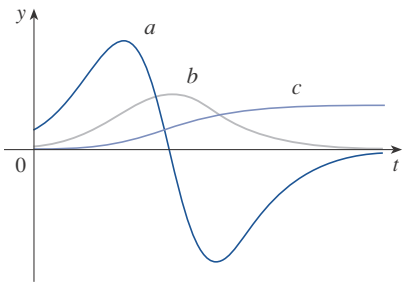
49. La figura muestra las gráficas de f, f' y f''. Indique cada curva y explique el porqué de su elección.



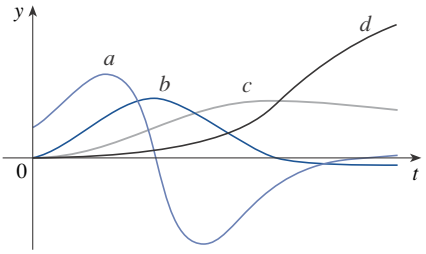
50. La figura muestra gráficas de f, f', f'' y f'''. Identifique cada curva y explique las razones de su elección.



51. La figura muestra las gráficas de tres funciones. Una es la función posición de un automóvil, otra es la velocidad del mismo, y la de su aceleración. Identifique cada curva y explique las razones de su elección.



52. La figura muestra las gráficas de cuatro funciones. Una es la función de posición de un auto, la de velocidad, la de aceleración y la de su jerk. Identifique cada curva y explique los motivos de su elección.

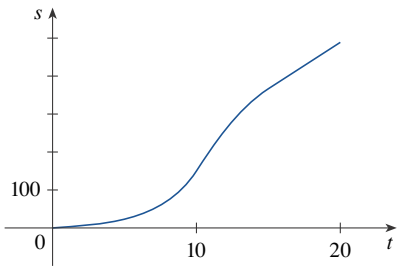


53–54 Utilice la definición de derivada para encontrar $f'(x)$ y $f''(x)$. Luego, trace la gráfica de f, f' y f'' en una misma pantalla y verifique para ver si sus respuestas son razonables.

53. $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$ **54.** $f(x) = x^3 - 3x$

55. Si $f(x) = 2x^2 - x^3$ encuentre $f'(x)$, $f''(x)$ y $f'''(x)$ y $f^{(4)}(x)$. Trace la gráfica de f, f', f'' y f''' en una misma pantalla. ¿Las gráficas son consistentes con la interpretación geométrica de estas derivadas?

56. (a) Se muestra la gráfica de una función posición de un automóvil, donde s se mide en metros y t en segundos. Utilice la gráfica de la velocidad y la aceleración del automóvil. ¿Cuá1 es la aceleración en $t = 10$ segundos?



(b) Utilice la curva de aceleración del inciso (a) para calcular el jerk en $t = 10$ segundos. ¿Cuáles son las unidades del jerk?

57. Sea $f(x) = \sqrt[3]{x}$.
(a) Si $a \neq 0$, utilice la ecuación 2.7.5 para encontrar $f'(a)$.
(b) Demuestre que $f'(0)$ no existe.
(c) Demuestre que $y = \sqrt[3]{x}$ tiene una recta tangente vertical en (0, 0). (Recuerde: la forma de la función de f. Véase la figura 1.2.13.)

58. (a) Si $g(x) = x^{2/3}$, demuestre que $g''(0)$ no existe.
(b) Si $a \neq 0$, encuentre $g''(a)$.
(c) Demuestre que $y = x^{2/3}$ tiene una recta tangente vertical en (0, 0).
(d) Ilustre el inciso (c) al trazar la gráfica de $y = x^{2/3}$.

59. Demuestre que la función $f(x) = |x - 6|$ no es derivable en 6. Encuentre una fórmula para f' y trace su gráfica.

60. ¿Dónde no es derivable la función parte entera $f(x) = [\![x]\!]$? Encuentre una fórmula para f' y trace su gráfica.

61. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = x|x|$.
(b) ¿Para qué valores de x es f derivable?
(c) Encuentre una fórmula para f'.

62. (a) Trace la gráfica de la función $g(x) = x + |x|$.
(b) ¿Para qué valores de x es g derivable?
(c) Encuentre una fórmula para g'.

63. Recuerde que a una función f se le denomina *par* si $f(-x) = f(x)$ para toda x en su dominio, e *impar* si $f(-x) = -f(x)$ para toda x. Demuestre cada uno de los enunciados siguientes.
(a) La derivada de una función par es una función impar.
(b) La derivada de una función impar es una función par.

64. Las derivadas **por la izquierda** y **por la derecha** de f en a están definidas por

$$f'_-(a) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

y

$$f'_+(a) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si estos límites existen. Entonces $f'(a)$ existe si y solo si estas derivadas laterales existen y son iguales.

(a) Determine $f'_-(4)$ y $f'_+(4)$ para la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant 0 \\ 5 - x & \text{si } 0 < x < 4 \\ \dfrac{1}{5-x} & \text{si } x \geqslant 4 \end{cases}$$

(b) Trace la gráfica de f.

(c) ¿Dónde es discontinua f?

(d) ¿Dónde f no es derivable?

65. Nick comienza a correr y corre cada vez más rápido durante 3 minutos, luego camina durante 5 minutos. Se detiene en un cruce por 2 minutos, corre bastante rápido durante 5 minutos y camina durante 4 minutos.

(a) Trace una posible gráfica de la distancia s que Nick ha cubierto después de t minutos.

(b) Trace una gráfica de ds/dt.

66. Cuando abre el grifo del agua caliente, la temperatura T del agua depende del tiempo que el agua ha estado corriendo.

(a) Trace una posible gráfica de T como función del tiempo t transcurrido desde que abrió el grifo.

(b) Describa cómo varía la razón de cambio de T con respecto a t, conforme esta aumenta.

(c) Trace la gráfica de la derivada de T.

67. Sea ℓ la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto (1, 1). El *ángulo de inclinación* de ℓ es el ángulo ϕ que ℓ forma con la dirección positiva del eje x. Calcule ϕ redondeado al grado más cercano.

2 REPASO

VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS

Las respuestas a la verificación de conceptos se encuentran en las páginas finales del libro.

1. Explique qué significa cada uno de los enunciados siguientes e ilustre con un trazo.

(a) $\lim_{x \to a} f(x) = L$ (b) $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ (c) $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$

(d) $\lim_{x \to a} f(x) = \infty$ (e) $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$

2. Describa varias formas en que un límite puede no existir. Ilustre con gráficas.

3. Enuncie las leyes de los límites siguientes.

(a) Ley de la suma

(b) Ley de la diferencia

(c) Ley del múltiplo constante

(d) Ley del producto

(e) Ley del cociente

(f) Ley de la potencia

(g) Ley de la raíz

4. ¿Qué establece el teorema de la compresión?

5. (a) ¿Qué quiere darse a entender al decir que la recta $x = a$ es una asíntota vertical de la curva $y = f(x)$? Trace curvas para ilustrar las diversas posibilidades.

(b) ¿Qué significa decir que la recta $y = L$ es una asíntota horizontal de la curva $y = f(x)$? Trace curvas para ilustrar las diversas posibilidades.

6. ¿Cuáles de las curvas siguientes tienen asíntotas verticales? ¿Cuáles tienen asíntotas horizontales?

(a) $y = x^4$ (b) $y = \operatorname{sen} x$ (c) $y = \tan x$

(d) $y = \tan^{-1} x$ (e) $y = e^x$ (f) $y = \ln x$

(g) $y = 1/x$ (h) $y = \sqrt{x}$

7. (a) ¿Qué significa que f sea continua en a?

(b) ¿Qué significa que f sea continua sobre el intervalo $(-\infty, \infty)$? ¿Qué puede decir acerca de la gráfica de esta función?

8. (a) Dé ejemplos de funciones que sean continuas en $[-1, 1]$.

(b) Dé un ejemplo de una función que no sea continua en $[0, 1]$.

9. ¿Qué establece el teorema del valor intermedio?

10. Escriba una expresión para la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(a, f(a))$.

11. Suponga que un objeto se mueve a lo largo de una línea recta con posición $f(t)$ en el instante t. Escriba una expresión para la velocidad instantánea de un objeto en el instante $t = a$. ¿Cómo se puede interpretar esta velocidad en términos de la gráfica de f?

12. Si $y = f(x)$ y x cambia de x_1 a x_2, escriba expresiones para lo siguiente.

(a) La razón promedio de cambio de y con respecto a x a lo largo del intervalo $[x_1, x_2]$.

(b) La razón de cambio instantáneo de y con respecto a x en $x = x_1$.

13. Defina la derivada $f'(a)$. Analice dos maneras de interpretar este número.

14. Defina la segunda derivada de f. Si $f(t)$ es la función de posición de una partícula, ¿cómo puede interpretar la segunda derivada?

15. (a) ¿Qué significa que f sea derivable en a?
(b) ¿Cuál es la relación entre derivabilidad y continuidad de una función?
(c) Trace la gráfica de una función que sea continua, pero no derivable en $a = 2$.

16. Describa varias maneras en que una función puede no ser derivable. Ilustre con gráficas.

EXAMEN VERDADERO-FALSO

Determine si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero explique por qué. Si es falso, explique por qué o dé un ejemplo que refute el enunciado.

1. $\lim_{x\to 4}\left(\dfrac{2x}{x-4}-\dfrac{8}{x-4}\right)=\lim_{x\to 4}\dfrac{2x}{x-4}-\lim_{x\to 4}\dfrac{8}{x-4}$

2. $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+6x-7}{x^2+5x-6}=\dfrac{\lim_{x\to 1}(x^2+6x-7)}{\lim_{x\to 1}(x^2+5x-6)}$

3. $\lim_{x\to 1}\dfrac{x-3}{x^2+2x-4}=\dfrac{\lim_{x\to 1}(x-3)}{\lim_{x\to 1}(x^2+2x-4)}$

4. $\dfrac{x^2-9}{x-3}=x+3$

5. $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}=\lim_{x\to 3}(x+3)$

6. Si $\lim_{x\to 5} f(x)=2$ y $\lim_{x\to 5} g(x)=0$, entonces $\lim_{x\to 5}[f(x)/g(x)]$ no existe.

7. Si $\lim_{x\to 5} f(x)=0$ y $\lim_{x\to 5} g(x)=0$, entonces $\lim_{x\to 5}[f(x)/g(x)]$ no existe.

8. Si no existe el $\lim_{x\to a} f(x)$ y ni el $\lim_{x\to a} g(x)$, entonces $\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]$ no existe.

9. Si el $\lim_{x\to a} f(x)$ existe pero no existe el $\lim_{x\to a} g(x)$, entonces $\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]$ no existe.

10. Si existe el $\lim_{x\to 6}[f(x)g(x)]$ entonces el límite debe ser igual a $f(6)\,g(6)$.

11. Si p es un polinomio, entonces $\lim_{x\to b} p(x)= p(b)$

12. Si $\lim_{x\to 0} f(x)=\infty$ y $\lim_{x\to 0} g(x)=\infty$, entonces $\lim_{x\to 0}[f(x)-g(x)]=0$.

13. Una función puede tener dos asíntotas horizontales distintas.

14. Si f tiene dominio $[0,\infty)$ y no tiene asíntota horizontal entonces $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$ o $\lim_{x\to\infty} f(x)=-\infty$.

15. Si la recta $x = 1$ es una asíntota vertical de $y = f(x)$, entonces f no está definida en 1.

16. Si $f(1) > 0$ y $f(3) < 0$, entonces existe un número c entre 1 y 3 tal que $f(c) = 0$.

17. Si f es continua en 5 y $f(5) = 2$ y $f(4) = 3$, entonces $\lim_{x\to 2} f(4x^2-11)=2$.

18. Si f es continua en $[-1, 1]$ y $f(-1) = 4$ y $f(1)= 3$, entonces existe un número r tal que $|r|<1$ y $f(r)=\pi$.

19. Sea f una función tal que $\lim_{x\to 0} f(x)=6$. Entonces existe un número positivo δ tal que si $0<|x|<\delta$, entonces $|f(x)-6|<1$.

20. Si $f(x)> 1$ para toda x y $\lim_{x\to 0} f(x)$ existe, entonces $\lim_{x\to 0} f(x)>1$.

21. Si f es continua en a, entonces f es derivable en a.

22. Si $f'(r)$ existe, entonces $\lim_{x\to r} f(x)= f(r)$.

23. $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2$

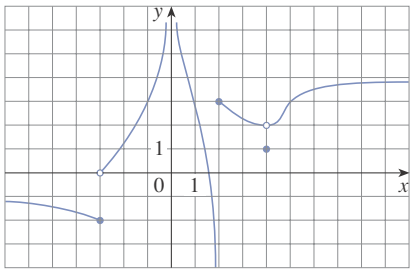
24. La ecuación $x^{10}+10x^2+5=0$ tiene una raíz en el intervalo $(0, 2)$.

25. Si f es continua en a, también lo es $|f|$.

26. Si $|f|$ es continua en a, también lo es f.

EJERCICIOS

1. Se da la gráfica de f.



(a) Encuentre cada uno de los límites siguientes o explique por qué no existen.

(i) $\lim_{x\to 2^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x\to -3^+} f(x)$ (iii) $\lim_{x\to -3} f(x)$

(iv) $\lim_{x\to 4} f(x)$ (v) $\lim_{x\to 0} f(x)$ (vi) $\lim_{x\to 2^-} f(x)$

(vii) $\lim_{x\to\infty} f(x)$ (viii) $\lim_{x\to -\infty} f(x)$

(b) Exprese las ecuaciones de las asíntotas horizontales.
(c) Exprese las ecuaciones de las asíntotas verticales.
(d) ¿En qué números f es discontinua? Explique.

2. Trace la gráfica de un ejemplo de una función f que satisfaga todas las condiciones siguientes:

$$\lim_{x\to -\infty} f(x)=-2,\quad \lim_{x\to\infty} f(x)=0,\quad \lim_{x\to -3} f(x)=\infty,$$
$$\lim_{x\to 3^-} f(x)=-\infty,\quad \lim_{x\to 3^+} f(x)=2,$$

f es continua por la derecha en 3

3–20 Encuentre cada uno de los límites siguientes.

3. $\lim_{x\to 1} e^{x^3-x}$

4. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x^2+2x-3}$

5. $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2-9}{x^2+2x-3}$

6. $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{x^2-9}{x^2+2x-3}$

7. $\lim_{h\to 0} \dfrac{(h-1)^3+1}{h}$

8. $\lim_{t\to 2} \dfrac{t^2-4}{t^3-8}$

9. $\lim_{r\to 9} \dfrac{\sqrt{r}}{(r-9)^4}$

10. $\lim_{v\to 4^+} \dfrac{4-v}{|4-v|}$

11. $\lim_{u\to 1} \dfrac{u^4-1}{u^3+5u^2-6u}$

12. $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+6}-x}{x^3-3x^2}$

13. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\sqrt{x^2-9}}{2x-6}$

14. $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{\sqrt{x^2-9}}{2x-6}$

15. $\lim_{x\to \pi^-} \ln(\operatorname{sen} x)$

16. $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{1-2x^2-x^4}{5+x-3x^4}$

17. $\lim_{x\to \infty} \left(\sqrt{x^2+4x+1}-x\right)$

18. $\lim_{x\to \infty} e^{x-x^2}$

19. $\lim_{x\to 0^+} \tan^{-1}(1/x)$

20. $\lim_{x\to 1} \left(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x^2-3x+2}\right)$

21–22 Utilice las gráficas para descubrir las asíntotas de la curva. Después, demuestre lo que ha descubierto.

21. $y=\dfrac{\cos^2 x}{x^2}$

22. $y=\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x}$

---

23. Si $2x-1 \leqslant f(x) \leqslant x^2$ para $0<x<3$, encuentre $\lim_{x\to 1} f(x)$.

24. Demuestre que $\lim_{x\to 0} x^2\cos(1/x^2)=0$.

25–28 Demuestre cada uno de los enunciados siguientes utilizando la definición precisa de límite.

25. $\lim_{x\to 2}(14-5x)=4$

26. $\lim_{x\to 0}\sqrt[3]{x}=0$

27. $\lim_{x\to 2}(x^2-3x)=-2$

28. $\lim_{x\to 4^+}\dfrac{2}{\sqrt{x-4}}=\infty$

---

29. Sea

$$f(x)=\begin{cases}\sqrt{-x} & \text{si } x<0\\ 3-x & \text{si } 0\leqslant x<3\\ (x-3)^2 & \text{si } x>3\end{cases}$$

(a) Evalúe cada límite si este existe.

(i) $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ (iii) $\lim_{x\to 0} f(x)$

(iv) $\lim_{x\to 3^-} f(x)$ (v) $\lim_{x\to 3^+} f(x)$ (vi) $\lim_{x\to 3} f(x)$

(b) ¿Dónde es discontinua f?

(c) Trace la gráfica de f.

30. Sea

$$g(x)=\begin{cases}2x-x^2 & \text{si } 0\leqslant x\leqslant 2\\ 2-x & \text{si } 2<x\leqslant 3\\ x-4 & \text{si } 3<x<4\\ \pi & \text{si } x\geqslant 4\end{cases}$$

(a) Para cada uno de los números 2, 3 y 4, descubra si g es continua por la izquierda, por la derecha o continua en el número.

(b) Trace la gráfica de g.

31–32 Demuestre que cada una de las funciones siguientes es continua en su dominio. Exprese el dominio.

31. $h(x)=xe^{\operatorname{sen} x}$

32. $g(x)=\dfrac{\sqrt{x^2-9}}{x^2-2}$

33–34 Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación en el intervalo dado.

33. $x^5-x^3+3x-5=0,\quad (1,2)$

34. $\cos\sqrt{x}=e^x-2,\quad (0,1)$

---

35. (a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y=9-2x^2$ en el punto $(2,1)$.

(b) Determine la ecuación de esta tangente.

36. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva

$$y=\frac{2}{1-3x}$$

y los puntos de abscisas 0 y -1.

37. El desplazamiento (en metros) de un objeto que se mueve en línea recta está dado por $s=1+2t+\frac{1}{4}t^2$, donde t se mide en segundos.

(a) Encuentre la velocidad promedio en los períodos de tiempo siguientes:

(i) $[1,3]$ (ii) $[1,2]$ (iii) $[1,1.5]$ (iv) $[1,1.1]$

(b) Encuentre la velocidad instantánea cuando $t=1$.

38. De acuerdo con la ley de Boyle, si la temperatura de un gas confinado se mantiene fija, entonces el producto de la presión P y el volumen V es constante. Suponga que, para cierto gas, $PV=4000$, donde P se mide en pascales y V en litros.

(a) Encuentre la razón de cambio promedio de P cuando V se incrementa de 3 L a 4 L.

(b) Exprese V como función de P y demuestre que la razón de cambio instantánea de V con respecto a P es inversamente proporcional al cuadrado de P.

39. (a) Utilice la definición de derivada para encontrar $f'(2)$, donde $f(x)=x^3-2x$.

(b) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y=x^3-2x$ en el punto $(2,4)$.

(c) Ilustre el inciso (b) dibujando la curva y la recta tangente en la misma pantalla.

40. Encuentre una función f y un número a tales que

$$\lim_{h\to 0}\frac{(2+h)^6-64}{h}=f'(a)$$

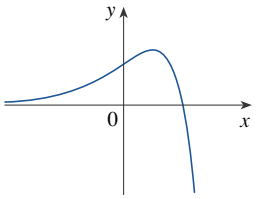
41. El costo total de pagar un préstamo para estudiante a una tasa de interés de $r\%$ por año es $C=f(r)$.

(a) ¿Cuál es el significado de la derivada $f'(r)$? ¿Cuáles son sus unidades?

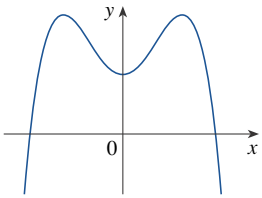
(b) ¿Qué significa el enunciado $f'(10) = 1200$?
(c) ¿Es $f'(r)$ siempre positiva o cambia de signo?

42–44 Trace o copie la gráfica de la función dada. Luego trace directamente debajo su derivada.

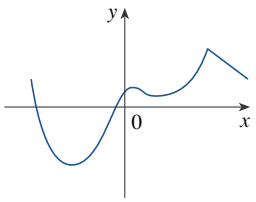
42.



43.



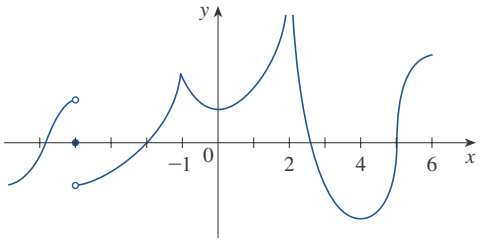
44.



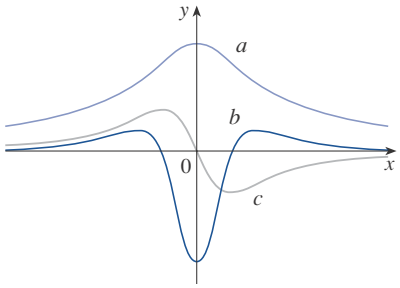
45. (a) Si $f(x) = \sqrt{3 - 5x}$ utilice la definición de derivada para encontrar $f'(x)$.
(b) Encuentre los dominios de f y f'.
(c) Trace la gráfica de f y f' en una pantalla común. Compare las gráficas para ver si su respuesta al inciso (a) es razonable.

46. (a) Encuentre las asíntotas de la gráfica de $f(x) = \dfrac{4 - x}{3 + x}$ y utilícelas para dibujar la gráfica.
(b) Utilice la gráfica del inciso (a) y trace la gráfica de f'.
(c) Utilice la definición de derivada para encontrar $f'(x)$.
(d) Utilice un dispositivo de graficación para trazar la gráfica de f' y compárela con su trazo del inciso (b).

47. Se muestra la gráfica de f. Enuncie, con razones, los números en los que f no es derivable.



48. La figura muestra la gráfica de f, f' y f''. Identifique cada curva y explique su elección.



49. Trace la gráfica de una función f que satisfaga todas las condiciones siguientes: el dominio de f es todos los números reales excepto 0, $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 0$, $f'(x) > 0$ para toda x en el dominio de f, $\lim_{x \to -\infty} f'(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} f'(x) = 1$.

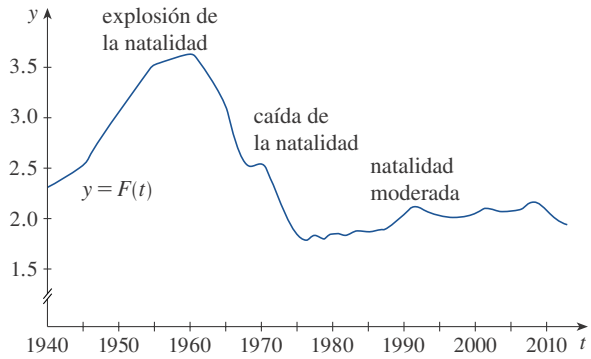
50. Sea $E(t)$ el valor del euro (la moneda europea) en términos del dólar de los Estados Unidos al tiempo t. La tabla da los valores de la función, a partir de mediados de año, de 2000 a 2004. Interprete $E'(2002)$ y calcule su valor.

t	2000	2001	2002	2003	2004
$E(t)$	0.955	0.847	0.986	1.149	1.218

51. Sea $B(t)$ el número de billetes de 20 dólares en circulación al tiempo t. La tabla da los valores de esta función de 1990 a 2010, al 31 de diciembre, en miles de millones. Interprete y calcule el valor de $B'(2000)$.

t	1990	1995	2000	2005	2010
$B(t)$	3.45	4.21	4.93	5.77	6.53

52. La *tasa de fertilidad total*, al tiempo t, denotada con $F(t)$, es una estimación del número promedio de niños nacidos de cada mujer (suponiendo que las tasas de natalidad actuales permanezcan constantes). En la gráfica de la tasa de fertilidad total en EE. UU., se muestran las fluctuaciones desde 1940 hasta 2010.
(a) Calcule los valores de $F'(1950)$, $F'(1965)$ y $F'(1987)$.
(b) ¿Cuáles son los significados de estas derivadas?
(c) ¿Puede sugerir razones para los valores de estas derivadas?



53. Suponga que $|f(x)| \leq g(x)$ para todo x, donde $\lim_{x \to a} g(x) = 0$. Encuentre $\lim_{x \to a} f(x)$.

54. Sea $f(x) = [\![x]\!] + [\![-x]\!]$
(a) ¿Para qué valores de a existe $\lim_{x \to a} f(x)$?
(b) ¿En qué números es discontinua la función f?

Problemas adicionales

En el análisis de los principios para la resolución de problemas, se consideró la estrategia para resolver problemas llamada *Introduzca algo extra* (véase la página 71). En el ejemplo siguiente se muestra cómo este principio resulta útil a veces cuando evalúa límites. La idea es cambiar la variable, introducir una nueva variable relacionada con la original, de tal manera que el problema se haga más sencillo. Más adelante, en la sección 5.5, se utilizará más esta idea general.

EJEMPLO Evalúe $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1 + cx} - 1}{x}$, donde c es una constante.

SOLUCIÓN Como se ve, este límite parece desafiante. En la sección 2.3 se evaluaron varios límites en los que tanto el numerador como el denominador tendieron a 0. Ahí, la estrategia fue realizar cierto tipo de manipulación algebraica que condujo a una eliminación simplificadora, pero en este caso no está claro qué clase de álgebra se necesita.

Por tanto, se introduce una nueva variable t con la ecuación

$$t = \sqrt[3]{1 + cx}$$

También se necesita expresar x en términos de t, por lo que se resuelve esta ecuación

$$t^3 = 1 + cx \qquad x = \frac{t^3 - 1}{c} \quad (\text{si } c \neq 0)$$

Observe que $x \to 0$ es equivalente a $t \to 1$. Esto permite convertir el límite dado en uno que implique a la variable t:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{1 + cx} - 1}{x} = \lim_{t \to 1} \frac{t - 1}{(t^3 - 1)/c}$$

$$= \lim_{t \to 1} \frac{c(t - 1)}{t^3 - 1}$$

El cambio de variable permitió reemplazar un límite relativamente complicado con uno más sencillo de un tipo que ya se ha visto. Al factorizar el denominador como una diferencia de cubos, se obtiene

$$\lim_{t \to 1} \frac{c(t - 1)}{t^3 - 1} = \lim_{t \to 1} \frac{c(t - 1)}{(t - 1)(t^2 + t + 1)}$$

$$= \lim_{t \to 1} \frac{c}{t^2 + t + 1} = \frac{c}{3}$$

Al hacer el cambio de variable se tuvo que excluir el caso en que $c = 0$. Pero si $c = 0$, la función es 0 para toda x distinta de cero y así este límite es 0. Por tanto, en todos los casos, el límite es $c/3$. ■

Los problemas siguientes sirven para poner a prueba y desafiar sus habilidades para resolver problemas. Algunos requieren una cantidad considerable de tiempo para pensar, de modo que no se desaliente si no los puede resolver de inmediato. Si tiene alguna dificultad, quizá le sirva consultar en la página 71 el análisis de los principios para la resolución de problemas.

PROBLEMAS

1. Evalúe el $\lim_{x \to 1} \dfrac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$.

2. Encuentre los números a y b tales que el $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{ax + b} - 2}{x} = 1$.

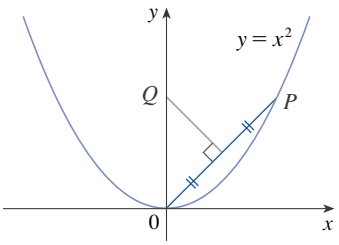


FIGURA PARA EL PROBLEMA 4

3. Evalúe $\lim_{x \to 0} \dfrac{|2x - 1| - |2x + 1|}{x}$.

4. En la figura se muestra un punto P sobre la parábola $y = x^2$ y el punto Q donde la bisectriz perpendicular de OP interseca al eje y. Conforme P se aproxima al origen, a lo largo de la parábola, ¿qué sucede con Q? ¿Tiene una posición límite? Si es así, encuéntrela.

5. Evalúe los límites siguientes, si estos existen, donde $[\![x]\!]$ denota la función parte entera.

(a) $\lim_{x \to 0} \dfrac{[\![x]\!]}{x}$ (b) $\lim_{x \to 0} x\,[\![1/x]\!]$

6. Trace la región en el plano definida por cada una de las ecuaciones siguientes:

(a) $[\![x]\!]^2 + [\![y]\!]^2 = 1$ (b) $[\![x]\!]^2 - [\![y]\!]^2 = 3$

(c) $[\![x + y]\!]^2 = 1$ (d) $[\![x]\!] + [\![y]\!] = 1$

7. Encuentre todos los valores de a tales que f sea continua en $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leqslant a \\ x^2 & \text{si } x > a \end{cases}$$

8. Un **punto fijo** de una función f es un número c en su dominio tal que $f(c) = c$. (La función no mueve a c; este permanece fijo.)

(a) Trace la gráfica de una función continua con dominio [0, 1] cuyo rango también se encuentre en [0, 1]. Localice un punto fijo de f.

(b) Intente graficar una función continua con dominio [0, 1] y rango en [0, 1] que no tenga un punto fijo. ¿Cuál es el obstáculo?

(c) Utilice el teorema de valor intermedio para comprobar que cualquier función continua con dominio [0, 1] y rango en [0, 1] debe tener un punto fijo.

9. Si $\lim_{x \to a}[f(x) + g(x)] = 2$ y $\lim_{x \to a}[f(x) - g(x)] = 1$, encuentre $\lim_{x \to a}[f(x)\,g(x)]$.

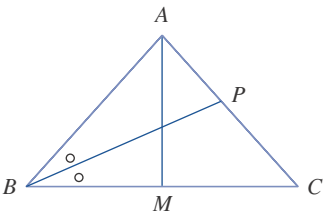


FIGURA PARA EL PROBLEMA 10

10. (a) En la figura se muestra un triángulo isósceles ABC con $\angle B = \angle C$. La bisectriz del ángulo B interseca el lado AC en el punto P. Suponga que la base BC permanece fija, pero que la altura $|AM|$ del triángulo tiende a 0, de modo que A se aproxima al punto medio M de BC. ¿Qué sucede con P durante este proceso? ¿Tiene una posición límite? Si es así, encuéntrela.

(b) Intente trazar la trayectoria recorrida por P durante este proceso. Luego encuentre la ecuación de esta curva y úsela para trazarla.

11. (a) Si parte de 0° de latitud y avanza en dirección oeste, puede denotar con $T(x)$ la temperatura en el punto x en cualquier tiempo dado. Suponga que T es una función continua de x, y demuestre que, en cualquier tiempo fijo, existen por lo menos dos puntos opuestos sobre el ecuador que tienen exactamente la misma temperatura.

(b) ¿E1 resultado del inciso (a) se cumple para puntos que estén sobre cualquier circunferencia sobre la superficie de la Tierra?

(c) ¿El resultado del inciso (a) se cumple para la presión barométrica y para la altitud arriba del nivel del mar?

12. Si f es una función derivable y $g(x) = xf(x)$, utilice la definición de derivada para demostrar que $g'(x) = xf'(x) + f(x)$.

13. Suponga que f es una función que satisface la ecuación

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$$

para todos los números reales x y y. Suponga también que

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = 1$$

(a) Encuentre $f(0)$. (b) Encuentre $f'(0)$. (c) Encuentre $f'(x)$.

14. Suponga que f es una función con la propiedad de que $|f(x)| \leqslant x^2$ para toda x. Demuestre que $f(0) = 0$. Luego muestre que $f'(0) = 0$.